

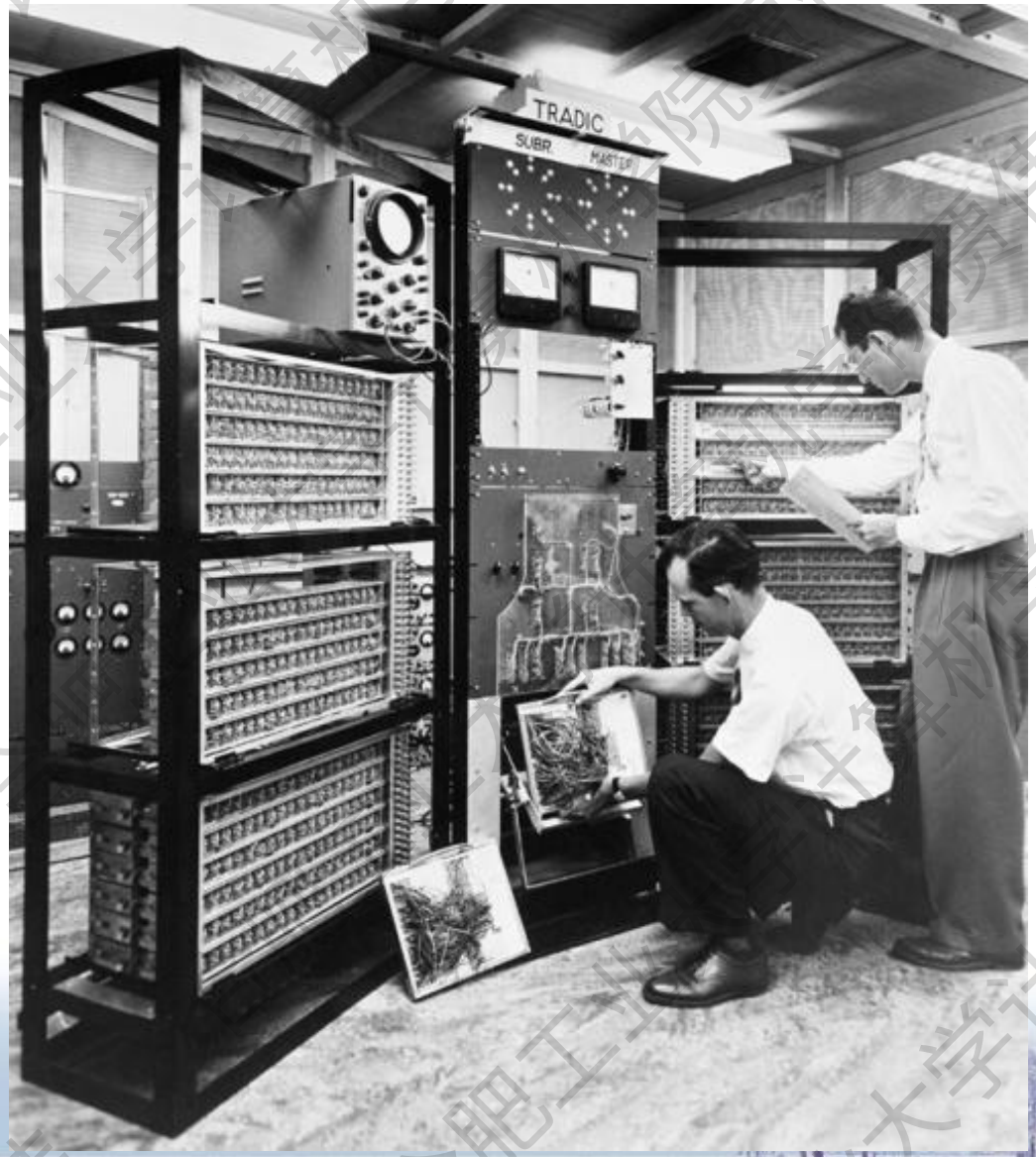
[计算机组成原理]

第五章 输入输出系统

合肥工业大学计算机学院贾伟

系统结构研究所 D .T.研究组

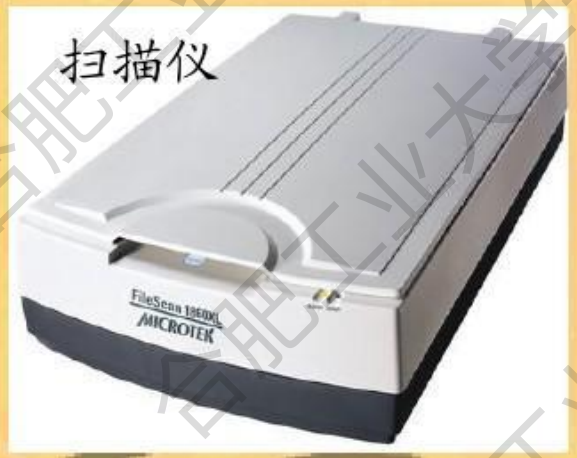
早期的计算机



合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机的外部上设备

扫描仪



针式打印机



喷墨打印机

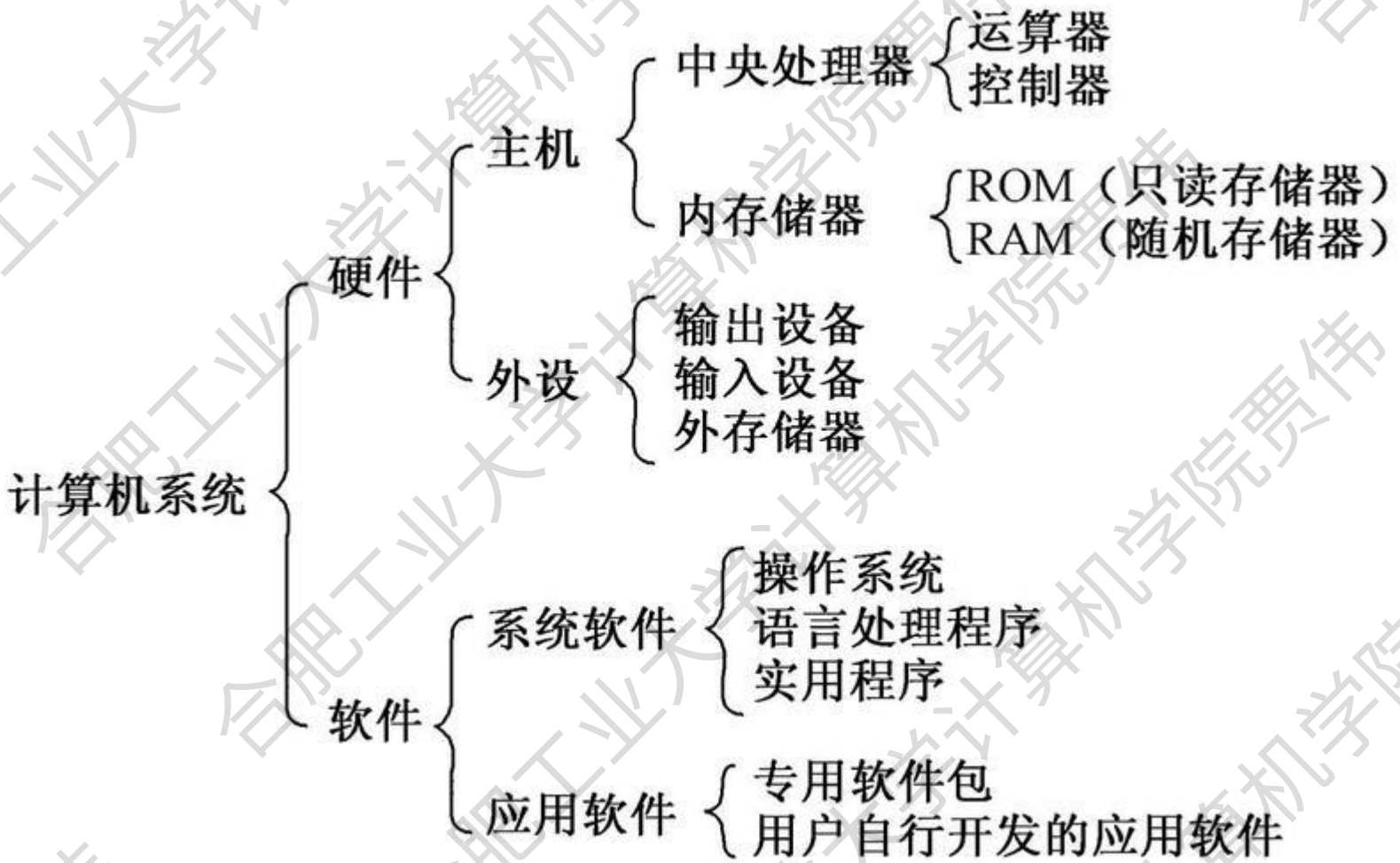




鼠标

键盘




计算机系统
硬件
主机
中央处理器
运算器
控制器
内存储器
ROM（只读存储器）
RAM（随机存储器）
外设
输出设备
输入设备
外存储器
软件
系统软件
操作系统
语言处理程序
实用程序
应用软件
专用软件包
用户自行开发的应用软件

了解外设的工作原理非常重要

计算机的基本功能之一是能够与其他的外部设备交换信息。但是由于这些设备具有各自不同的组成结构和工作原理，因此，与中央处理机的连接方式也各不相同。输入输出系统又简称为I/O系统，其功能是完成计算机与外部设备的联系。它和整机的速度、处理能力、实用性、兼容性等各种系统性能都有非常密切的关系。随着计算机应用范围的不断扩大，I/O系统的地位显得越来越重要。用户主要是通过外部设备和主机交互信息的，因此，了解常用的外部设备的工作原理十分必要。

《操作系统课程》：输入输出系统

合肥工业大学计算机学院贾伟

大 纲

（一） I/O系统基本概念

（二） 外部设备

1. 输入设备：键盘、鼠标
2. 输出设备：显示器、打印机
3. 外存储器：硬盘存储器、磁盘阵列、光盘存储器

（三） I/O接口（I/O控制器）

1. I/O接口的功能和基本结构
2. I/O端口及其编址

（四）I/O方式

1. 程序查询方式
2. 程序中断方式

中断的基本概念；中断响应过程；中断处理过程；多重中断和中断屏蔽的概念。

3. DMA方式

DMA控制器的组成；DMA传送过程。

4. 通道方式

合肥工业大学计算机学院贾伟

考研计算机统考专业课408大纲

六、总线和输出输出系统

（一）总线概述

1、总线的基本概念

2、总线的组成及性能指标

3、总线事务和定时

(二) I/O接口(I/O控制器)

1、I/O接口的功能和基本结构

2、I/O端口及其编址

(三) I/O方式

1、程序查询方式

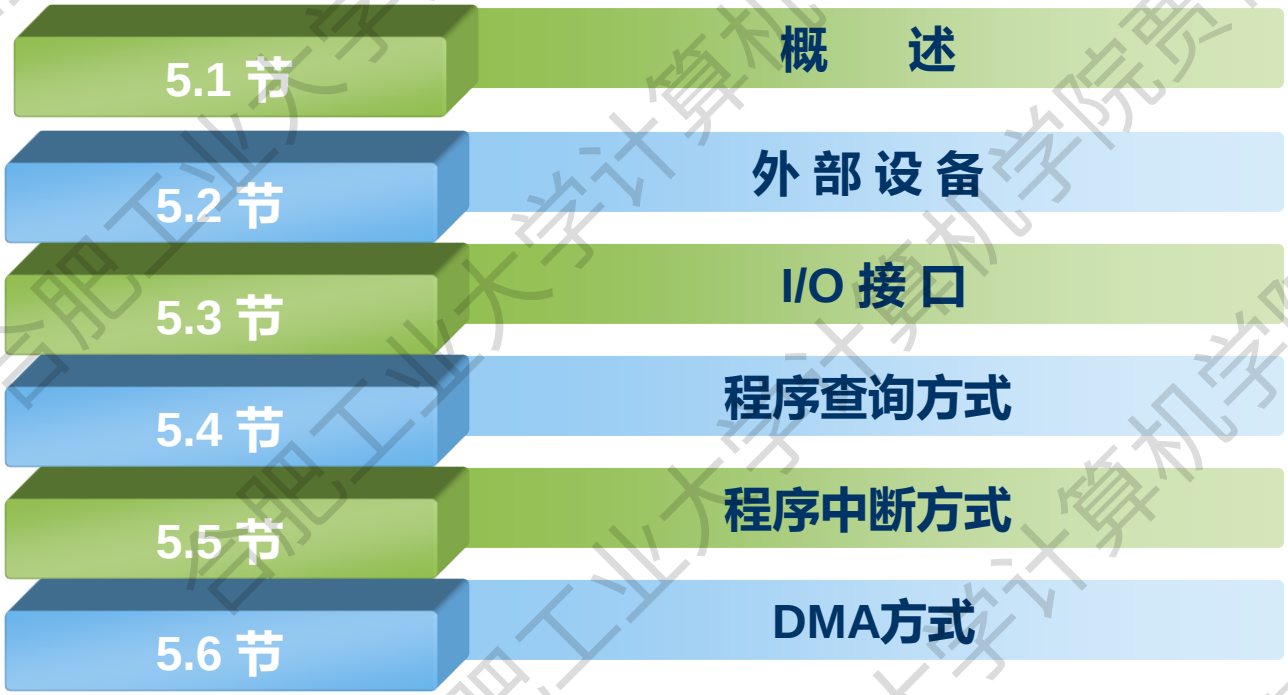
2、程序中断方式中断的基本概念; 中断响应过程; 中断处理过程; 多重中断和中断屏蔽的概念。

3、DMA方式

DMA 控制器的组成，DMA传送过程。

合肥工业大学计算机学院贾伟

第五章　输入输出系统



合肥工业大学计算机学院贾伟

5.1 概 述

计算机的输入输出系统（I/O系统）由I/O接口、I/O管理部件以及有关的I/O软件组成，其主要作用是实现计算机系统的输入输出功能。

I/O系统具体要解决的问题是：

- 怎样在主机和外部设备之间建立一个高效、可靠的信息传输“通路”；
- 如何对外设进行编址，使CPU方便地寻找到要访问的外设；
- I/O接口、管理部件如何协调完成主机和外部设备之间的数据交换等等。

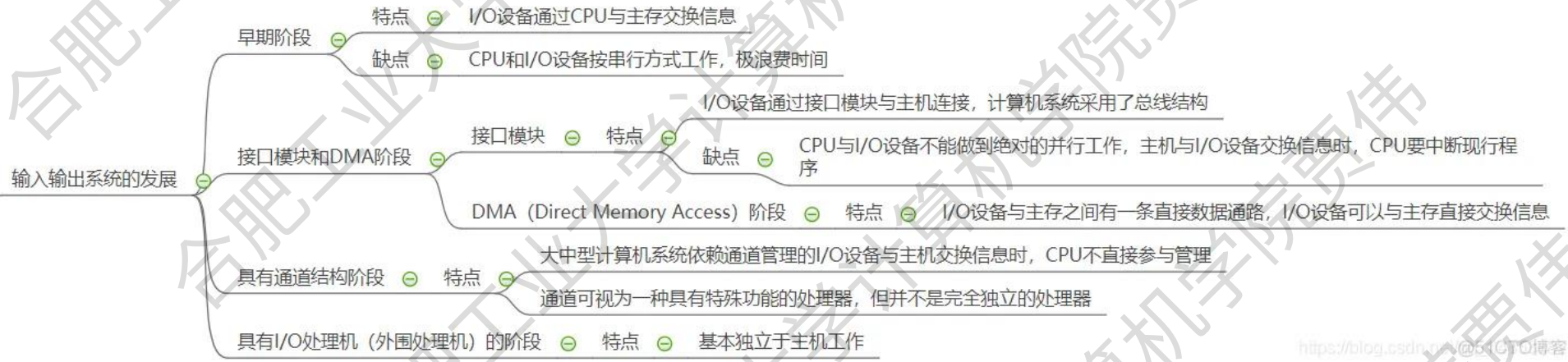


合肥工业大学计算机学院贾伟

5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

输入输出系统的发展大致可分为四个阶段。



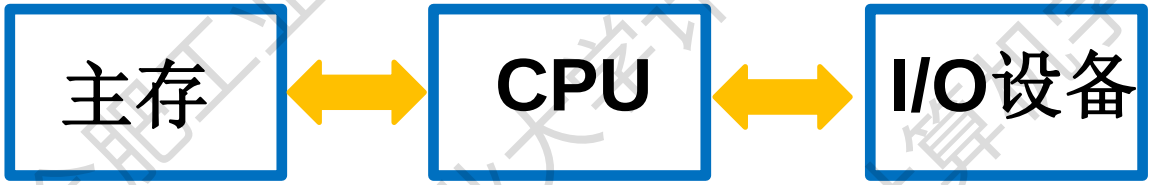
https://blog.csdn...@51CTO博客

5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

1. 早期　　分散连接　　（程序查询方式）

早期的I/O设备种类较少，I/O设备与主机交换信息都必须通过CPU。



CPU 和 I/O 串行 工作，I/O通过CPU与主机信息交换。

5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

1. 早期

这种交换方式延续了相当长的时间。当时的I/O系统具有以下几个特点：

- 每个I/O设备都必须配有一套独立的逻辑电路与CPU相连，用来实现I/O设备与主机交换信息，因此线路十分零散、庞杂；
- 输入输出过程是穿插在CPU执行程序期间进行的，当I/O设备与主机交换信息时，CPU不得不停止各种运算，因此，I/O设备与CPU是按串行方式工作的，极大的浪费了CPU的时间；
- 每个I/O设备的逻辑控制电路与CPU的控制器紧密构成一个不可分割的整体，它们彼此依赖，相互牵连，因此，想要增加、删除或者更换I/O设备就非常困难。

在这个阶段中，计算机系统硬件价格十分昂贵，机器速度不高，配置的I/O设备不多，主机与I/O设备交换的信息量也不大，计算机应用的普及程度还比较低。

5.1 概 述

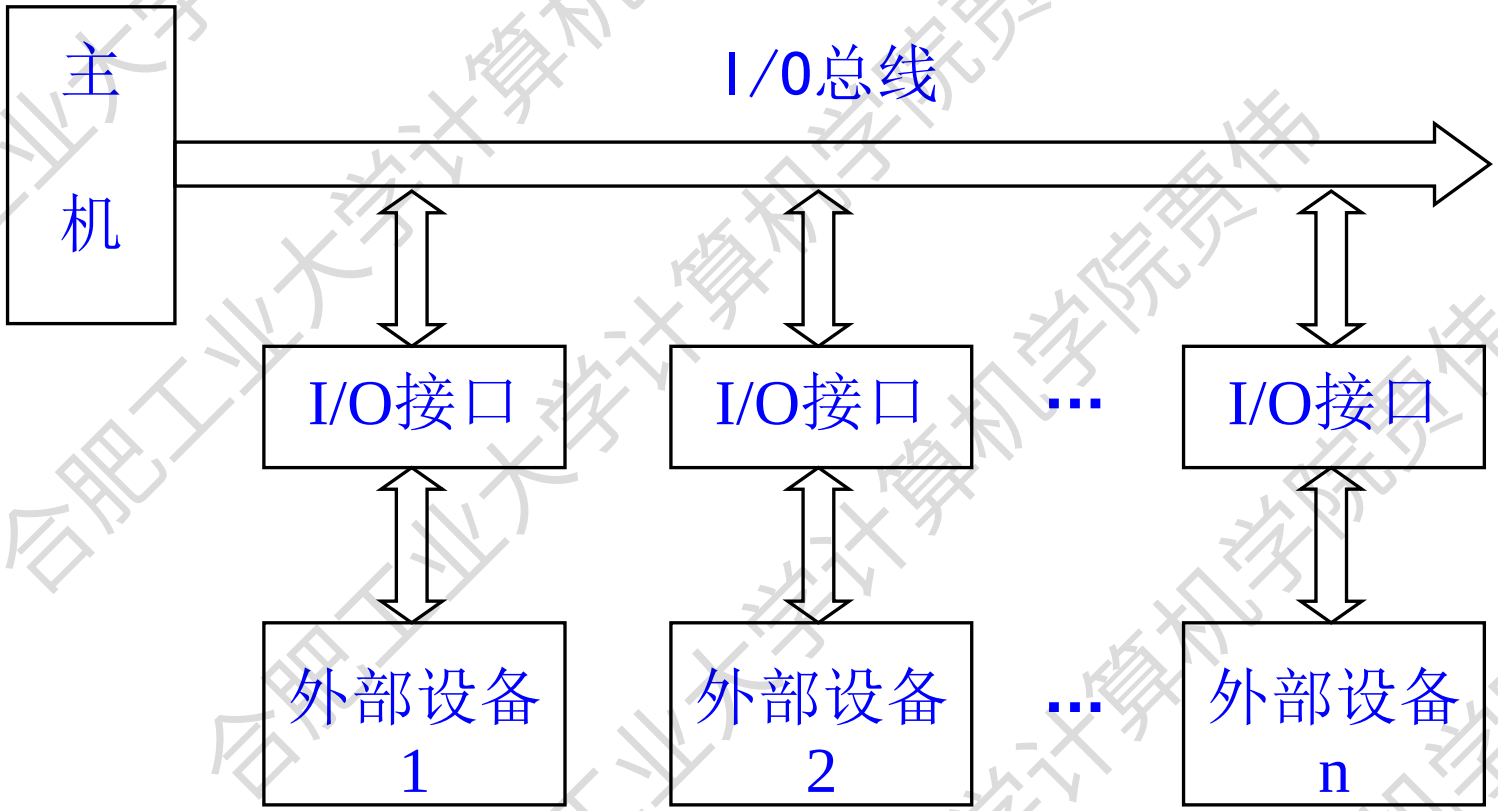
一、输入输出系统的发展概况

2. 接口模块和 DMA 阶段 总线连接 { 中断方式 / DMA 方式

在这个阶段，I/O设备通过接口模块与主机连接，计算机系统采用了总线结构

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.1 概 述



CPU 和 I/O 并行 工作，I/O通过接口与主机信息交换。

5.1 概 述

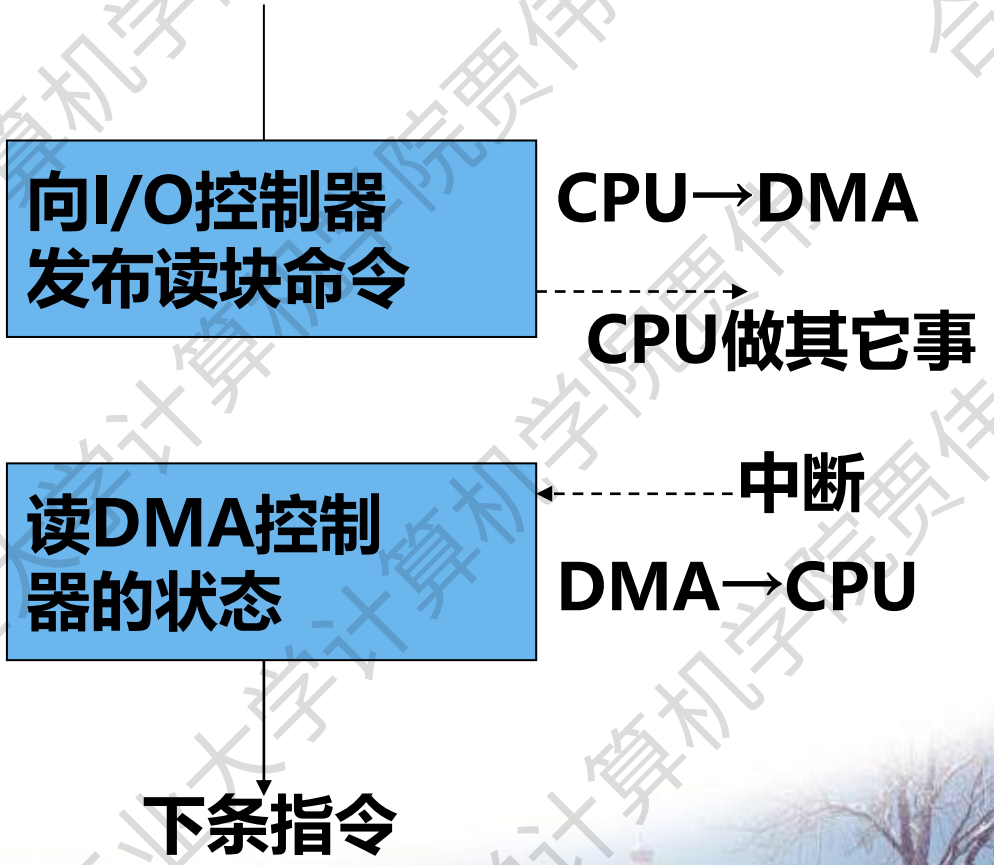
- 通常在接口中都设有数据通路和控制通路。数据经过接口既起到缓冲作用，又可完成串 — 并变换或并 — 串变换。控制通路用以传送CPU向I/O设备发出的各种控制命令，或者使CPU接受来自I/O设备的反馈信号。
- 许多接口还能满足中断请求处理的要求，使得I/O设备与CPU可按并行方式工作，大大地提高了CPU的工作效率。
- 采用接口技术还可以使多台I/O设备分时占用总线，使得多台I/O设备互相之间也可实现并行工作方式，有利于整机工作效率的提高。

5.1 概 述

- 虽然这个阶段实现了CPU和I/O设备并行工作，但是在主机与I/O设备交换信息时，CPU要中断现行程序，即CPU与I/O设备还不能做到绝对的并行工作。
- 为了进一步提高CPU的工作效率，又出现了DMA(Direct Memory Access)技术，其特点是I/O设备与主存之间有一条直接数据通路，I/O设备可以与主存直接交换信息，而不需要打断CPU的工作，故其资源利用率得到了进一步的提高。

直接存储器访问DMA I/O控制方式

- 引入
  - 中断I/O，CPU“字节”干预一次，即每“字节”传送产生一次中断。
  - DMA：由DMA控制器直接控制总线传递数据块。DMA控制器完成从I/O——内存



直接存储器访问DMA I/O控制方式

该方式的特点是：

1) 数据传输的基本单位是数据块；
2) 所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；
3) 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需CPU干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。

合肥工业大学计算机学院贾伟

DMA控制器的组成

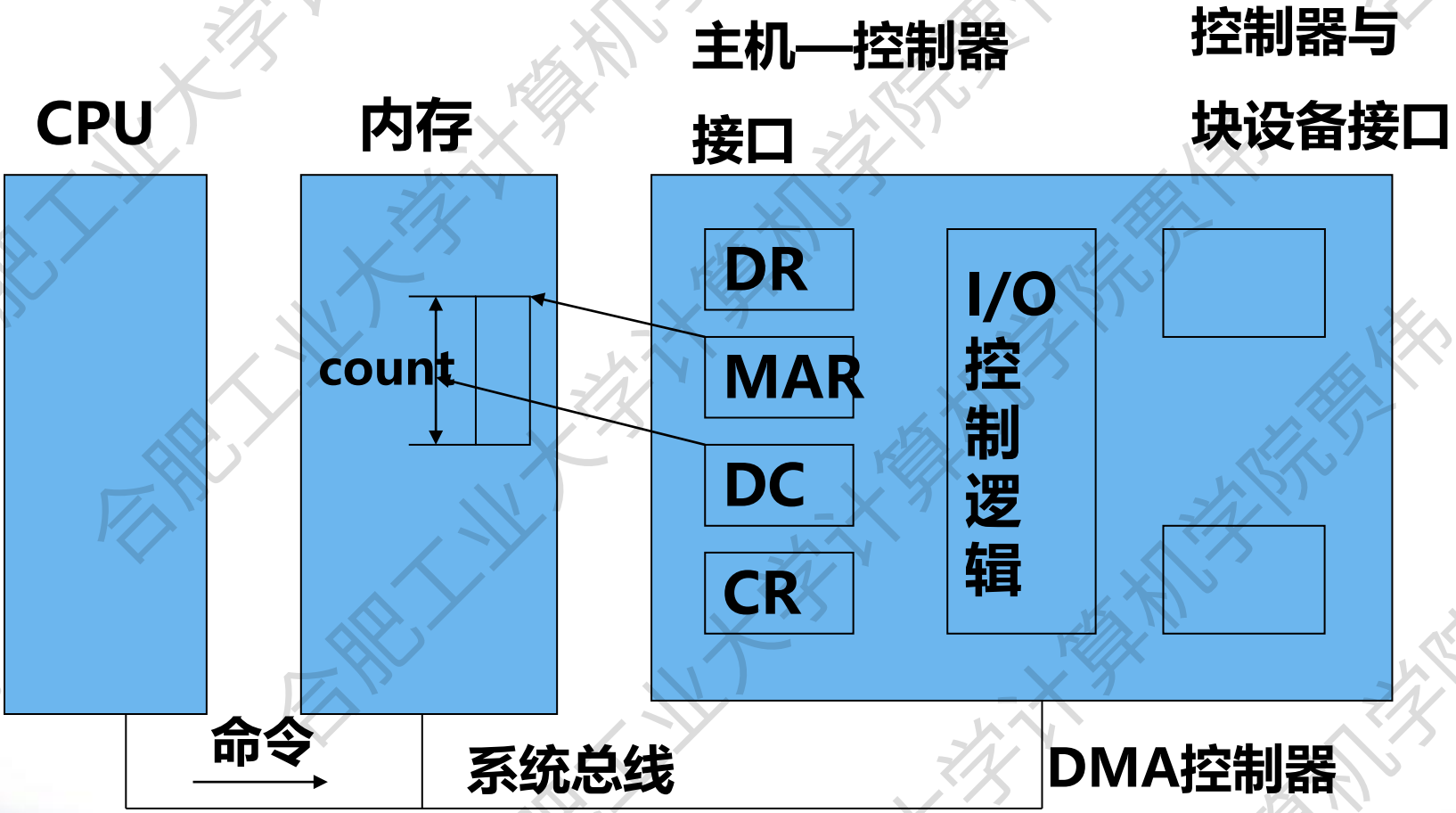
DMA控制器由三部分组成：

（1）主机与DMA控制器的接口

（2）DMA控制器与块设备的接口

（3）I/O控制逻辑

合肥工业大学计算机学院贾伟


CPU
内存
主机—控制器
接口
控制器与
块设备接口
count
DR
MAR
DC
CR
I/O
控
制
逻
辑
命令
系统总线
DMA控制器

DMA控制器的示意图

DMA控制器中的寄存器

为实现主机与控制器之间块数据的直接交换，必须设置如下四类寄存器：

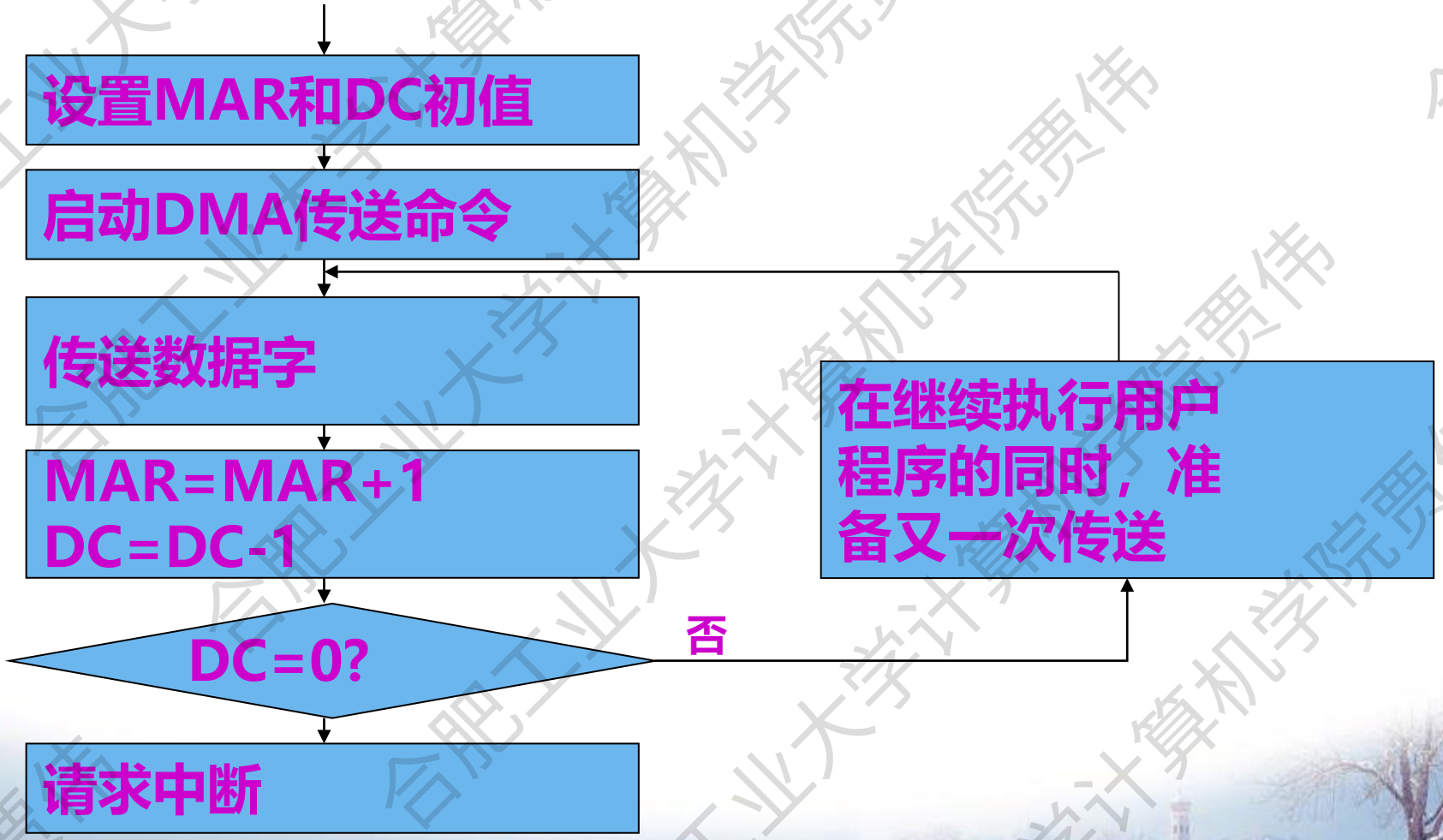
（1）命令/状态寄存器CR——用于接收从CPU发来的I/O命令或有关控制和状态信息。

（2）内存地址寄存器MAR——它存放数据的内存的起始的目标地址或内存源地址。

（3）数据寄存器DR——用于暂存设备到内存或从内存到设备的数据。

（4）数据计数器DC——存放本次CPU要读或写的字（节）数。

DMA工作方式流程图


设置MAR和DC初值
启动DMA传送命令
传送数据字
MAR=MAR+1
DC=DC-1
DC=0?
否
请求中断
在继续执行用户程序的同时，准备又一次传送

DMA控制方式与中断控制方式的区别

- 中断控制方式在每个数据传送完成后中断CPU，而DMA控制方式则是在所要求传送的一批数据全部传送结束时才中断CPU；
- 中断控制方式的数据传送是在中断处理时由CPU控制完成，而DMA控制方式则是在DMA控制器的控制下完成的；

合肥工业大学计算机学院贾伟

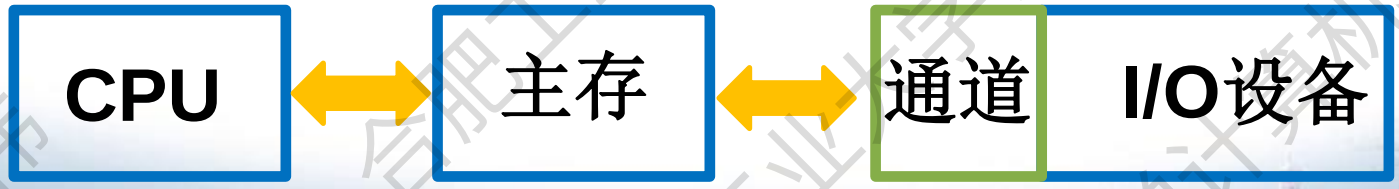
5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

3. 具有通道结构的阶段

通道：一种专门用于输入输出操作的部件，是一种具有特殊功能的处理器。CPU启动通道后，可以继续运行自己的程序，而通道则同时执行通道程序，控制I/O设备进行直接数据传送。

通道是一个独立于CPU的专管输入/输出控制的处理机，它控制设备与内存直接进行数据交换。它有自己的通道指令，这些通道指令受CPU启动，并在操作结束时向CPU发中断信号。



I/O通道控制方式

- **DMA方式：** 对需多个离散块的读取仍需要多次中断。
- **I/O通道**控制方式是DMA方式的发展，减少为对**一组数据块**的读（写）及有关的控制和管理为单位的干预。同时可以实现CPU、通道和I/O设备三者并行操作。
- **通道方式：** CPU只需给出
  （1）通道程序首址
  （2）要访问I/O设备

合肥工业大学计算机学院贾伟

I/O通道控制方式

- 通道是通过执行通道程序，并与设备控制器共同实现对I/O设备的控制的。
- 通道程序由一系列通道指令所构成的。
- 通道指令一般包含下列信息：
  - 操作码——规定指令所执行的操作。
  - 内存地址
  - 计数——表示本指令所要操作的字节数。
  - 通道程序结束位——用以表示程序是否结束。
  - 记录结束标志——表示该指令是否与下条指令有关。

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.1 概 述

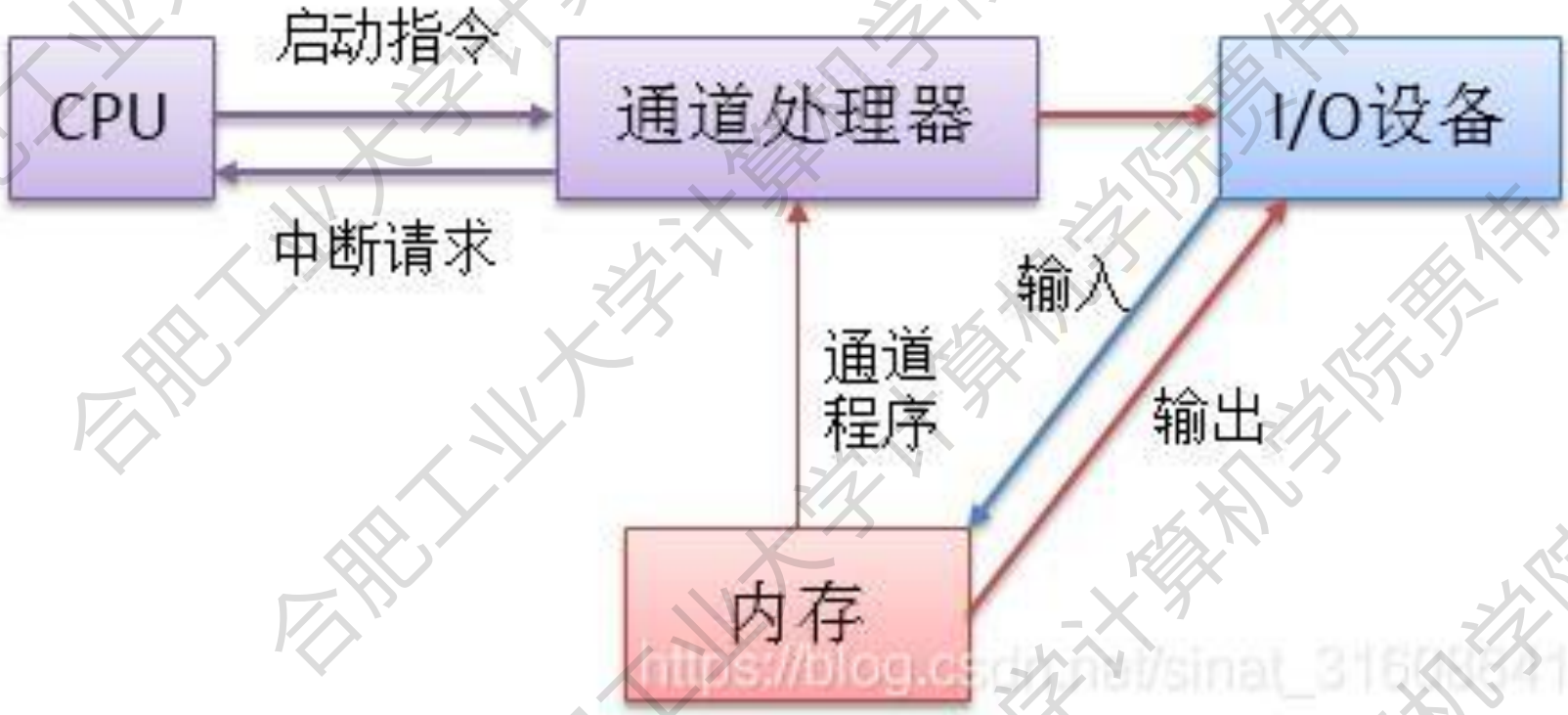
一、输入输出系统的发展概况

通道控制方式与DMA控制方式类似，也是一种以内存为中心，实现设备与内存直接交换数据的控制方式。与DMA控制方式相比，通道方式所需要的CPU干预更少，而且可以做到一个通道控制多台设备，从而进一步减轻了CPU负担

I/O通道控制方式是对DMA控制方式的发展，它进一步使CPU参与到数据传输的控制减少，即把对一个数据块的读/写为单位的干预，减少为对一组数据块的读/写及有关的控制和管理为单位的干预。同时，又可实现CPU、通道和I/O设备的并行操作，从而更有效地提高整个系统的资源利用率。在通道控制方式中，CPU只需发出启动指令，指出要求通道执行的操作和使用的I/O设备，该指令就可以启动通道并使该通道从内存中调出相应的通道程序执行

5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况



5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

优缺点

优点：通道控制进一步减轻了CPU的工作负担，增加了计算机系统的并行工作程度。把CPU从繁琐的输入/输出操作中解放出来。采用通道技术后，不仅能实现CPU和通道的并行操作，而且通道与通道之间也能实现并行操作，各通道上的外设也能实现并行操作，从而可提高整个系统的效率。

缺点：由于需要更多硬件（通道处理器），因此其成本较高。通道控制方式通常应用于大型数据交互的场合。

合肥工业大学计算机学院贾伟

DMA控制方式与通道控制方式的区别

- DMA控制方式中需要CPU来控制所传输数据块的大小、传输的内存，而通道控制方式中这些信息都是由通道来控制管理的；
- 一个DMA控制器对应一台设备与内存传递数据，而一个通道可以控制多台设备与内存的数据交换；

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

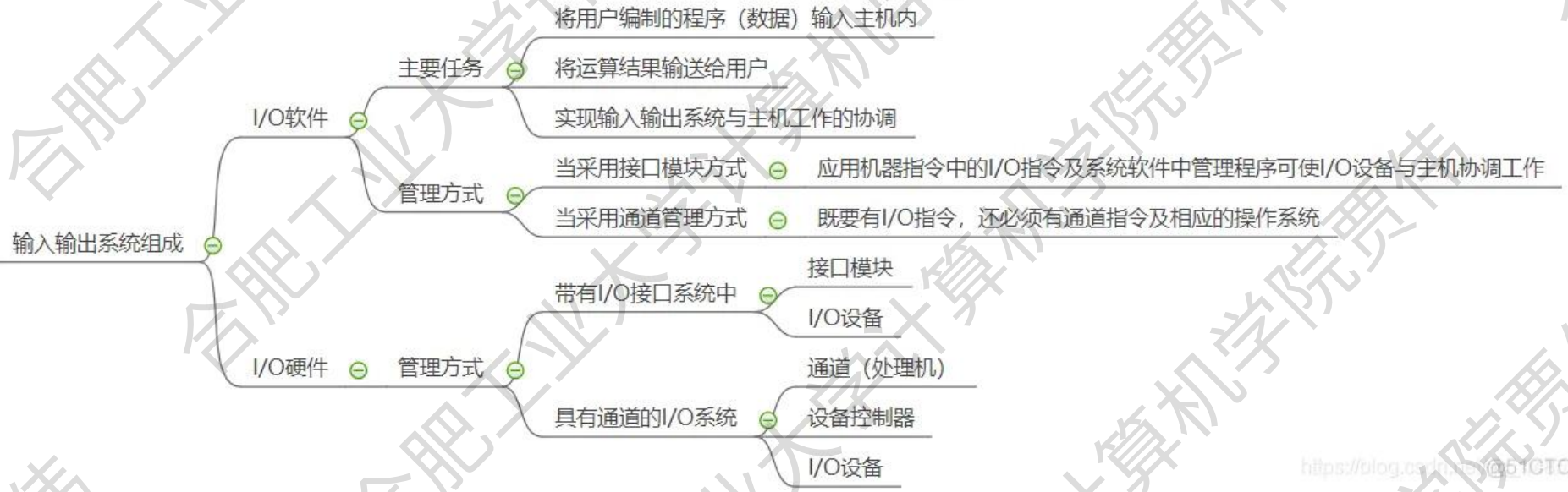
4. 具有 I/O 处理机的阶段

- 输入输出系统发展到第四阶段是具有I/O处理机的阶段。I/O处理机又叫做外围处理机(Peripheral Processor Unit, PPU)，它基本独立于主机工作，不仅可完成I/O通道要完成的I/O控制，还可完成码制变换、格式处理、数据块检错、纠错等操作。具有I/O处理机的输入输出系统与CPU工作的并行性更高。这说明I/O系统对主机来说，具有更大的独立性。
- I/O处理机（IOP）方式比通道方式具有更强的独立性和专用性。IOP有自己的指令系统，可以通过对IOP的编程，实现独立于CPU的I/O操作。

二、输入输出系统的组成

5.1

输入输出系统由I/O软件和I/O硬件两部分组成。



https://blog.csdn.net/@51CTO博客

二、输入输出系统的组成

输入输出系统由I/O软件和I/O硬件两部分组成。

1、I/O软件

输入输出系统软件的主要任务包括：

- 将用户编制的程序或数据输入主机内；
- 将运算结果输送给用户；
- 实现输入输出系统与主机工作的协调等。

合肥工业大学计算机学院贾伟

二、输入输出系统的组成

(1)I/O 指令 CPU 指令的一部分

I/O指令是机器指令的一类，是CPU指令系统的一部分，其一般格式为操作码+命令码+设备码，操作码可作为I/O指令与其他指令的判别代码，命令码体现I/O设备的具体操作，设备码是多台I/O设备的选择码；具体来说就是操作码表明是I/O操作，命令码表明是要进行怎样的I/O操作，输入还是输出，设备码指令本次操作是由哪一个I/O设备执行。

操作码	命令码	设备码

操作码：I/O指令与其它指令的判别码

命令码：I/O设备具体操作

设备码：用于从多台I/O设备中选择某台设备

I/O指令的命令码，一般可表述如下几种情况：

- 将数据从I/O设备输入至主机。例如将某台设备接口电路中的数据缓冲寄存器中的数据读至CPU的某个寄存器(如累加器ACC)中；
- 将数据从主机输出至I/O设备。例如将CPU中的某个寄存器(如ACC)中的数据写入到某台设备接口电路中的数据缓冲寄存器内；
- 状态测试。利用命令码检测各个I/O设备所处伪状态是“忙”(Busy) 还是“准备就绪”(Ready)，以便决定下一步是否可进入主机与I/O交换信息的阶段；
- 形成某些操作命令。不同I/O设备与主机交换信息时，需完成不同的操作。如磁带机需要正转、反转、读、写、写文件结束等等。又如对于磁盘驱动器，需要读扇区、写扇区、找磁道、扫描记录标识符等。

I/O指令的设备码相当于设备的地址。只有对繁多的I/O设备赋以不同的编号，才能准确选择某台设备与主机交换信息。

二、输入输出系统的组成

(2) 通道指令：通道自身的指令

通道指令是对具有通道的I/O系统专门设置的指令，一般用以**指明参与传送的数据组在主存中的首地址，需要传送的字节数或传送数据组的末地址，指明所选设备的设备码及完成某种操作的命令码**；在具有通道结构的计算机中，I/O指令不实现I/O数据传送，主要完成I/O设备的启动停止等

指出数据组的首地址、传送字数或末地址、操作命令

如 IBM/370 通道指令为 64 位

二、输入输出系统的组成

(2) 通道指令通道自身的指令

- 通道指令又叫通道控制字(CCW)。它是通道用于执行I/O操作的指令，它可以由管理程序存放在主存的任何地方，由通道从主存中取出并执行。通道程序即由通道指令组成，它完成某种外围设备与主存传送信息的操作。例如，将磁带记录区的部分内容送到指定的主存缓冲区内。
- 通道指令是通道自身的指令，用来执行I/O操作，如读、写、反读、磁带走带及磁盘找道等。而I/O指令是CPU指令系统的一部分，是CPU用来控制输入输出操作的指令，由CPU译码后执行。**在具有通道结构的机器中，I/O指令不实现I/O数据传送，主要完成启、停I/O设备，查询通道和I/O设备的状态及控制通道所作的其他一些操作。具有通道指令的计算机，一旦CPU执行了启动I/O的指令后，就由通道来代替CPU对I/O的管理。**

二、输入输出系统的组成

2. I/O 硬件

设备　I/O 接口　（总线型）

设备　设备控制器　通道　（通道型）

- 输入输出系统的硬件组成是多种多样的，在带有接口的I/O系统中，一般包括接口模块及I/O设备两大部分。
- 一个通道可以和一个以上的设备控制器相连，一个设备控制器又可以控制若干台同一类型的设备。

合肥工业大学计算机学院贾伟

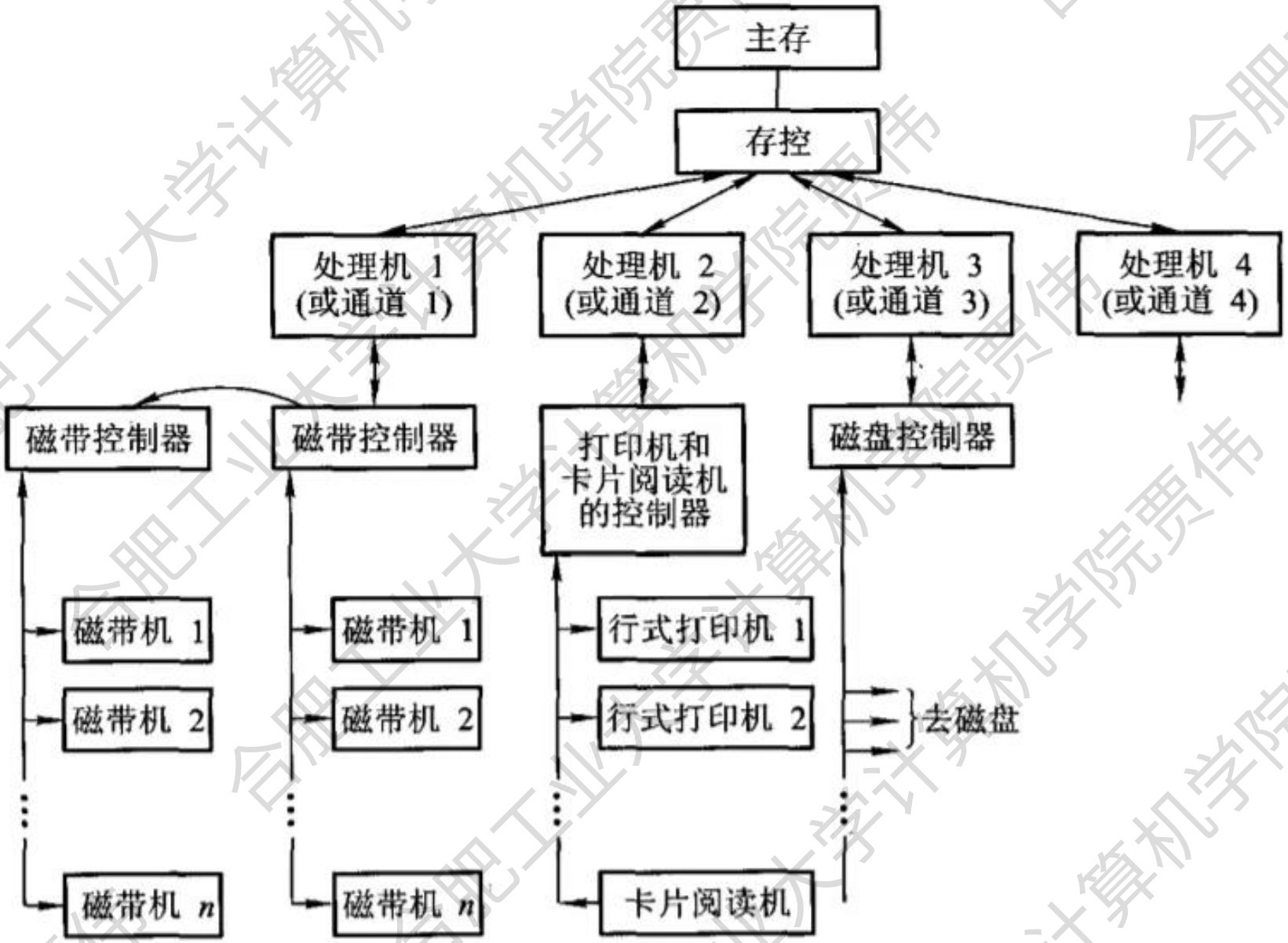


图 5.5　具有通道的 I/O 系统

合肥工业大学计算机学院贾伟
@51CTO博客

三、I/O设备与主机的联系方式

5.1



https://blog.csdn.net/@51CTO博客

三、I/O设备 与主机的联系方式

I/O设备与主机交换信息和CPU与主存交换信息相比，有许多不同点，例如，CPU如何对I/O设备编址，如何寻找I/O设备号，I/O设备与主机以什么方式进行联络等。

I/O设备编址方式

通常将I/O设备码看做地址码，对I/O地址码的编址可采用两种方式：统一编址或不统一编址。

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、I/O设备 与主机的联系方式

1. I/O 编址方式

（1）统一编址：指把I/O地址（I/O端口地址）当作存储器的单元进行分配。

在这种方式下CPU不需设置专门的I/O指令，用统一的访问存储器的取数、存数指令就可访问I/O端口。

优点：使CPU访问I/O的操作更灵活、更方便，此外还可使端口有较大的编址空间。

缺点：1）使端口占用了存储器地址，使内存容量变小。

2）利用存储器编址的I/O设备进行数据输入输出操作执行速度变慢。

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、I/O 与主机的联系方式

1. I/O 编址方式

(2) 不统一编址（单独编址方式）：指I/O端口地址与存储器地址无关，另行单独编址。

在这种方式下，CPU需要设置专门的I/O指令访问端口。

优点：输入输出指令与存储器指令有明显区别，程序编制清晰、便于理解。

缺点：输入输出指令少，一般只能对端口进行传送操作，尤其需要CPU提供存储器的读/写、I/O设备的读/写两组控制信号，增加控制的复杂性。

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、I/O 与主机的联系方式

2. 设备寻址

- 每台设备有一个设备号，I/O指令设备码字段指出设备号，用设备选择电路识别设备是否被选中；

- 由于每台设备都赋予一个设备号，因此当要启动某一设备时，可由I/O指令的设备码字段直接指出该设备的的设备号，通过接口电路中的设备选择电路，便可选中要交换信息的设备。

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、I/O 与主机的联系方式

3. 传送方式

并行传送

- 定义：同一瞬间，n位信息同时从CPU输出至I/O设备，或由I/O设备输入到CPU
- 特点：传送速度快，数据线多，如16位信息并行传送，需16根数据线。

串行传送

- 定义：同一瞬间只传送一位信息，在不同的时刻连续逐位传送一串信息
- 特点：传送速度慢，只需一根数据线和地址线，当I/O设备与主机距离很远时，采用串行传送较为合理，例如远距离数据通讯。

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、I/O 与主机的联系方式

3. 传送方式

(1) 串行：在主机与接口之间完全按照并行方式实现数据传输，但在接口与I/O设备之间是按照串行方式实现数据传输。（设置具有移位功能的数据缓冲器，实现数据格式的串－并转换。）（适用于低速的串行I/O设备及信息远距离传送设备。）

(2) 并行：在主机与接口、接口与I/O设备之间是按照并行方式完成信息传输。（当I/O设备本身按照并行方式工作，主机与I/O设备间距离较近，选用并口）

不同的传送方式需配置不同的接口电路，如并行传送接口、串行传送接口或串并联用的传送接口等。用户可按需要选择合适的接口电路。

4. 联络方式

不论是串行传送还是并行传送， I/O设备与主机之间必须互相了解彼此当时所处的状态，如相互是否可以传送，传送是否已结束等等。这就是I/O设备与主机之间的联络问题。按I/O设备工作速度的不同，可分为三种联络方式。

(1) 立即响应 (速度缓慢的I/O)

对于一些工作速度十分缓慢的I/O设备， 如指示灯的亮与灭；开关的通与断；A/D转换器缓变信号的输入等等。当它们与CPU发生联系时，通常都已使其处于某种等待状态，因此，只要CPU的I/O指令一到，它们立即响应，故这种设备无需特殊联络信号，称作立即响应方式。

4. 联络方式

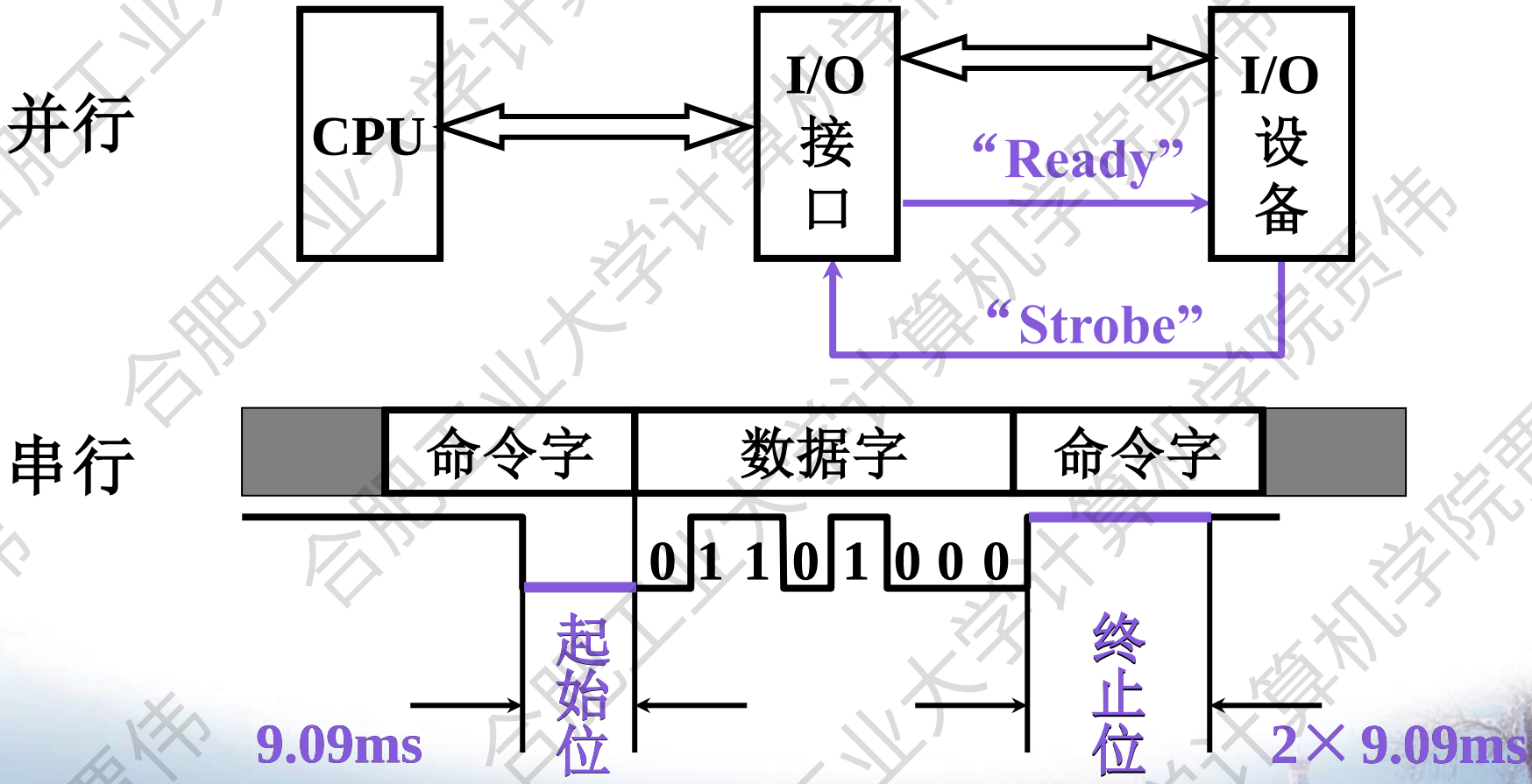
(2) 异步工作采用应答信号 （I/O设备与主机工作速度不匹配）

当I/O设备与主机工作速度不匹配时，通常采用异步工作方式。这种方式在交换信息前，I/O与CPU各自完成自身的任务，一旦出现联络信号时，彼此才准备交换信息。

当CPU将数据输出到I/O接口后，接口立即向I/O设备发出一个“Ready”(准备就续)信号，告诉I/O设备可以从接口内取数据。I/O设备收到“Ready”后，通常便立即从接口中取出数据，接着便向接口回发一个“Strobe”信号，并让接口转告CPU，接口中的数据已被取走，CPU还可继续向此接口送数。同理，倘若I/O设备需向CPU传送数据，则先由I/O向接口送数据，并向接口发“Strobe”信号，表明数据已送出。接口接到联络信号后便通知CPU可以来取数，一旦CPU取走时，接口便向I/O设备发“Ready”信号，告诉I/O设备，数据已被取走，尚可继续送数。这种一应一答的联络方式称作异步联络。

4. 联络方式

(2) 异步工作采用应答信号 （I/O设备与主机工作速度不匹配）



4. 联络方式

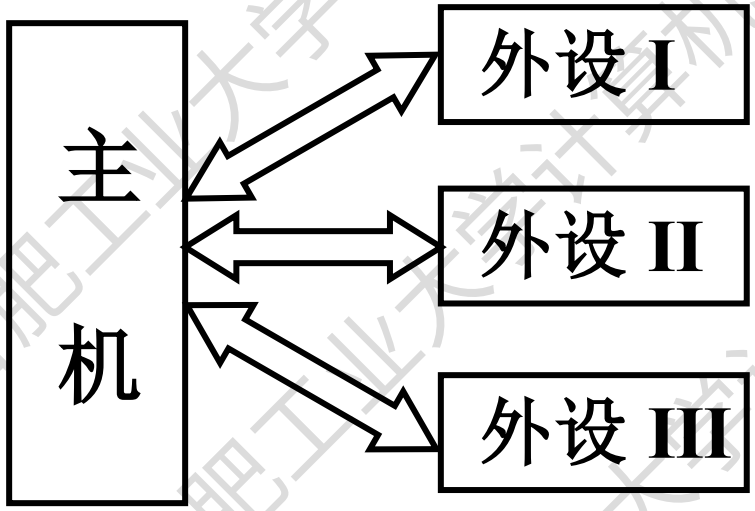
(3) 同步工作采用同步时标

同步工作要求I/O设备与CPU的工作速度完全同步，例如在数据采集过程中，若外部数据以2400位/秒速率传送至接口，则CPU也必须以1/2400秒的速率接收每一位数。这种联络互相之间还得配有专用电路，用以产生同步时标来控制同步工作。

合肥工业大学计算机学院贾伟

5. I/O设备与主机的连接方式

(1) 辐射式连接



每台设备都配有一套控制线路和一组信号线

不便于增删设备

采用辐射式连接方式时，要求每台I/O设备都有一套控制线路和一组信号线，因此所用的器件和连线较多，对I/O设备的增删都比较困难。**这种连接方式大多出现在计算机发展的初期阶段。**

5. I/O 与主机的连接方式

(2) 总线连接

便于增删设备

- 要求：通过一组总线（地址线、数据线、控制线），将所有的I/O设备与主机连接
- 出现时期：现代大多数计算机所采用的方式

合肥工业大学计算机学院贾伟

5. I/O 与主机的连接方式

(1) 辐射式连接

(2) 总线连接

(3) 通道式连接

(4) 输入输出处理机方式连接

合肥工业大学计算机学院贾伟

四、I/O 与主机信息传送的控制方式

- 程序查询方式
- 程序中断方式
- DMA方式
- I/O通道方式
- I/O处理机方式

外设与主机的信息传送和控制方式

合肥工业大学计算机学院贾伟

四、I/O 与主机信息传送的控制方式

5.1



https://blog.csdn.net/@51CTO博客

1. 程序查询方式

- 1. 概念

程序查询方式是由CPU通过程序不断的查询I/O设备是否已做好准备，从而控制I/O设备与主机交换信息。

- 2. 程序查询方式的要求

采用这种方式实现主机和I/O设备交换信息，要求I/O接口内设置一个能反映I/O设备是否准备就绪的状态标记，CPU通过对此标记的检测，可得知I/O设备的准备情况

合肥工业大学计算机学院贾伟

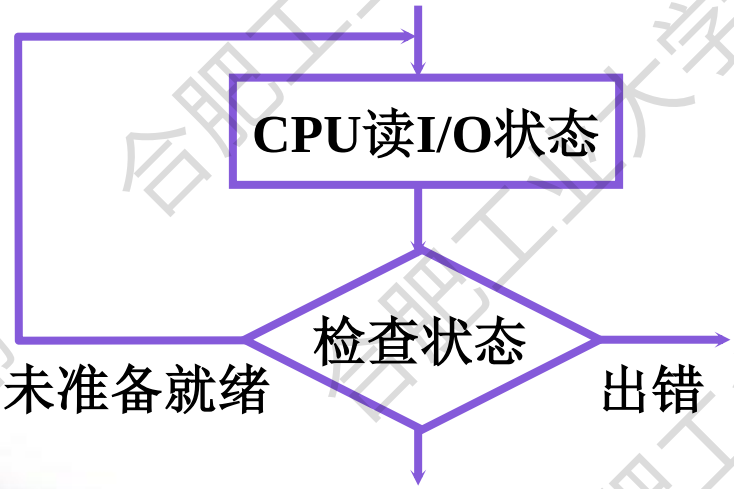
1. 程序查询方式

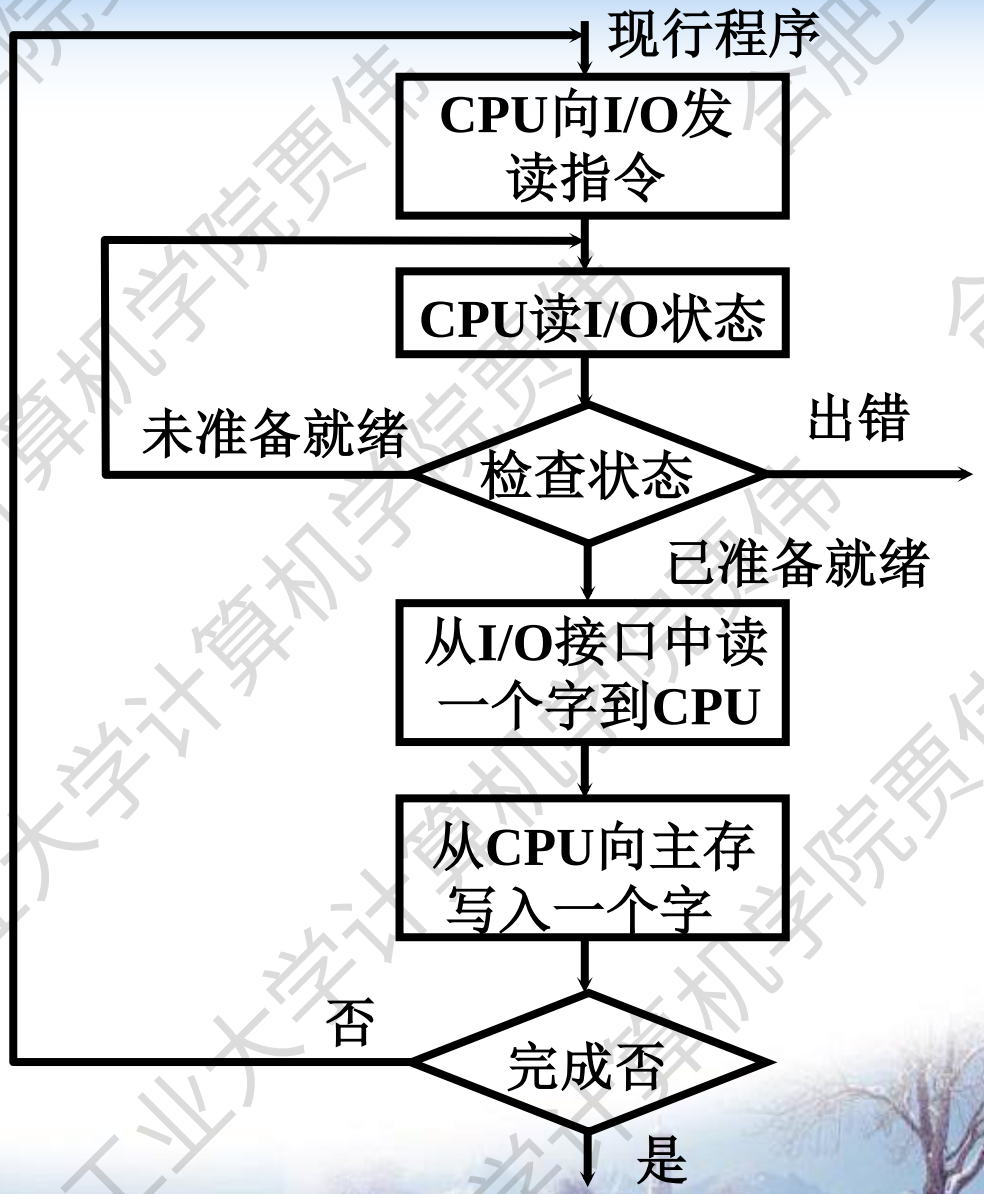
- 基本原理：用程序实现主机与外设之间的信息交换，即CPU直接利用I/O指令编程实现输入输出。
  - 通常方法是在用户程序中安排一段输入输出服务程序，当需要进行I/O操作时，直接控制I/O设备进行工作。
  - 开始时需要对设备所处的工作状态进行查询，所以称程序查询方式。
    - 程序每执行一条I/O指令（或传送指令），只能传送一个数据。每次都要查询设备所处的状态，只有当设备准备好后才能传送，否则主程序作循环等待。
  - CPU与I/O设备处于串行工作方式，CPU必须等待I/O设备完成操作后才能继续执行其它程序。因此，此方式数据的传送速度很慢，CPU的利用率较低。
  - Note：计算机带有多台I/O设备时，应根据各设备的重要程度对它们进行优先级排队。

1. 程序查询方式

CPU 和 I/O 串行工作

踏步等待





合肥工业大学计算机学院贾伟

1. 程序查询方式

特点：

1. CPU能控制何时对何设备进行输入输出操作
2. 外设和CPU处于异步工作状态
3. 数据输入输出要经过CPU
4. 用于连接低速外设，如终端和打印机
5. 灵活性好
6. 不能实现CPU与外设的并行工作

合肥工业大学计算机学院贾伟

2. 程序中断方式

原理

当CPU在启动I/O设备后，不查询设备是否已准备就绪，继续执行自身程序，只是当I/O设备准备就绪并向CPU发出中断请求后才予以响应，大大提高CPU工作效率

合肥工业大学计算机学院贾伟

2. 程序中断方式

- 中断：CPU在执行程序的过程中，当出现异常情况或特殊请求处理时，CPU暂停当前正在执行的程序，转而去执行更为紧急的中断服务程序，并能在中断服务程序处理结束后，自动返回被暂停的程序继续执行。
- 中断系统：用于实现中断的软件和硬件组成的系统
- 一般适用于随机出现的服务，且一旦提出要求应立即实现。可节省了CPU的时间，但硬件结构相对复杂。

中断简介

- **中断**
  - 操作系统的多任务是靠每个任务运行一段时间来实现的，比如每个任务运行一个时间片，然后再多个任务间切换，任务的切换就靠定时器中断来实现，在每个定时器中断中会运行调度函数看是否需要调度新的进程，定时器中断就相当于人的脉搏一样，驱动操作系统的运行。

合肥工业大学计算机学院贾伟

中断简介

中断

- 中断是指CPU对系统发生的某个事件做出的一种反应，CPU暂停正在执行的程序，保存现场后自动去执行相应的处理程序，处理完该事件后再返回中断处继续执行原来的程序。。中断一般三类，一种是由CPU外部引起的，称为外中断。如I/O中断、时钟中断，一种是来自CPU内部事件或程序执行中引起的中断，例如程序非法操作，地址越界、浮点溢出）称为内中断，或者（异常，陷入），最后一种是在程序中使用了系统调用引起的。而中断处理一般分为中断响应和中断处理两个步骤，中断响应由硬件实施，中断处理主要由软件实施。

合肥工业大学计算机学院贾伟

中断简介

中断和陷入

- 中断(Interruption)，也称外中断，指来自CPU执行指令以外的事件的发生，如设备发出的I/O结束中断，表示设备输入/输出处理已经完成，希望处理机能够向设备发下一个输入 / 输出请求，同时让完成输入/输出后的程序继续运行。时钟中断，表示一个固定的时间片已到，让处理机处理计时、启动定时运行的任务等。这一类中断通常是与当前程序运行无关的事件，即它们与当前处理机运行的程序无关。
- 异常（陷入），也叫内中断。是由CPU内部事件所引起的中断，例如进程在运算中发生了上溢或者下溢，有如程序出错，如非法指令，地址越界等。通常把这类中断称为内中断或者陷入。若系统发现有陷入事件，CPU也将暂停正在执行的程序，转去执行该陷入事件的处理程序。

合肥工业大学计算机学院贾伟

中断简介

- 中断和陷入
  - 中断是指CPU对I/O设备发来的中断信号的一种响应
  - 中断是外部设备引起的，又称外中断
  - 陷入是由CPU内部事件所引起的中断，称为内中断或陷入
  - 主要区别是信号的来源，即是来自CPU外部还是CPU内部

合肥工业大学计算机学院贾伟

中断简介

- 中断向量表和中断优先级
  - 每种设备配以相应的中断处理程序，并把该程序的入口地址放在中断向量表的一个表项中
  - 为每一个设备的中断请求规定一个中断号，它直接对应于中断向量表的一个表项中。
  - 当I/O设备发来中断请求信号时，由中断控制器确定该请求的中断号，根据该设备的中断号去查找中断向量表，从中取得该设备中断处理程序的入口地址，这样便可以转入中断处理程序执行。
  - 磁盘中断请求高于打印机中断请求高于键盘终端请求

中断简介

- 对多中断源的处理方式
  - 屏蔽（禁止）中断
    - 处理机对任何新到的中断请求，都暂时不予理睬，而让它们等待
    - 所有中断都将按顺序依次处理
    - 优点简单，但不能用于对实时性要求较高的中断请求
  - 嵌套中断
    - CPU优先响应最高优先级的中断请求
    - 高优先级的中断请求可以抢占正在运行的低优先级中断的处理机

合肥工业大学计算机学院贾伟

中断处理程序

中断处理程序的处理过程可分成以下几个步骤：

- 检查是否有未响应的中断信号
- 保护被中断进程的CPU环境
- 转入相应的设备处理程序
- 中断处理
- 恢复CPU的现场并退出中断

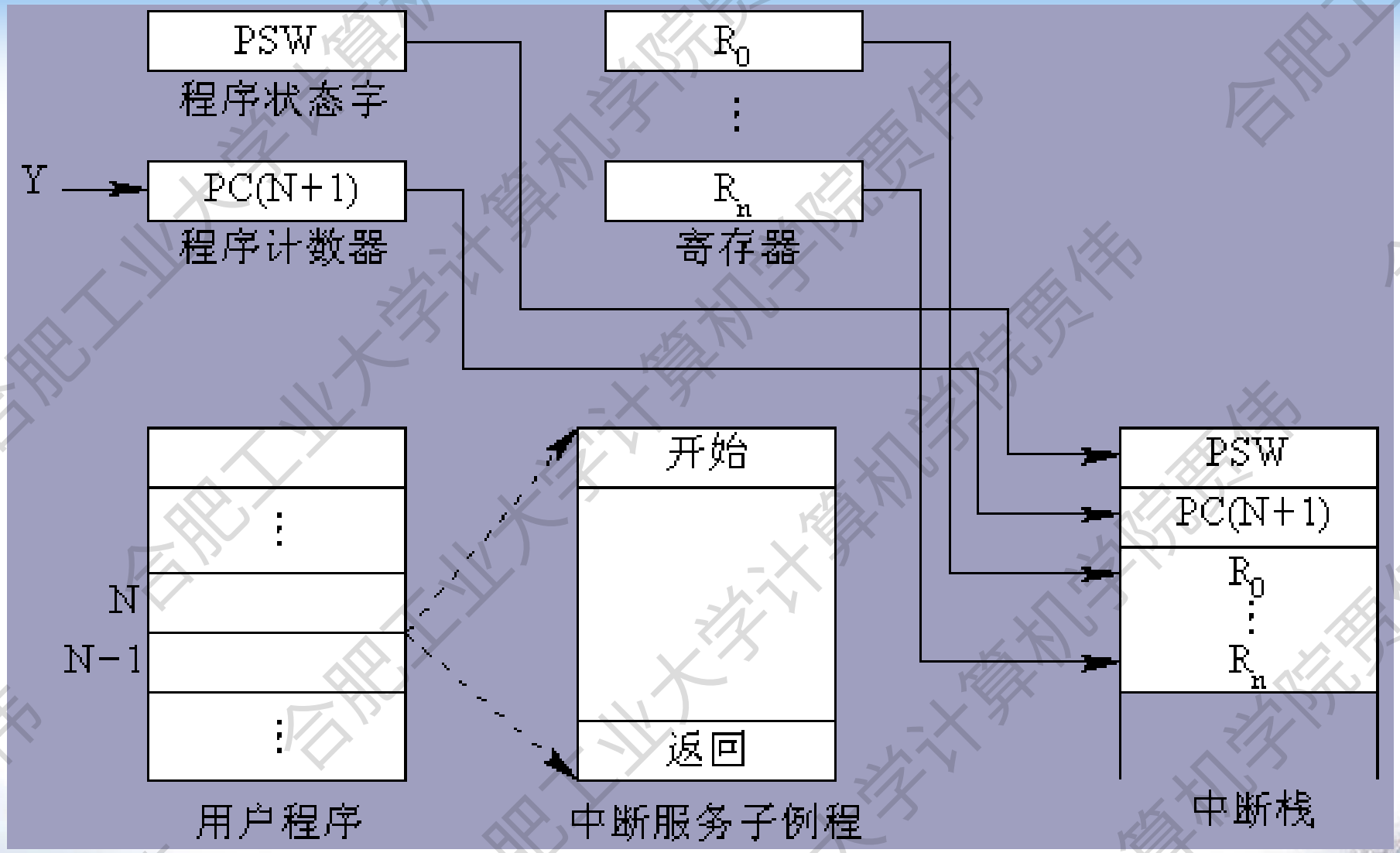
合肥工业大学计算机学院贾伟

中断处理程序

中断处理程序

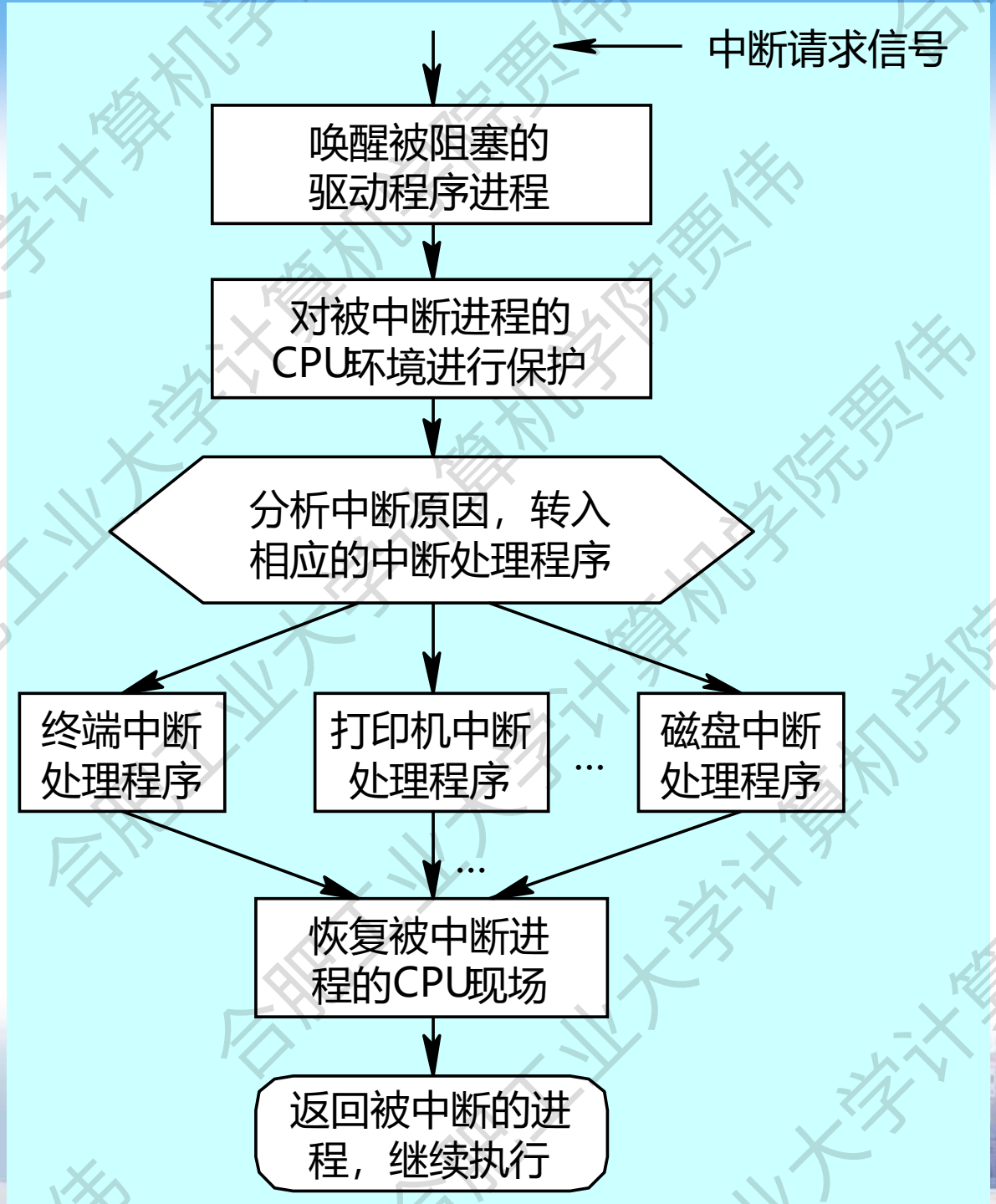
- 流程
  - 设备启动 - >I/O完成 - >发送中断 - >CPU调用中断处理过程
- 中断处理过程
  - 唤醒被阻塞的驱动程序进程
  - 保护被中断进程的CPU环境
  - 转入相应的设备处理程序
  - 中断处理
  - 恢复被中断进程的现场

合肥工业大学计算机学院贾伟


PSW
程序状态字
Y
PC(N+1)
程序计数器
R0
Rn
寄存器
N
N-1
用户程序
开始
返回
中断服务子例程
PSW
PC(N+1)
R0
Rn
中断栈

中断现场保护示意图

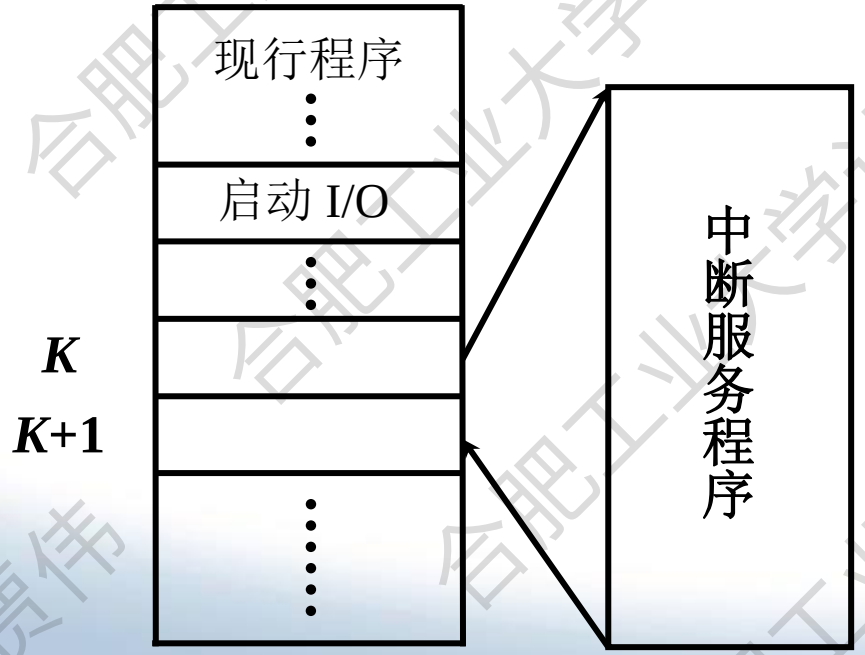
中断处理流程


中断请求信号
唤醒被阻塞的
驱动程序进程
对被中断进程的
CPU环境进行保护
分析中断原因，转入
相应的中断处理程序
终端中断
处理程序
打印机中断
处理程序
…
磁盘中断
处理程序
…
恢复被中断进
程的CPU现场
返回被中断的进
程，继续执行

2. 程序中断方式

I/O 工作 {
- 自身准备　　CPU 不查询
- 与主机交换信息　CPU 暂停现行程序

CPU 和 I/O 并行工作



没有踏步等待现象

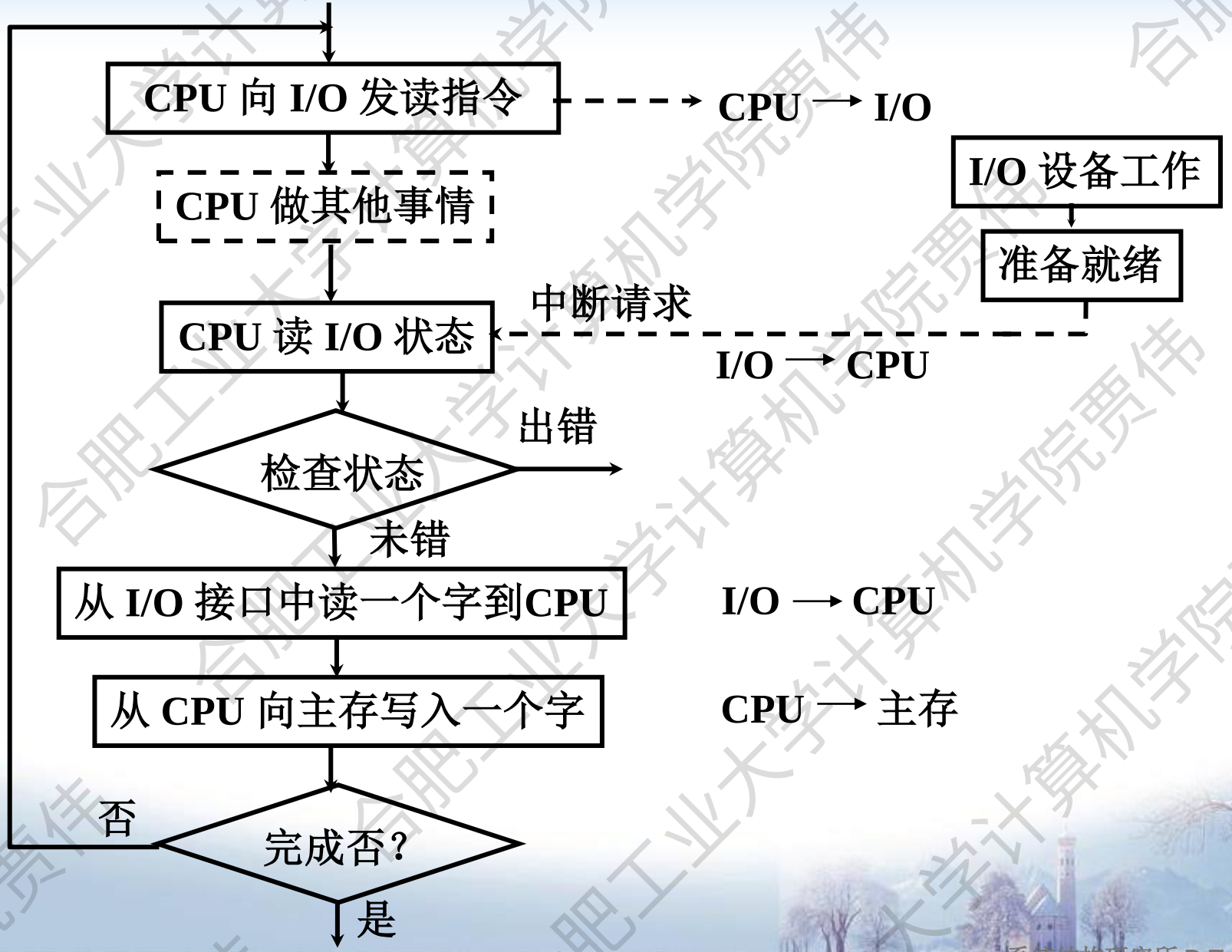
中断现行程序

2. 程序中断方式

CPU启动I/O后仍继续执行原程序，在第K条指令执行结束后，CPU响应了I/O的请求，中断了现行程序，转至中断服务程序，等处理完后又返回到原程序断点处，继续从第K+1条指令往下执行。由于这种方式使原程序中断了运行，故叫程序中断方式。

合肥工业大学计算机学院贾伟 系统结构研究所 D.T. 研究组

程序中断方式流程


CPU 向 I/O 发读指令
CPU → I/O
I/O 设备工作
CPU 做其他事情
准备就绪
中断请求
CPU 读 I/O 状态
I/O → CPU
出错
检查状态
未错
从 I/O 接口中读一个字到CPU
I/O → CPU
从 CPU 向主存写入一个字
CPU → 主存
否
完成否？
是

2. 程序中断方式

- 特点：

1. CPU与外围设备可以并行工作
2. 能够处理异常事件
3. 数据的输入输出要经过CPU
4. 一般用来连接低速设备

程序中断方式优缺点

■ 优点：在I/O设备进行准备的时候，CPU不需要时刻查询I/O设备的准备情况，不出现踏步的现象，CPU和I/O设备并行执行，CPU资源利用率提高

■ 缺点：CPU和I/O接口不仅在硬件方面需要增加相应电路，而且在软件方面还需要编制中断服务程序

3. DMA 方式

- 直接存储器存取(Direct Memory Access, DMA)方式：一种直接依靠硬件在主存与设备之间进行数据传送，在数据传送期间不需要CPU程序干预的与I/O设备交换数据的工作方式。
- 在这种方式中，DMA控制器从CPU手中暂时接管对总线的控制，数据交换不必经过CPU而直接通过数据总线在内存和I/O设备之间直接进行。
- DMA方式几乎是目前所有计算机系统都要具备的一种重要工作方式。

3. DMA 方式

- 主存与I/O设备之间有一条数据通路，主存与I/O设备交换信息时，无须调用中断服务程序。
- 若出现DMA和CPU同时访问内存，CPU总是将总线占用权让给DMA，通常把DMA的这种占有称为窃取或挪用

✓ 注：窃取的时间一般为一个存取周期，故把DMA占用的存取周期称为窃取周期（挪用周期）

✓ 在DMA窃取存取周期（挪用周期）时，CPU仍能够继续执行内部操作

合肥工业大学计算机学院贾伟

3. DMA 方式：

I/O设备要求DMA传送会遇到三种情况

- 一种是此时CPU不需访问主存(如CPU正在执行乘法指令，由于乘法指令执行时间较长，此时CPU不需访问主存)，故I/O设备访存与CPU不发生冲突。
- 第二种情况是I/O设备要求DMA传送时，CPU正在访存，此时必须待存取周期结束时刻，CPU才能将总线占有权让出。
- 第三种情况是I/O设备要求访存时，CPU也要求访存，这就出现了访存冲突。此刻，I/O访存优先于CPU访存，因为I/O不立即访存就可能丢失数据，这时I/O要窃取一二个存取周期，意味着CPU在执行访存指令过程中插入了DMA请求，并挪用了一二个存取周期，使CPU延缓了一二个存取周期再访存

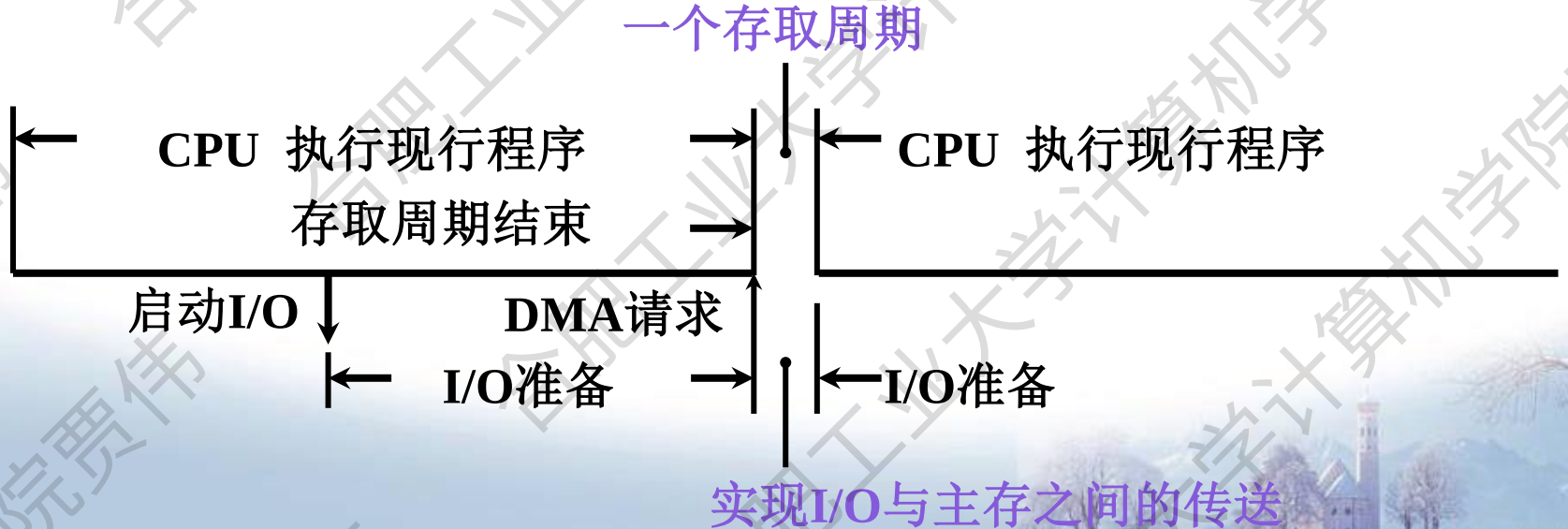
3. DMA 方式

主存和 I/O 之间有一条直接数据通道

不中断现行程序

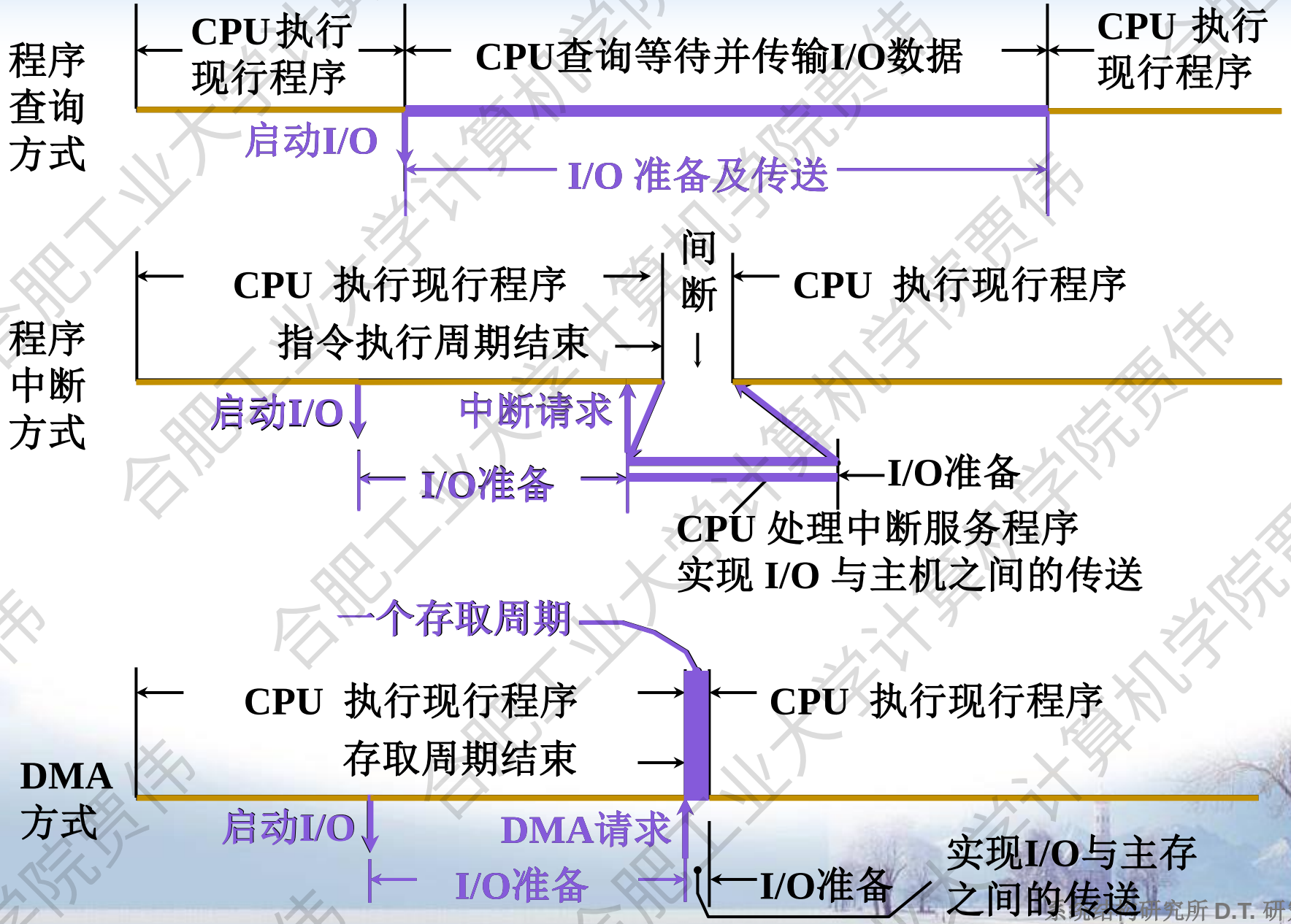
周期挪用（周期窃取）

CPU 和 I/O 并行工作



三种方式的 CPU 工作效率比较

5.1



系统结构研究所 D.T. 研究组

5.2 外部设备

一、概述

外部设备大致分三类

1. 人机交互设备　　键盘　鼠标　打印机　显示器
2. 计算机信息驻留设备　磁盘　光盘　磁带
3. 机一机通信设备　　调制解调器等

二、输入设备

1. 键盘　　按键

   判断哪个键按下

   将此键翻译成 ASCII 码 （编码键盘法）
2. 鼠标　　机械式、光电式
3. 触摸屏

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.2 外部设备



合肥工业大学计算机学院贾伟
https://blog.csdn.net/@51CTO博客

三、输出设备

1. 显示器

(1) 字符显示　　字符发生器

(2) 图形显示　　主观图像

(3) 图像显示　　客观图像

2. 打印机

(1) 击打式　　点阵式（逐字、逐行）

(2) 非击打式　　喷墨（逐字）　激光（逐页）

合肥工业大学计算机学院贾伟

四、其他

1. A/D、D/A　模拟/数字（数字/模拟）转换器

2. 终端　　由键盘和显示器组成

　完成显示控制与存储　键盘管理及通信控制

3. 汉字处理　　汉字输入、汉字存储、汉字输出

五、多媒体技术

1. 什么是多媒体

2. 多媒体计算机的关键技术

计算机的输入输出设备

计算机的输入设备：

用来向计算机输入各种原始数据和程序的设备叫输入设备。输入设备把各种形式的信息，如数字、文字、图像等转换为数字形式的“编码”，即计算机能够识别的用1和0表示的二进制代码(实际上是电信号)，并把它们“输入”（INPUT）到计算机内存储起来。键盘是必备的输入设备，　计算机的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、摄像头、话筒、数码相机和数码摄像机等。



话筒



键盘



扫描仪



摄像头



鼠标



数码摄像机

计算机的输出设备：

从计算机输出各类数据的设备叫做输出设备。输出设备把计算机加工处理的结果（仍然是数字形式的编码）变换为人或其它设备所能接收和识别的信息形式如文字、数字、图形、声音、电压等。常用的输出设备有显示器、打印机、投影机 、音箱、绘图仪等。

通常把输入设备和输出设备合称为I/O设备（输入 / 输出设备）



打印机



绘图仪



投影机



显示器



音箱

计算机未来的输入输出设备

- 手势识别
- 语音识别
- 虚拟键盘
- 投影键盘
- 智能眼镜
- 可穿戴设备
- 智能手环
- 智能指环
- 脑电波
- 眼球跟踪
- 体感仪
- 各种屏幕

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机外部设备的发展日新月异，新的外部设备不断出现，新的应用领域不断拓展，其发展趋势将呈现集成化、网络化、无线化、智能化、多功能化、人性化和环保节能等特点。

1．**集成化** 计算机外部设备种类繁多、性能各异，涉及多个学科的知识。集成化就是指外部设备是集成各种技术制成的，使用的技术包括机械、电子、光学和磁学等技术，产品的设计制造难度加大，研发经费投入增加。

2．**网络化** 随着计算机网络的广泛应用，外部设备应具有网络接口，可以方便地连接到网络，成为网络上共享的外部设备，如网络存储器和网络打印机等。

3．**无线化** 为了使外部设备的使用更加灵活、方便，外部设备与主机之间应具有无线通信功能，能以无线方式相互连接。特别是笔记本电脑、手机和平板电脑的普及，使移动办公和移动电子商务的需求不断增加，对外部设备无线化的需求也越来越广泛。目前，不仅短距离通信的无线网络开始普及，使用蓝牙技术的外部设备产品也大量涌现。例如，使用蓝牙技术的无线键盘和鼠标。使用无线通信的显示器也已经出现，一些产品还可以无线传送视频信号。

4．**智能化** 现在的外部设备产品不仅能够实现特定的功能，同时应智能地满足用户的需求和期待。微处理器技术的进步与价格的不断降低，使得外部设备可以根据需要嵌入微处理器以实现智能化。另外，人机交互方式也将引导外部设备智能化。传统上，人们主要通过键盘和鼠标来操作或使用计算机，现在，由于手机与平板电脑大量普及使用，触控和语音识别技术日臻成熟。用语音、手势、表情甚至眼神来引导计算机按照人们的意志执行命令也逐渐成为一种现实。例如，微软公司的体感外围设备Kinect使用相机捕捉玩家在三维空间中的运动形态，实现与游戏的互动。

5．**多功能化** 许多外部设备集成了多种功能，如多功能一体机，可以打印、复印、扫描和传真，摄像头上可以内置麦克风，耳机上也可以带麦克风，笔记本电脑的键盘可以兼有鼠标的功能。在平板电脑上，触摸屏则兼有鼠标和键盘的功能。

五、多媒体技术

- 多媒体技术就是通过计算机对语言文字、数据、音频、视频等各种信息进行存储和管理，使用户能够通过多种感官跟计算机进行实时信息交流的技术。多媒体技术所展示、承载的内容实际上都是计算机技术的产物。
- 所谓的媒体就是指承载和传输某种信息或物质的载体。可分为五大类：**感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体和传输媒体**。在计算机领域里，媒体主要是传输和存储信息的载体，传输的信息包括语言文字、数据、视频、音频等等；存储的载体包括硬盘、软盘、磁带、磁盘、光盘等等。多媒体是把各种媒体的功能进行科学地整合，联手为用户提供多种形式的信息展现，得到的信息更加直观生动。
- 多媒体技术则是利用计算机把文字材料、影像资料、音频及视频等媒体信息数位化，并将其整合到交互式界面上，使计算机具有了交互展示不同媒体形态的能力。

合肥工业大学计算机学院贾伟

五、多媒体技术



合肥工业大学计算机学院贾伟

五、多媒体技术

多媒体信息的类型及特点

（1）文本

文本是以文字和各种专用符号表达的信息形式，它是现实生活中使用得最多的一种信息存储和传递方式。用文本表达信息给人充分的想象空间，它主要用于对知识的描述性表示，如阐述概念、定义、原理和问题以及显示标题、菜单等内容。

（2）图像

图像是多媒体软件中最重要的信息表现形式之一，它是决定一个多媒体软件视觉效果的关键因素。

（3）动画

动画是利用人的视觉暂留特性，快速播放一系列连续运动变化的图形图像，也包括画面的缩放、旋转、变换、淡入淡出等特殊效果。通过动画可以把抽象的内容形象化，使许多难以理解的教学内容变迁生动有趣。合理使用动画可以达到事半功倍的效果。

（4）声音

声音是人们用来传递信息、交流感情最方便、最熟悉的方式之一。在多媒体课件中，按其表达形式，可将声音分为讲解、音乐、效果三类。

（5）视频影像

视频影像具有时序性与丰富的信息内涵，常用于交待事物的发展过程。视频非常类似于我们熟知的电影和电视，有声有色，在多媒体中充当起重要的角色。

五、多媒体技术

多媒体技术有以下几个主要特点：

（1）集成性 能够对信息进行多通道统一获取、存储、组织与合成。

（2）控制性 多媒体技术是以计算机为中心，综合处理和控制多媒体信息，并按人的要求以多种媒体形式表现出来，同时作用于人的多种感官。

（3）交互性 交互性是多媒体应用有别于传统信息交流媒体的主要特点之一。传统信息交流媒体只能单向地、被动地传播信息，而多媒体技术则可以实现人对信息的主动选择和控制。

（4）非线性 多媒体技术的非线性特点将改变人们传统循序性的读写模式。以往人们读写方式大都采用章、节、页的框架，循序渐进地获取知识，而多媒体技术将借助超文本链接（Hyper Text Link）的方法，把内容以一种更灵活、更具变化的方式呈现给读者。

合肥工业大学计算机学院贾伟

五、多媒体技术

（5）实时性 当用户给出操作命令时，相应的多媒体信息都能够得到实时控制。

（6）互动性，它可以形成人与机器、人与人及机器间的互动，互相交流的操作环境及身临其境的场景，人们根据需要进行控制。人机相互交流是多媒体最大的特点。

（7）信息使用的方便性 用户可以按照自己的需要、兴趣、任务要求、偏爱和认知特点来使用信息，任取图、文、声等信息表现形式。

（8）信息结构的动态性 “多媒体是一部永远读不完的书”，用户可以按照自己的目的和认知特征重新组织信息，增加、删除或修改节点，重新建立链接。

合肥工业大学计算机学院贾伟

五、多媒体技术

多媒体技术涉及面相当广泛，主要包括:

- 音频技术:音频采样、压缩、合成及处理、语音识别等。
- 视频技术:视频数字化及处理。
- 图像技术:图像处理、图像、图形动态生成。
- 图像压缩技术:图像压缩、动态视频压缩。
- 通信技术:语音、视频、图像的传输。
- 标准化:多媒体标准化。

合肥工业大学计算机学院贾伟

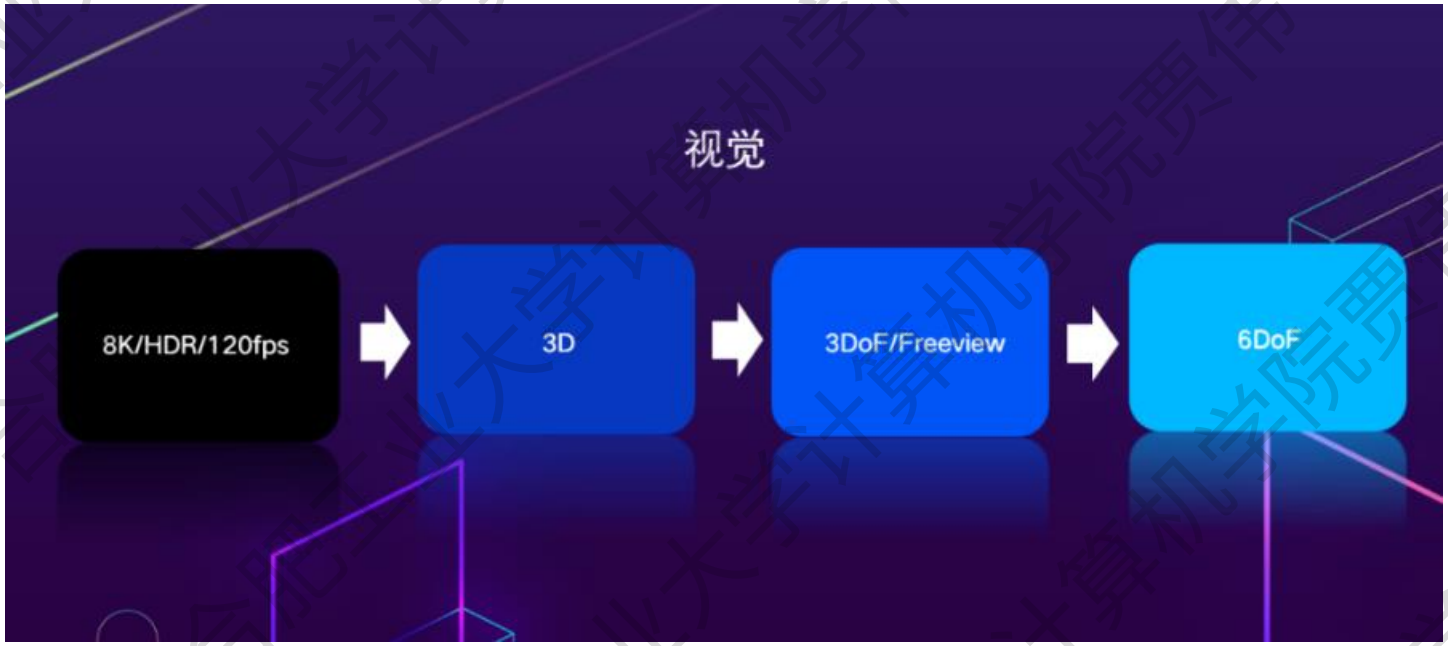
五、多媒体技术

多媒体技术涉及的内容

- 多媒体数据压缩：多模态转换、压缩编码；
- 多媒体处理：音频信息处理，如音乐合成、语音识别、文字与语音相互转换；图像处理，虚拟现实；
- 多媒体数据存储：多媒体数据库；
- 多媒体数据检索：基于内容的图像检索，视频检索；
- 多媒体著作工具：多媒体同步、超媒体和超文本；
- 多媒体通信与分布式多媒体：CSCW、会议系统、VOD和系统设计；
- 多媒体专用设备技术：多媒体专用芯片技术，多媒体专用输入输出技术；
- 多媒体应用技术：CAI与远程教学，GIS与数字地球、多媒体远程监控等。

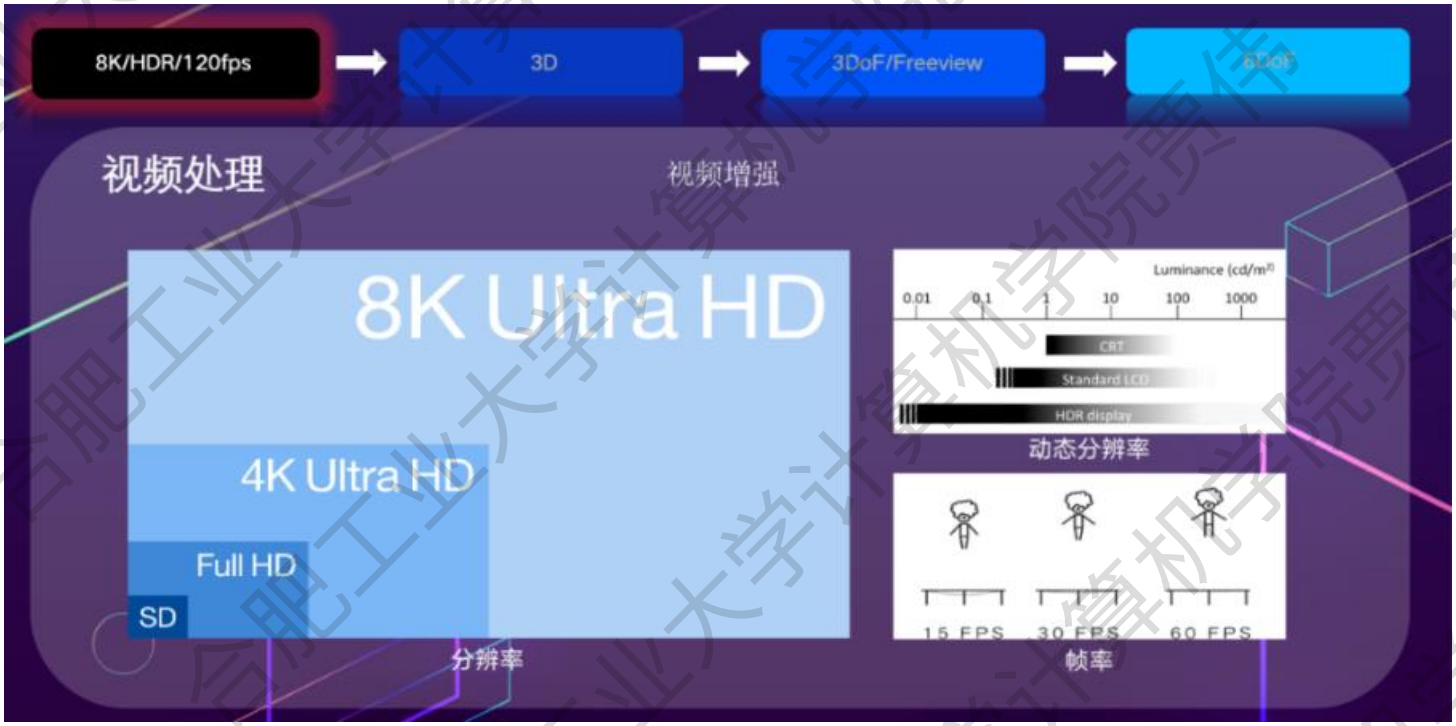


五、多媒体技术



合肥工业大学计算机学院贾伟

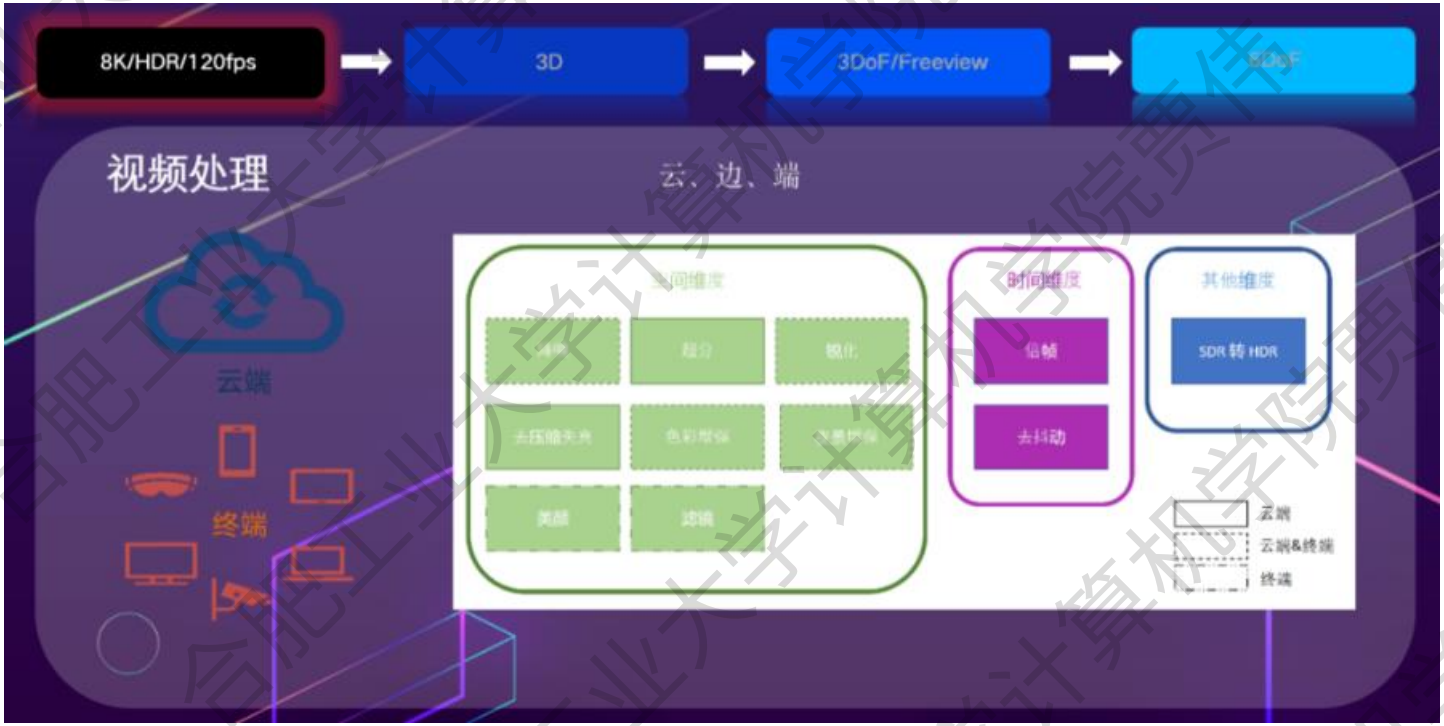
五、多媒体技术


8K/HDR/120fps
3D
3DoF/Freeview
6DoF
视频处理
视频增强
8K Ultra HD
4K Ultra HD
Full HD
SD
分辨率
Luminance (cd/m²)
0.01
0.1
1
10
100
1000
CRT
Standard LCD
HDR display
动态分辨率
15 FPS
30 FPS
60 FPS
帧率

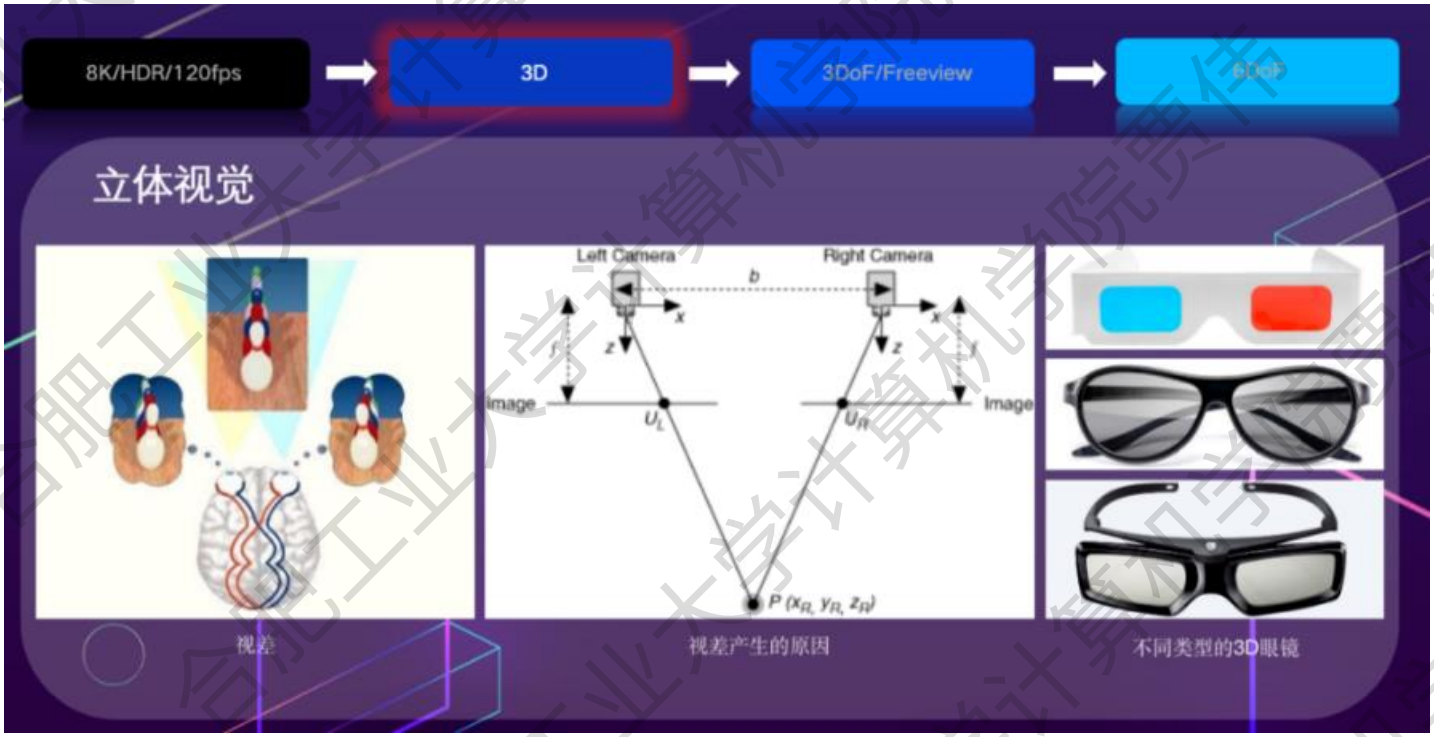
五、多媒体技术


8K/HDR/120fps
3D
3DoF/Freeview
6DoF
视频处理
视频修复
压缩失真
压缩带来的块效应、振铃效应、细节丢失等
噪声
信号采集过程中必然会带来的失真现象
色偏
存储介质老化带来的问题
划痕污渍
存储介质受到物理伤害

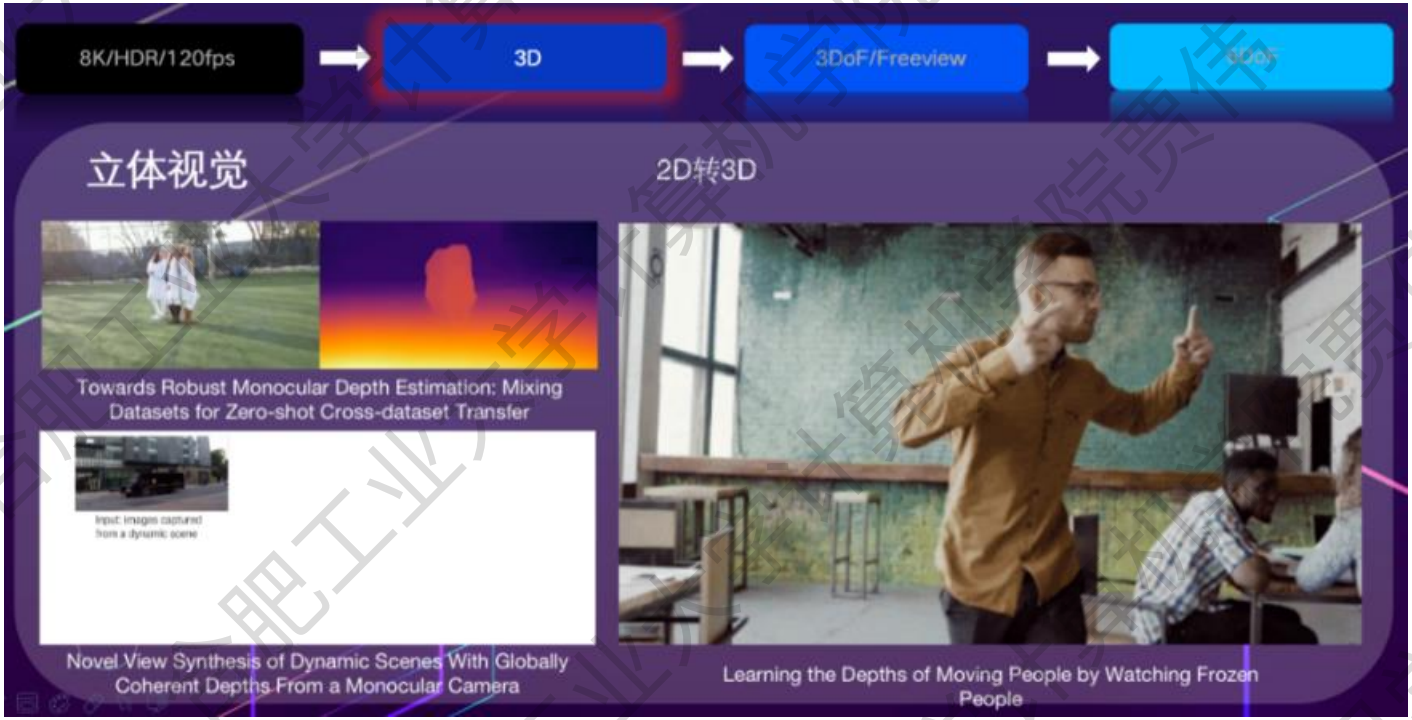
五、多媒体技术


8K/HDR/120fps
3D
3DoF/Freeview
视频处理
云、边、端
云端
终端
时间维度
倍帧
去抖动
其他维度
SDR 转 HDR
云端
云端&终端
终端

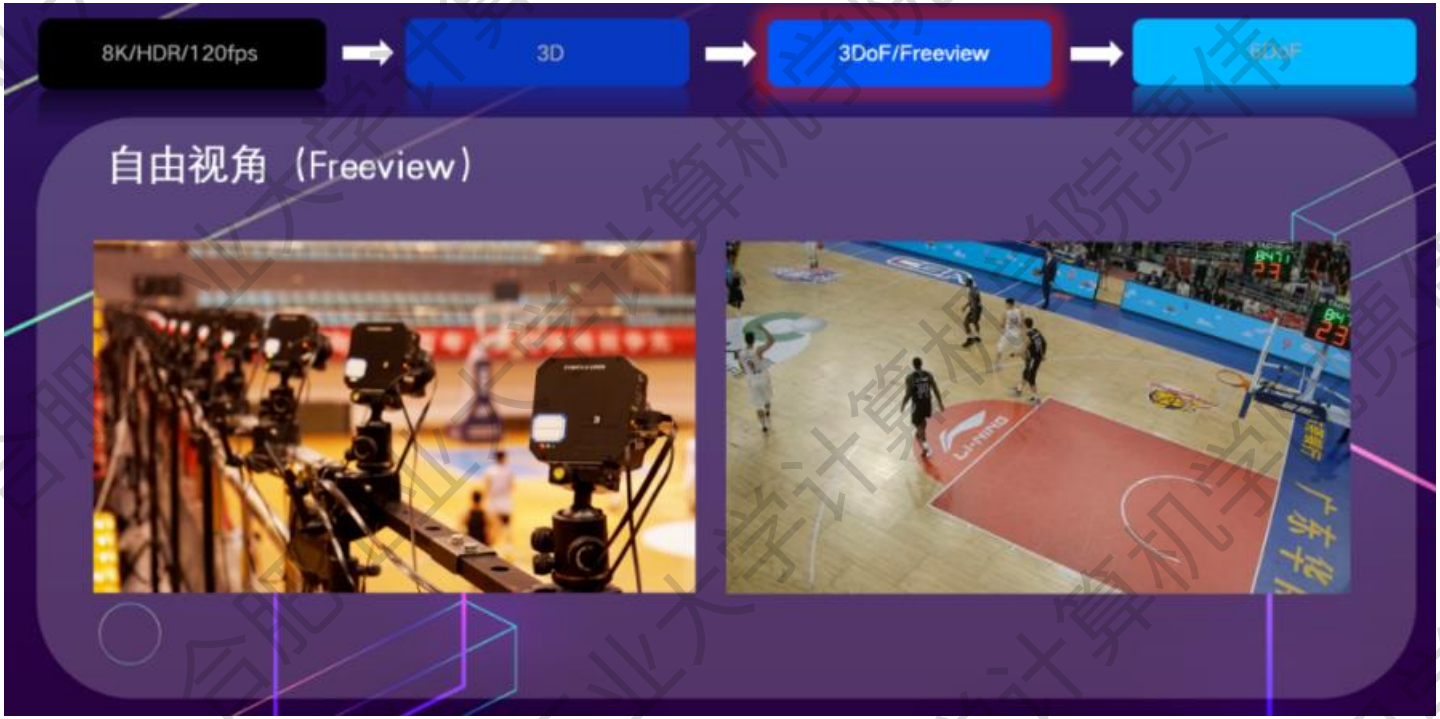
五、多媒体技术


8K/HDR/120fps
3D
3DoF/Freeview
6DoF
立体视觉
Left Camera
Right Camera
b
Image
Image
$P(x_R, y_R, z_R)$
视差
视差产生的原因
不同类型的3D眼镜

五、多媒体技术


8K/HDR/120fps
3D
3DoF/Freeview
立体视觉
2D转3D
Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer
Novel View Synthesis of Dynamic Scenes With Globally Coherent Depths From a Monocular Camera
Learning the Depths of Moving People by Watching Frozen People

五、多媒体技术



五、多媒体技术



合肥工业大学计算机学院贾伟

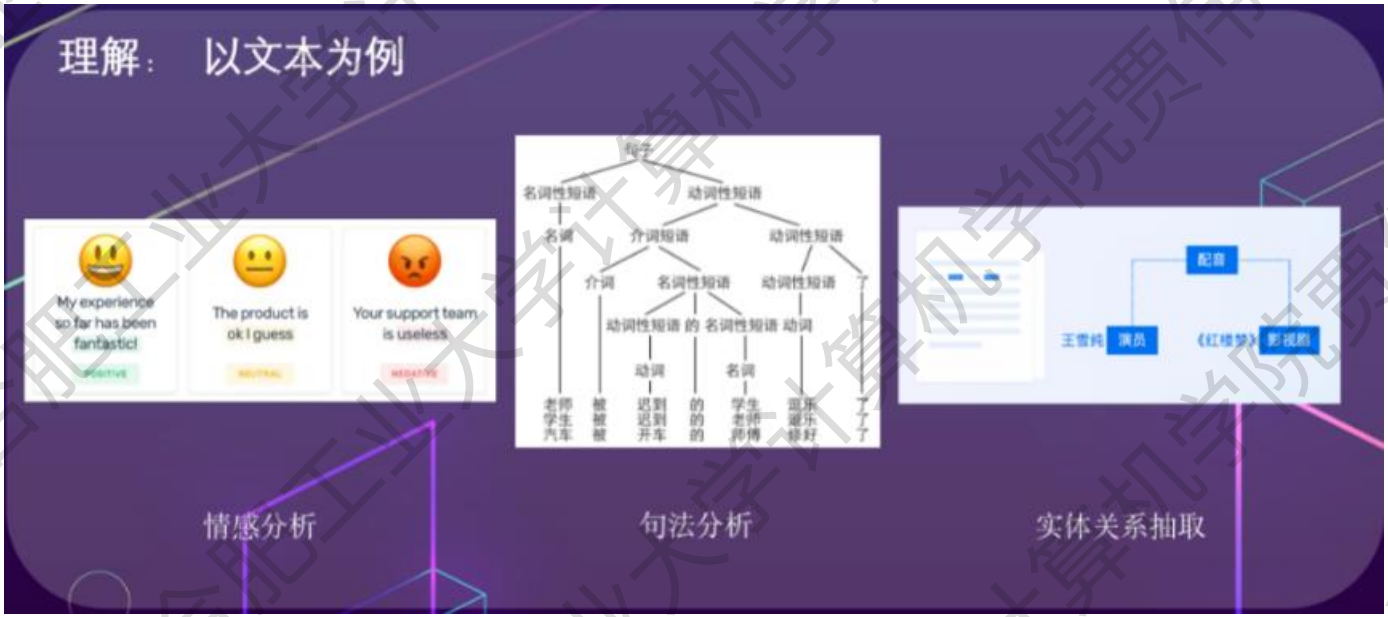
五、多媒体技术



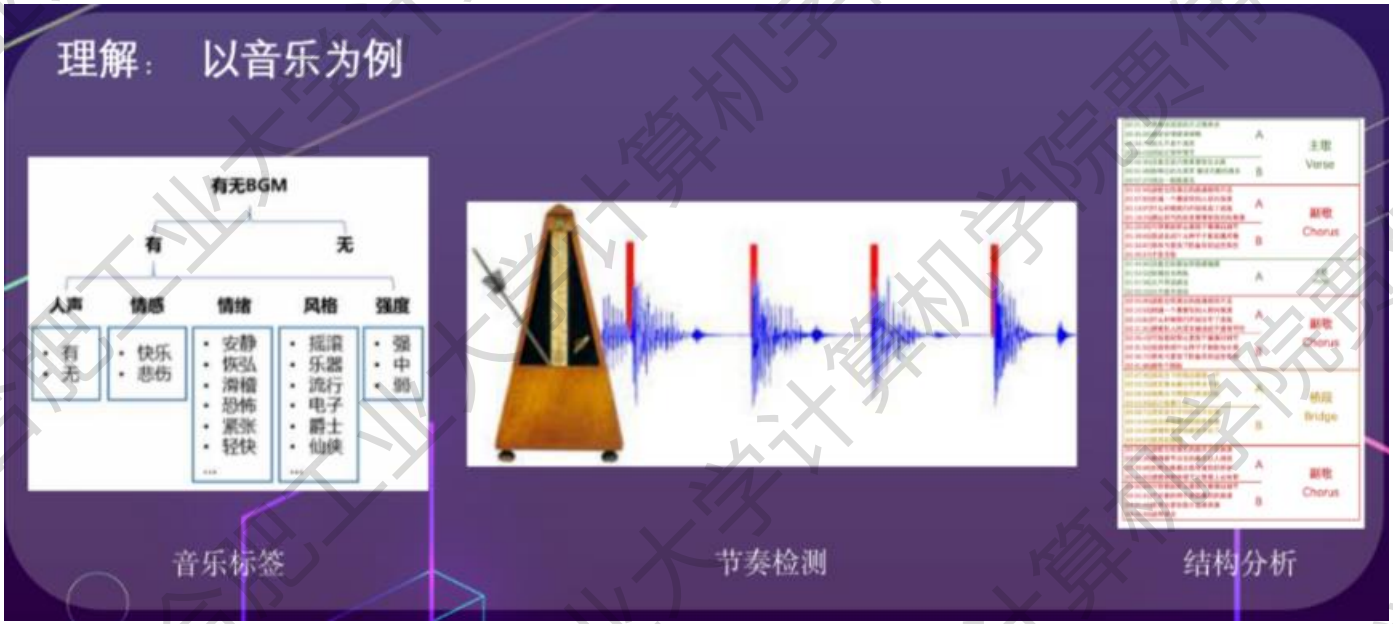
五、多媒体技术


理解：　以图片为例
PERSON, CAT, DOG
(A) Classification
(B) Detection
(C) Segmention
分类、检测、分割

五、多媒体技术


理解： 以文本为例
My experience so far has been fantastic!
The product is ok I guess
Your support team is useless
句子
名词性短语
动词性短语
名词
介词短语
动词性短语
介词
名词性短语
动词性短语
动词性短语 的 名词性短语
动词
名词
配音
王雪纯
演员
影视剧
情感分析
句法分析
实体关系抽取

五、多媒体技术


理解： 以音乐为例
有无BGM
有
无
人声
情感
情绪
风格
强度
有
无
快乐
悲伤
安静
恢弘
滑稽
恐怖
紧张
轻快
摇滚
乐器
流行
电子
爵士
仙侠
强
中
弱
音乐标签
节奏检测
结构分析

五、多媒体技术



五、多媒体技术



五、多媒体技术


生产：文字与图像
an illustration of a pikachu in a suit watching tv
DALL·E: Creating Images from Text
山水画

五、多媒体技术


生产：从无到有的创作内容
Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN
I am AI
00:00
AI Composed Music by AIVA
我在街上横起走
风似刀割我的头
思念如魔咒
突然之间感觉口多了一道伤口
生命就像是一个一个誓言
好说再见 可为何你却没有出现
原来你已走远
虽然我依旧还在怀念
作词

5.3 I/O 接 口

一、概述

为什么要设置接口？

1. 实现设备的选择
2. 实现数据缓冲达到速度匹配
3. 实现数据串—并格式转换
4. 实现电平转换
5. 传送控制命令
6. 反映设备的状态（“忙”、“就绪”、“中断请求”）

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.3 I/O 接 口

- I/O接口通常是**指主机与I/O设备之间设置的一个硬件电路及其相应的软件控制**，不同的I/O设备都有其相应的设备控制器，而它们往往都是通过I/O接口与主机取得联系的。

- 接口可以看做是两个系统或两个部件之间的交接部分，它既可以是两种硬件设备之间的连接电路，也可以是两个软件之间的共同逻辑边界

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.3 I/O 接 口

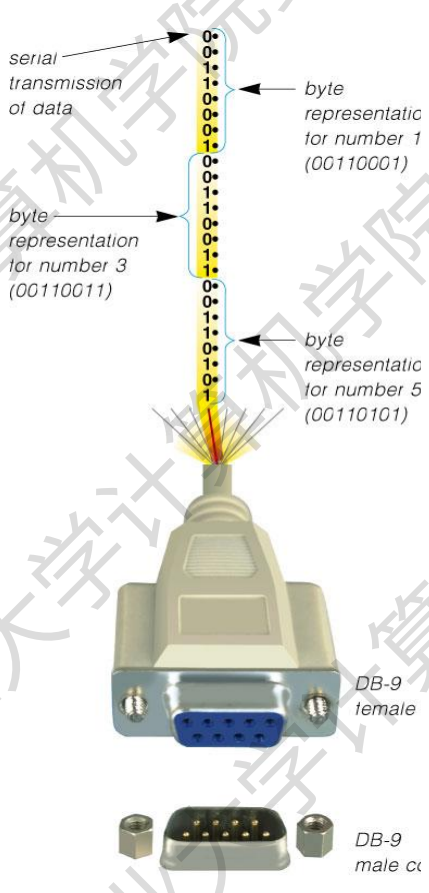
主机与I/O设备之间设置I/O接口的理由如下：

1. 一台机器配有多台I/O设备，它们各自有其设备号(地址)，接口实现I/O设备的选择
2. I/O种类繁多、速度不一、与CPU速度相差很大，接口可以实现数据缓冲，达到速度匹配
3. I/O设备可能串行传送数据，而CPU为并行传送，接口可实现数据串并转换
4. I/O设备输入输出电平与CPU输入输出电平不同，接口可实现电平转换
5. CPU启动设备工作，接口可向I/O设备发送控制命令
6. 接口可监视设备工作状态并保存，供CPU查询

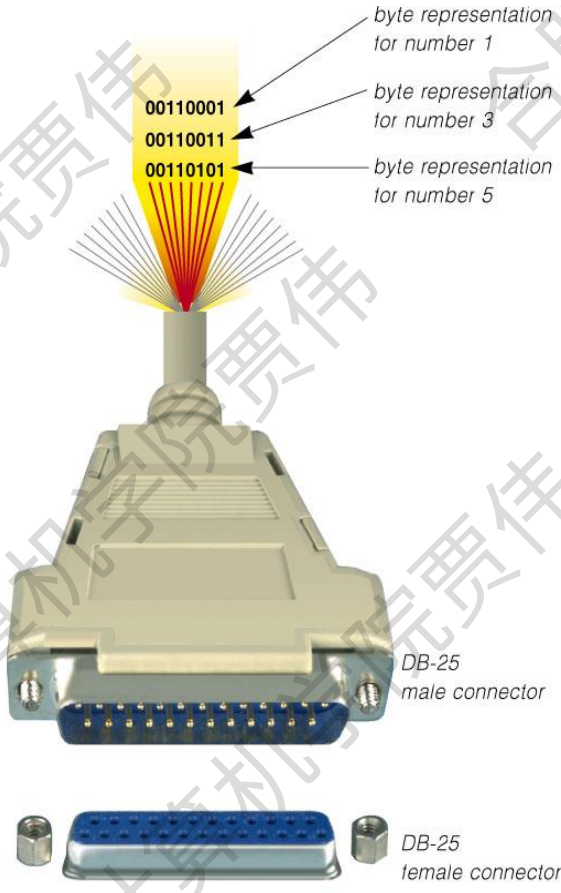
- **I/O接口：I/O设备与I/O控制器之间的连接器**

  包括：插头 / 插座的形式、通讯规程和电器特性等

- **分类：**
  - 从数据传输方式来分：
    - 串行（一次只传输1位）
    - 并行（多位一起进行传输）
  - 从是否能连接多个设备来分：
    - 总线式（可连接多个设备）
    - 独占式（只能连接1个设备）
  - 从是否符合标准来分：
    - 标准接口 （通用接口）
    - 专用接口 （专用接口）
  - 按功能选择的灵活性来分：
    - 可编程接口
    - 不可编程接口

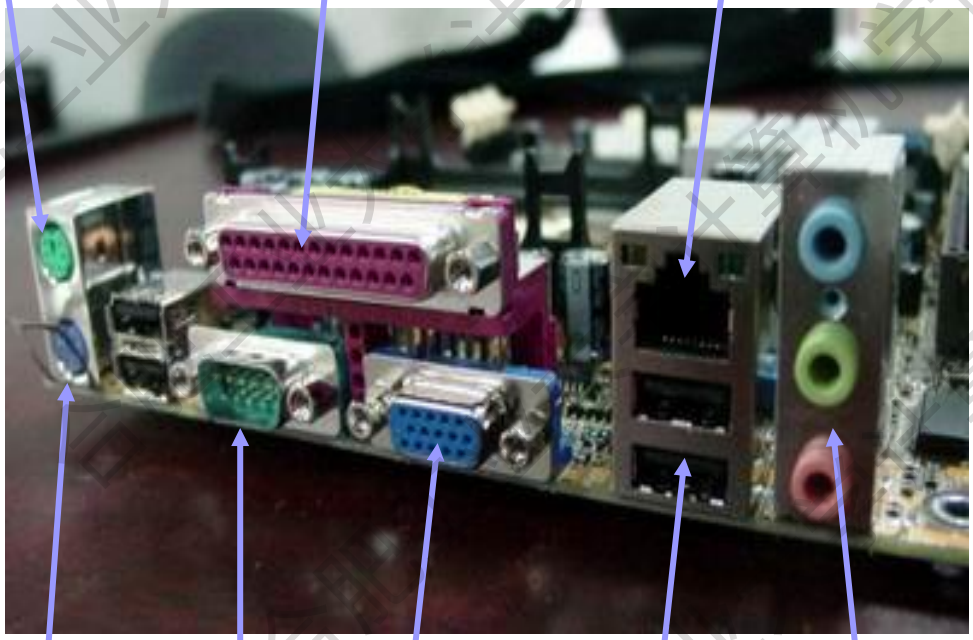


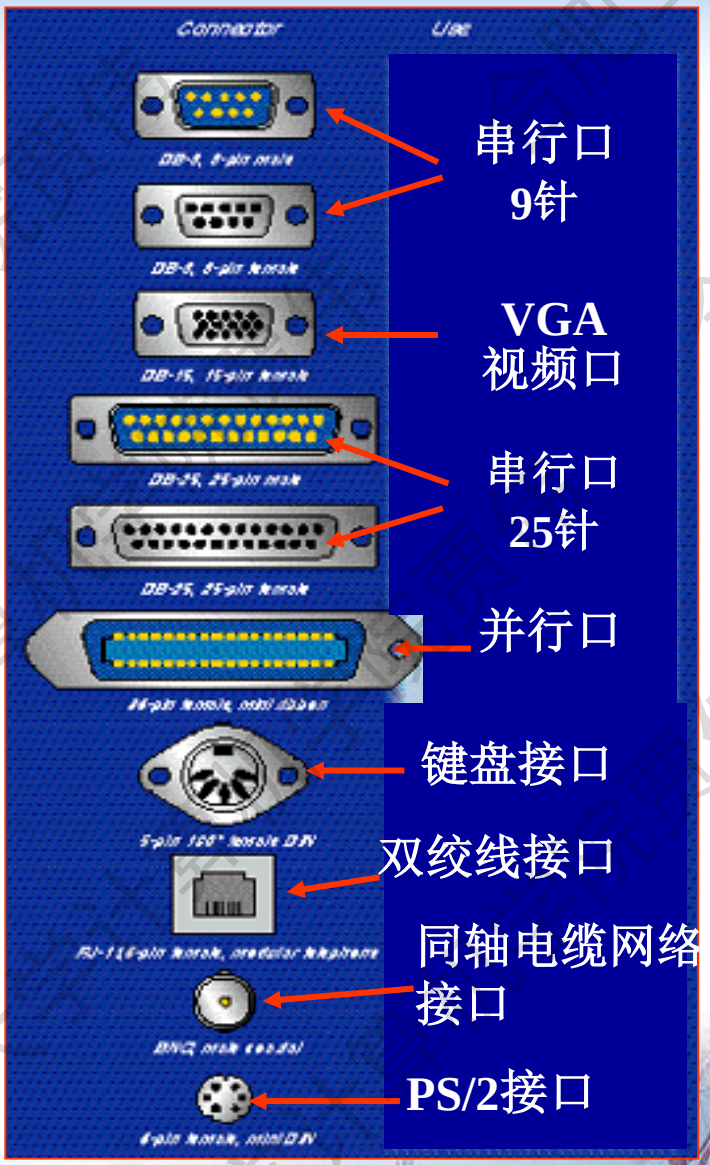
串行口



并行口

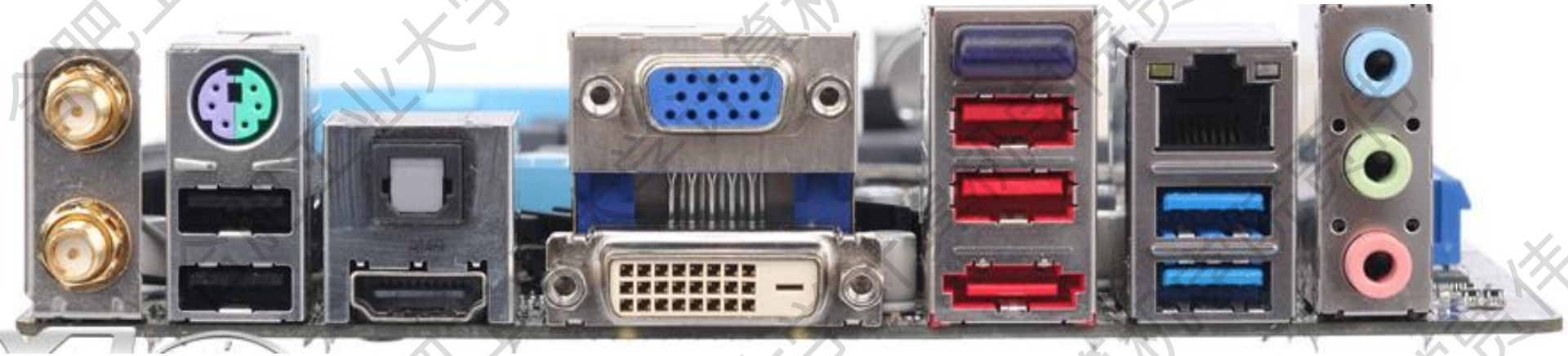
I/O设备接口





(安装在主板上的I/O设备接口)

I/O设备接口



合肥工业大学计算机学院贾伟

二、接口分类

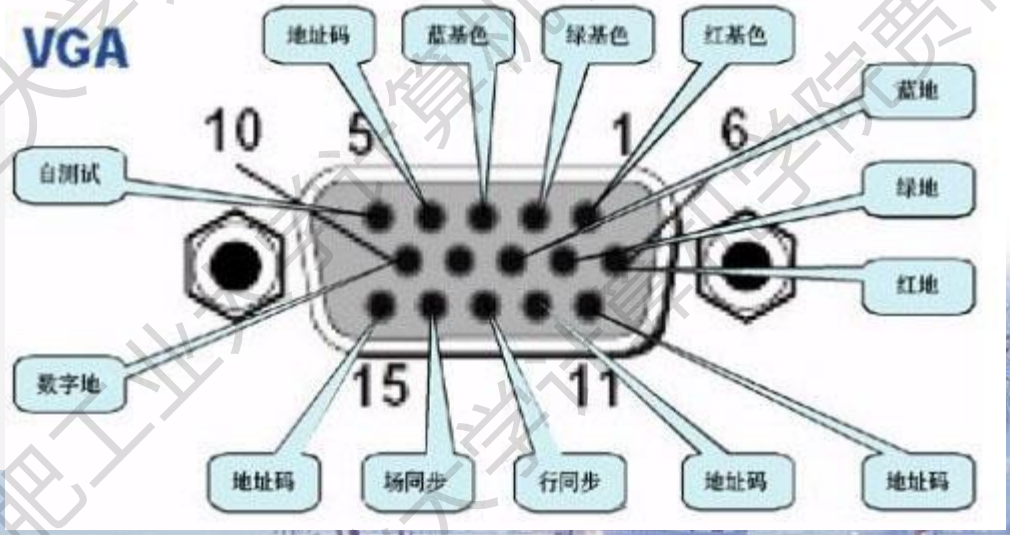
- **VGA接口**
- **DVI接口**
- **标准视频输出（RCA）接口**
- **S视频接口**
  - BNC接口
  - 视频色差接口
  - RGBHV 端口
  - HDMI接口

  - 串口
  - 1394
  - 光纤
  - 3.5
  - 电源
  - USB
  - RJ45网络接口
  - PS/2口

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、VGA接口介绍

- VGA是Video Graphics　Array (视频图形阵列) 的缩写，信号类型为模拟类型，视频输出端的接口为１５针母插座，视频输入连线端的接口为１５针公插头。VGA端子含红、黄、蓝三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号
- VGA接口是显卡上输出信号的主流接口，其可与CRT显示器或具备VGA接口的电视机相连
- VGA的视频传输过程是最短的，所以VGA 接口拥有许多的优点，如无串扰无电路合成分离损耗等
- VGA接口本身可以传输VGA、SVGA、XGA等现在所有格式任何分辨率的模拟RGB+HV信号
- VGA端子也叫D-sub接口



四、VGA简要说明

- VGA线缆不适合长距离连接，建议不要超过25米
- VGA接口各针脚定义如下图

针号	定义	3+4线缆焊接	3+6线缆焊接	3+9线缆焊接
01	红基色	红芯	红芯	红芯
02	绿基色	绿芯	绿芯	绿芯
03	蓝基色	蓝芯	蓝芯	蓝芯
04	地址码 ID Bit		黑	紫
05	自测试		棕	白紫
06	红信号地	红屏蔽	红屏蔽	红屏蔽
07	绿信号地	绿屏蔽	绿屏蔽	绿屏蔽
08	蓝信号地	蓝屏蔽	蓝屏蔽	蓝屏蔽
09	保留		黑	
10	数字地	黑线	棕	白黑
11	地址码	棕线	棕	粉
12	地址码		橙	棕
13	行同步 H	黄线	黄	白棕
14	场同步 V	白线	绿	黄
15	地址码		白	黑黄
外壳	屏蔽 层	屏蔽层	屏蔽层	屏蔽层

合肥工业大学计算机学院贾伟

五、DVI接口介绍

- DVI（Digital Visual Interface）数字显示接口：主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接，显示计算机的RGB信号
- 它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础，基于TMDS（Transition Minimized Differential Signaling，最小化传输差分信号）电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制，可以将象素数据编码，并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器，经过解码送给数字显示设备。

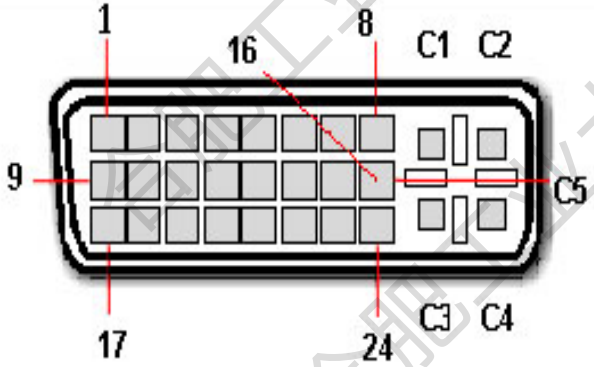




六、DVI针脚定义图

- DVI数字端子比标准VGA端子信号要好，数字接口保证了全部内容采用数字格式传输，保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性（无干扰信号引入），可以得到更清晰的图像，采用DVI信号的显示不存在相位问题，不会引起像素抖动。另外，采用DVI信号后，显示器不会造成几何失真，大大提高了画面的质量。
- 针脚定义：

DVI-I 连接器



针脚	功能	针脚	功能
1	TMDS 数据 2-	13	TMDS 数据 3+
2	TMDS 数据 2+	14	+5V 直流电源
3	TMDS 数据 2/4 屏蔽	15	接地（+5 回路）
4	TMDS 数据	16	热插拔检测
5	TMDS 数据	17	TMDS 数据 0-
6	DDC 时钟	18	TMDS 数据 0+
7	DDC 数据	19	TMDS 数据 0/5 屏蔽
8	模拟垂直同步	20	TMDS 数据 5-
9	TMDS 数据 1-	21	TMDS 数据 5+
10	TMDS 数据 1+	22	TMDS 时钟屏蔽
11	TMDS 数据 1/3 屏蔽	23	TMDS 时钟+
12	TMDS 数据 3-	24	TMDS 时钟-
C1	模拟垂直同步	C4	模拟水平同步
C2	模拟绿色	C5	模拟接地（RGB 回路）
C3	模拟蓝色		

七、DVI分类

- 从下面的图表中可以看到，DVI一共分为5种标准。其中DVI-D和DVI-I分为“双通道”和“单通道”两种类型，我们平时见到的都是单通道版的，双通道版的成本很高，因此只有部分专业设备才具备，普通消费者很难见到。
- 市场上DVI线有18+1和24+1以及18+5和24+5这4种规格，
- 单通道的DVI接口，最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz



八、BNC视频接口介绍

- BNC接口是指同轴电缆接口，BNC接口用于75欧同轴电缆连接用，提供收（RX）、发（TX）两个通道，它用于非平衡信号的连接
- BNC接头是由R、G、B三原色信号及行同步，场同步五个独立信号接头组成，主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统
- BNC接口可以隔绝视频输入信号,使信号个互间干扰减少,且信号带宽要比普通15针的D型接口大,可达到更佳的信号响应效果
- 多用于安防、传输视频信号



合肥工业大学计算机学院贾伟

九、5BNC接口介绍

- 通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器，标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。
- 有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口，或称RGB端子、5RCA（Red/Green/Blue/H-sync/V-sync，为了方便使用，日本一些厂商将RGBHV接口的接线柱做成了色差常用的RCA/俗称“莲花头”接头，而不是RGBHV常用的BNC/螺旋锁自锁紧形式）。由RGB三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成
- 主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号，使信号相互间干扰减少，且信号频宽较普通D - SUB大，可达到最佳信号响应效果。







十、VGA转5BNC焊接表

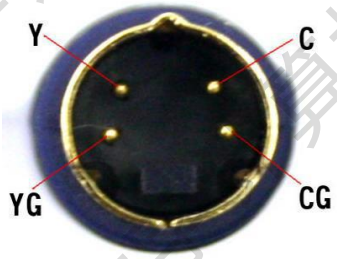
针号	定义	VGA转5BNC焊接
01	红基色	红芯
02	绿基色	绿芯
03	蓝基色	蓝芯
04	地址码 ID Bit	
05	自测试	
06	红信号地	红屏蔽
07	绿信号地	绿屏蔽
08	蓝信号地	蓝屏蔽
09	保留	
10	数字地	黑屏蔽
11	地址码	黄屏蔽
12	地址码	
13	行同步 H	黑芯
14	场同步 V	黄芯
15	地址码	
外壳	外层屏蔽	VGA端壳与10、6、7、8 连接

合肥工业大学计算机学院贾伟

十一、S端子介绍

- S-Video具体英文全称叫Separate Video，带S-Video接口的显卡和视频设备有模拟视频采集、 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡、电视盒及视频投影设备等
- S端子（S-Video）是应用最普遍的视频接口之一，是一种视频信号专用输出接口。常见的S端子是一个5芯接口，其中两路传输视频亮度信号，两路传输色度信号，一路为公共屏蔽地线，由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤，可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰，提高图像的清晰度
- 一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能，投影机可通过专用的S端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入





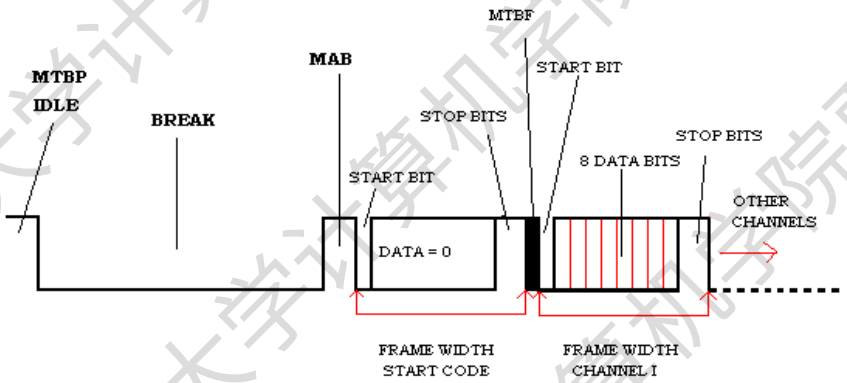
十二、DMX512接口介绍

- DMX512协议最先是由USITT（美国剧院技术协会）发展成为从控制台用标准数字接口控制调光器的方式。DMX512超越了模拟系统，但不能完全代替模拟系统。DMX512的简单性、可靠性（假如能够正确安装和使用的话！）以及灵活性使其迅速成为资金允许情况下选择的协议，除了调光器外，一系列不断增长的控制设备就是证据。DMX512仍然是科学上的一个新领域，具有在规则基础上产生的各种奇妙技术。
- DMX512控制线采用5针XLR（有时候是3针）连接设备(如表1)；母接口适用于发送器，而公接口适用于接收器

DMX512 (1990) timing chart

Description	MIN	TYP	MAX	UNIT
BREAK	88	88	1000000	usec
MAB		8		usec
FRAME WIDTH		44		usec
START/DATA/STOP BITS		4		usec
MTBF	0	NS	1000000	usec
MTBP	0	NS	1000000	usec

Note: NS means Not Specified and is designer definable



DMX512 TIMING DIAGRAM

十三、视频色差分量介绍

- 分量视频接口也叫色差输出/输入接口，又叫3RCA，也称AV 接口，通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口，它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接，使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可
- 分量视频接口通常采用YPbPr （逐行色差输入/输出），和YCbCr（是隔行输入/输出）两种标识
- 分量视频接口是一种高清晰数字电视专业接口可连接高清晰数字信号机顶盒、卫星接收机、影碟机、各种高清晰显示器/电视设备。目前可以在投影机或高档影碟机等家电上看到有YUV
- AV还具有一定生命力，由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用



十四、HDMI端口介绍

- HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia Interface”，中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽，可以传送无压缩的数字音频信号及高分辨率视频信号。
- 由于无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换，可以保证最高质量的影音信号传送。应用HDMI的好处是：只需要一条HDMI线，便可以同时传送影音信号，对消费者而言，HDMI技术不仅能提供清晰的画质，而且由于音频/视频采用同一电缆，大大简化了家庭影院系统的安装。
- HDMI接口的特性：完全的数字信号接口，无压缩，从信号源直接输出的直接数字图像及音一根线缆满足传输视音频信号的需要，所有的HD信号及音频信号在同一根线缆内传输，包括5个视频分量及多通道音频。HDMI接口还支持传输智能信息如宽高比及信号格式、控制信息等，为设备间的智能化控制提供可能。支持HDTV 1080P及更高清晰度信号的传输及显示，适应HDTV的应用





十五、USB端口介绍

- USB的全称是Universal Serial Bus，最多可连接127台外设，由于USB支持热插拔，即插即用的优点，所以USB接口已经成为计算机的标准接口。
- USB目前有两个版本，USB1.1的最高数据传输率为12Mbps，USB2.0则提高到480Mbps。注意：这里的b是Bit的意思，1MB/s（兆字节/秒）=8MBPS（兆位/秒），12Mbps=1.5MB/s。 二者的物理接口完全一致，数据传输率上的差别完全由PC的USB host控制器以及USB设备决定。USB可以通过连接线为设备提供最高5V，500mA的电力。另外，市面上的某些USB相关产品标注为USB 2.0 Full Speed的其实就是USB 1.1，而标注为USB 2.0 High Speed的才是真正的USB 2.0。
- USB的全称是Universal Serial Bus，最多可连接127台外设，由于USB支持热插拔，即插即用的优点，所以USB接口已经成为计算机的标准接口。
- USB目前有两个版本，USB1.1的最高数据传输率为12Mbps，USB2.0则提高到480Mbps。注意：这里的b是Bit的意思，1MB/s（兆字节/秒）=8MBPS（兆位/秒），12Mbps=1.5MB/s。 二者的物理接口完全一致，数据传输率上的差别完全由PC的USB host控制器以及USB设备决定。USB可以通过连接线为设备提供最高5V，500mA的电力。另外，市面上的某些USB相关产品标注为USB 2.0 Full Speed的其实就是USB 1.1，而标注为USB 2.0 High Speed的才是真正的USB 2.0。

十六、USB接口分类

- 左边接头为Type A（连接PC），右为Type B（连接设备）



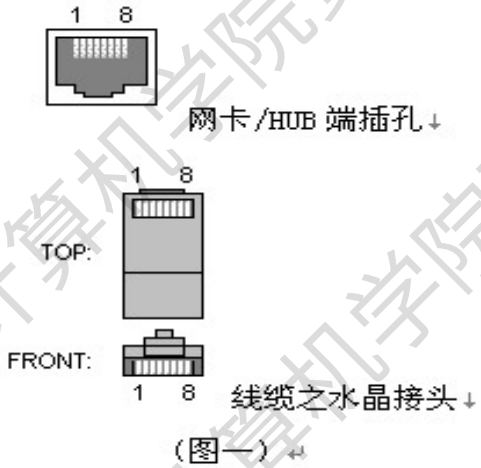
- 带Mini-USB接口的USB线



十七、RJ45网络端口介绍

- 双绞线接头(RJ45)针脚号码定义





（图一）

十八、100M—1000M网线焊接方法

- 100M：

号码	信号定义	线对颜色
1	TX+	橙白
2	TX-	橙
3	RX+	绿白
4	未用	蓝
5	未用	蓝白
6	RX-	绿
7	未用	棕白
8	未用	棕

- 1000M：

号码	信号定义	线对颜色
1	BI_DA+	橙白
2	BI_DA-	橙
3	BI_DB+	绿白
4	BI_DC+	蓝
5	BI_DC-	蓝白
6	BI_DB-	绿
7	BI_DD+	棕白
8	BI_DD-	棕

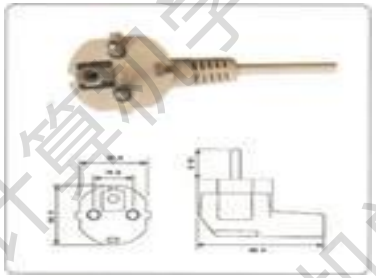
合肥工业大学计算机学院贾伟

十九、标准电源端口介绍

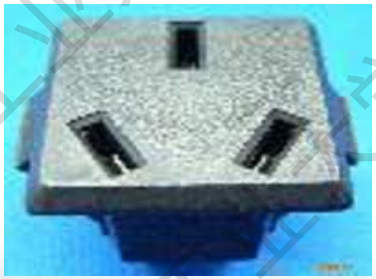
- 美标接口，加拿大,日本,美国,台湾等插头使用



- 欧洲制式插头适用范围：德国，法国，奥地利，比利时，丹麦，匈牙利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，西班牙，瑞典，韩国，俄罗斯，卢森堡，芬兰， 保加利亚， 柬埔寨， 希腊，冰岛， 爱尔兰等。



- 中国国标：





接口（Interface）与端口(Port)

- 接口（Interface）和端口(Port)不同：
- 接口：指一种为在主机和外设之间传送信息而设置的硬件线路，也可以指两个软件之间的共同逻辑边界。
- 端口：接口电路中的一些寄存器，这些寄存器分别用来存放数据信息、控制信息和状态信息，相应的就是数据端口、控制端口和状态端口。
- 若干个端口加上相应的控制逻辑才能组成接口。CPU通过输入指令，从端口读入信息，通过输出指令，可将信息写入到端口中。

接口（Interface）与端口(Port)的区别

一、作用不同

1、I/O接口：接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。

2、端口：是设备与外界通讯交流的出口。

二、功能不同

1、I/O接口：向CPU提供I/O设备的状态信息和进行命令译码。对传送数据提供缓冲，以消除计算机与外设在“定时”或数据处理速度上的差异。

2、端口：是指接口电路中的一些寄存器，这些寄存器分别用来存放数据信息、控制信息和状态信息。

三、特点不同

1、IO接口：通过CPU输入不同的命令和参数，并控制相关的I/O电路和简单的外设作相应的操作，常见的接口芯片如定时/计数器、中断控制器、DMA控制器、并行接口等。

2、端口：通过系统调用与某端口建立连接(binding，绑定)后，传输层传给该端口的数据都被相应的进程所接收，相应进程发给传输层的数据都从该端口输出。

二、接口的功能和组成

5.3

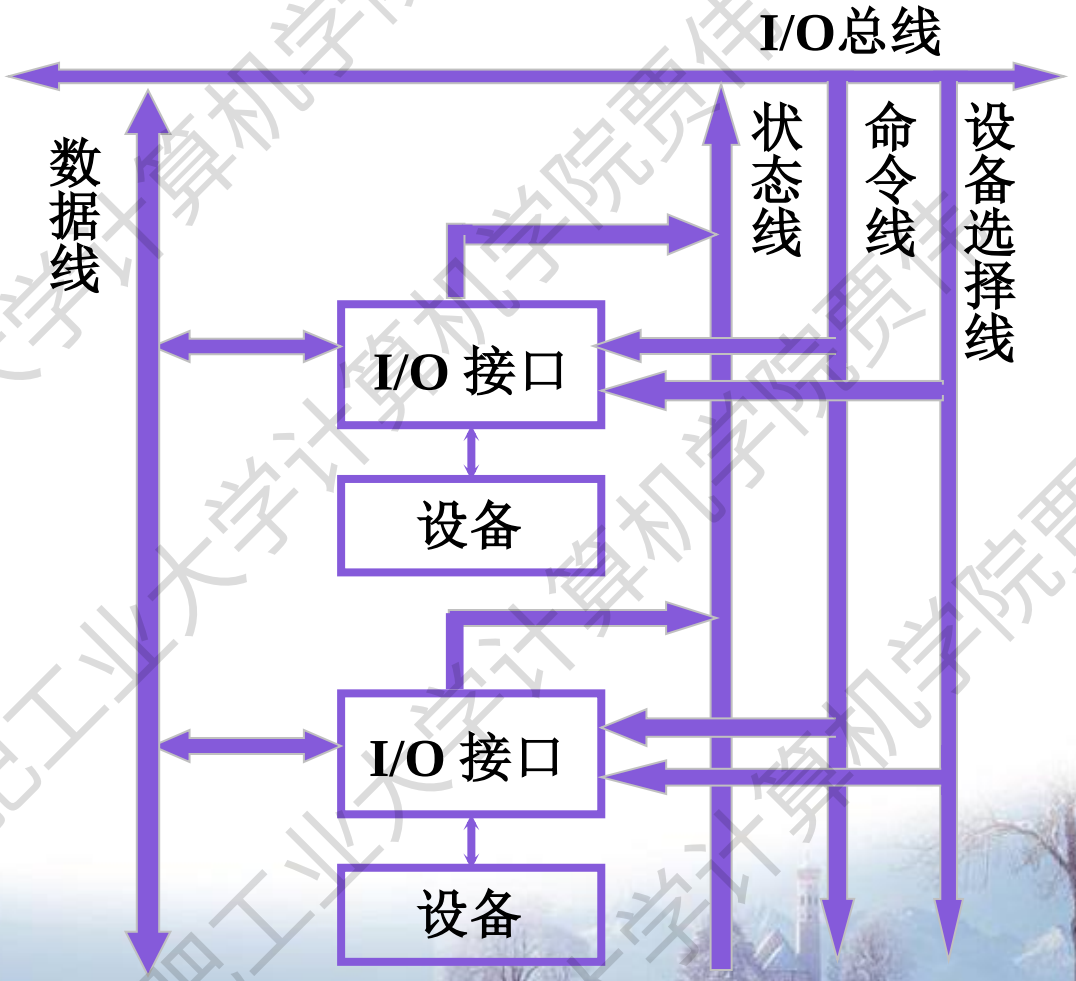
1. 总线连接方式的 I/O 接口电路

(1) 设备选择线

(2) 数据线

(3) 命令线

(4) 状态线



二、接口的功能和组成

5.3

1. **数据线：**数据线是I/O设备与主机之间数据代码的传送线,其根数一般等于存储字长的位数或字符的位数,它通常是双向的,也可以是单向的。若采用单向数据总线,则必须用两组才能实现数据的输入输出功能，而双向的数据总线只需要一组即可
2. **设备选择线：**设备选择线是用来传送设备码的,它的根数取决于I/O指令中设备码的位数。如果把设备码看做是地址号,那么**设备选择线又可称为地址线**。可以有1组，也可有2组
3. **命令线：**命令线主要用以传输CPU向设备发出的各种命令信号,如启动、清除、屏蔽、读、写等。它是一组单向总线,其根数与命令信号多少有关。
4. **状态线**：状态线是将I/O设备的状态向主机报告的信号线,例如，设备是否准备就绪,是否向CPU.发出中断请求等。它也是一组单向总线。

2. 接口的功能和组成

- 功能：
  - **选址功能**，即选择设备并传送地址。当设备选择线上的设备码与本设备码相符，发出设备选中信号SEL，通过接口内的设备选择电路实现。
  - **传送命令的功能**，即CPU向I/O发出的命令。
  - 传送数据功能，接口能按照读写信号从总线上接收CPU送来的数据和控制信息或把数据和状态信息送到总线上。

合肥工业大学计算机学院贾伟

2. 接口的功能和组成

- **数据的缓冲功能**，CPU与外设的速度往往不匹配，为消除速度差异，接口必须提供数据缓冲功能。通过数据缓冲寄存器DBR（Data Buffer Register）实现
- 反映设备的工作状态，内部设置有反映工作状态的触发器—设备状态标记。
- 数据转换功能，不同外设信息格式不同，与主机信息格式也不同，接口提供主机与外设信息格式的转换，如正负逻辑的转换、串—并转换、数/模或模/数转换。
- 除以上功能外，接口还具有检错纠错功能，中断功能、时序控制功能等。

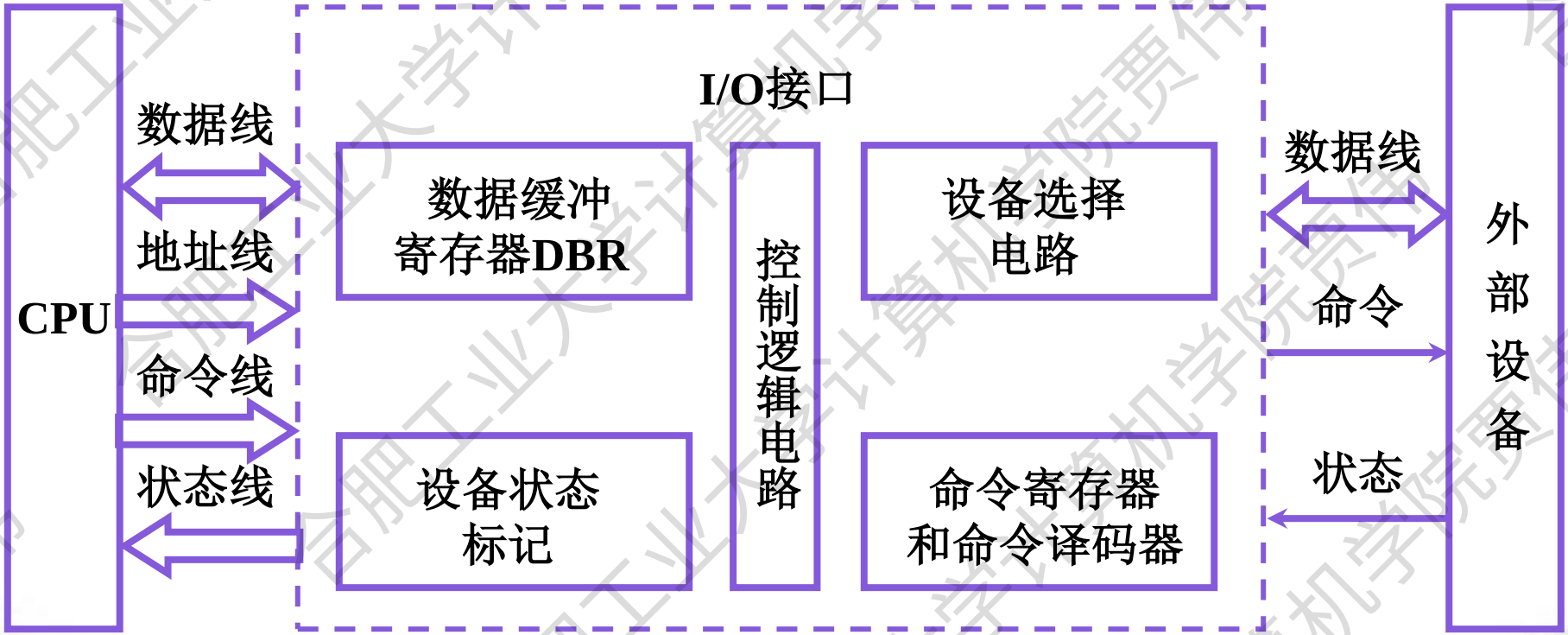
2. 接口的功能和组成

功能	组成
选址功能	设备选择电路
传送命令的功能	命令寄存器　命令译码器
传送数据的功能	数据缓冲寄存器
反映设备状态的功能	设备状态标记

- 完成触发器 D
- 工作触发器 B
- 中断请求触发器 INTR
- 屏蔽触发器 MASK

合肥工业大学计算机学院贾伟

3. I/O 接口的基本组成


I/O接口
CPU
数据线
地址线
命令线
状态线
数据缓冲
寄存器DBR
设备状态
标记
控制逻辑电路
设备选择
电路
命令寄存器
和命令译码器
数据线
命令
状态
外部设备

三、接口类型

1. 按数据 传送方式 分类

并行接口	Intel 8255
串行接口	Intel 8251

2. 按功能 选择的灵活性 分类

可编程接口	Intel 8255、 Intel 8251
不可编程接口	Intel 8212

3. 按 通用性 分类

通用接口	Intel 8255、 Intel 8251
专用接口	Intel 8279、 Intel 8275

4. 按数据传送的 控制方式 分类

中断接口	Intel 8259
DMA 接口	Intel 8257

5.4 程序查询方式

程序查询方式的核心在于CPU每时每刻都需要不断的查询I/O设备是否准备就绪。为了能够正确的完成这种查询，通常需要执行以下三条指令。

- 测试指令，检查状态标记。
- 传送指令，I/O设备已准备就绪，执行传送指令，开始交换数据。
- 转移指令，I/O设备未准备就绪。

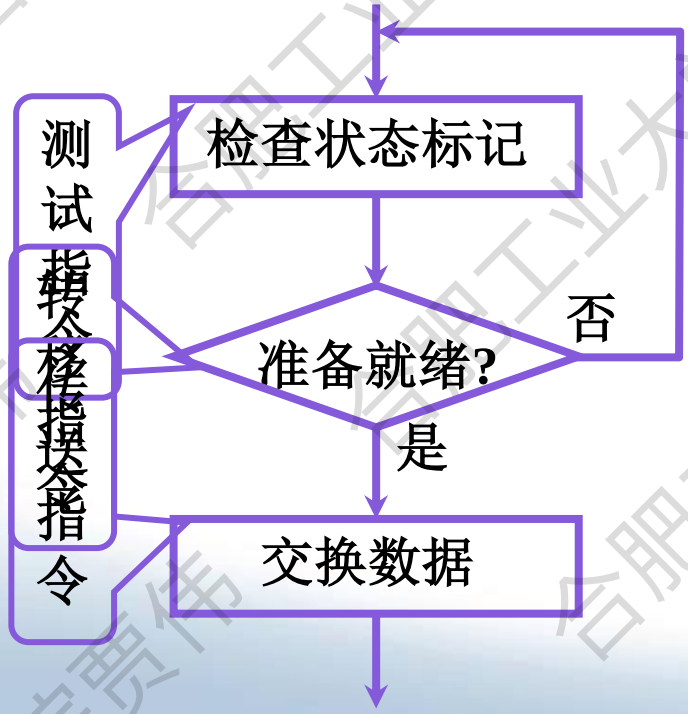
合肥工业大学计算机学院贾伟

5.4 程序查询方式

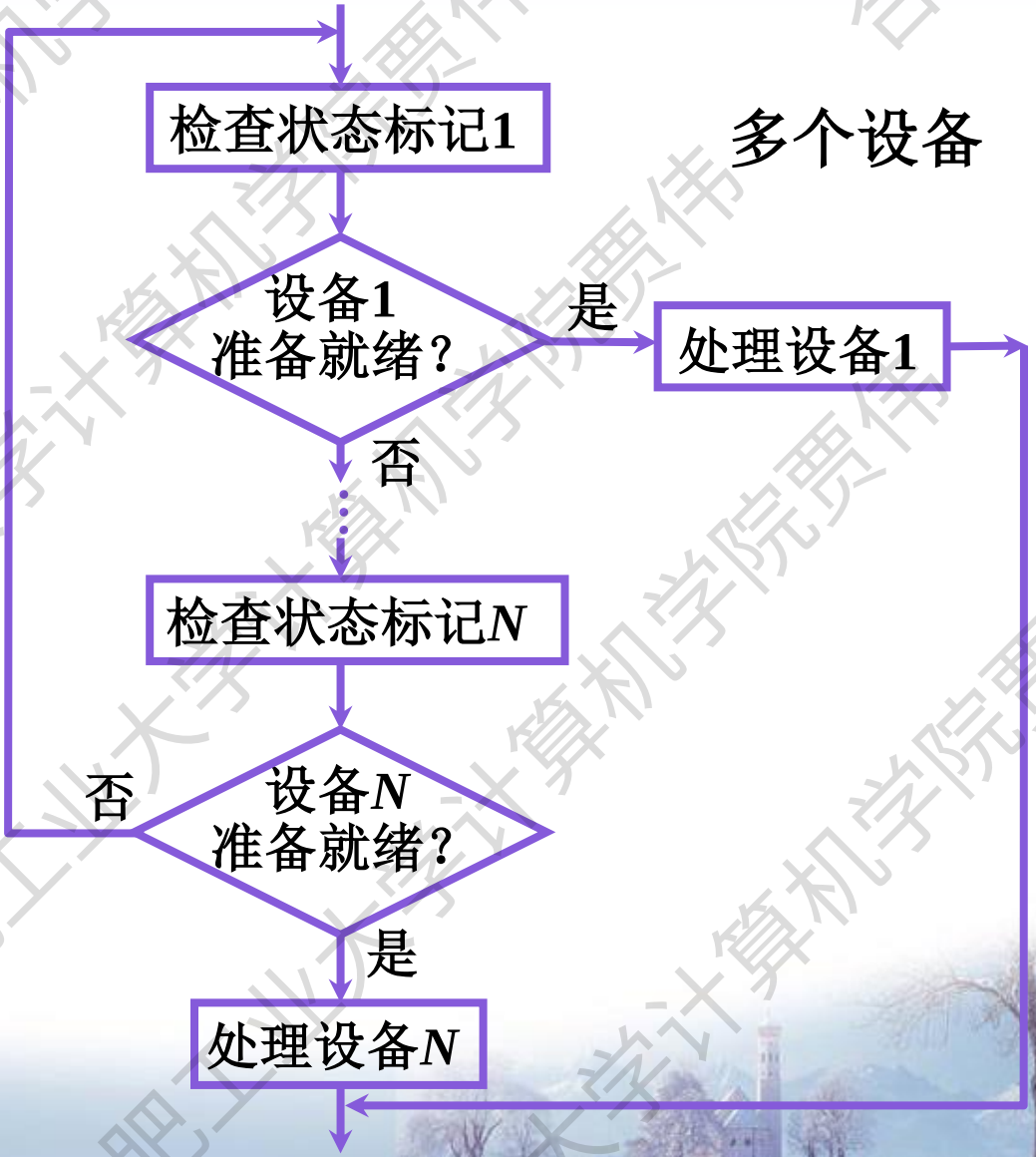
一、程序查询流程

1. 查询流程

单个设备



多个设备

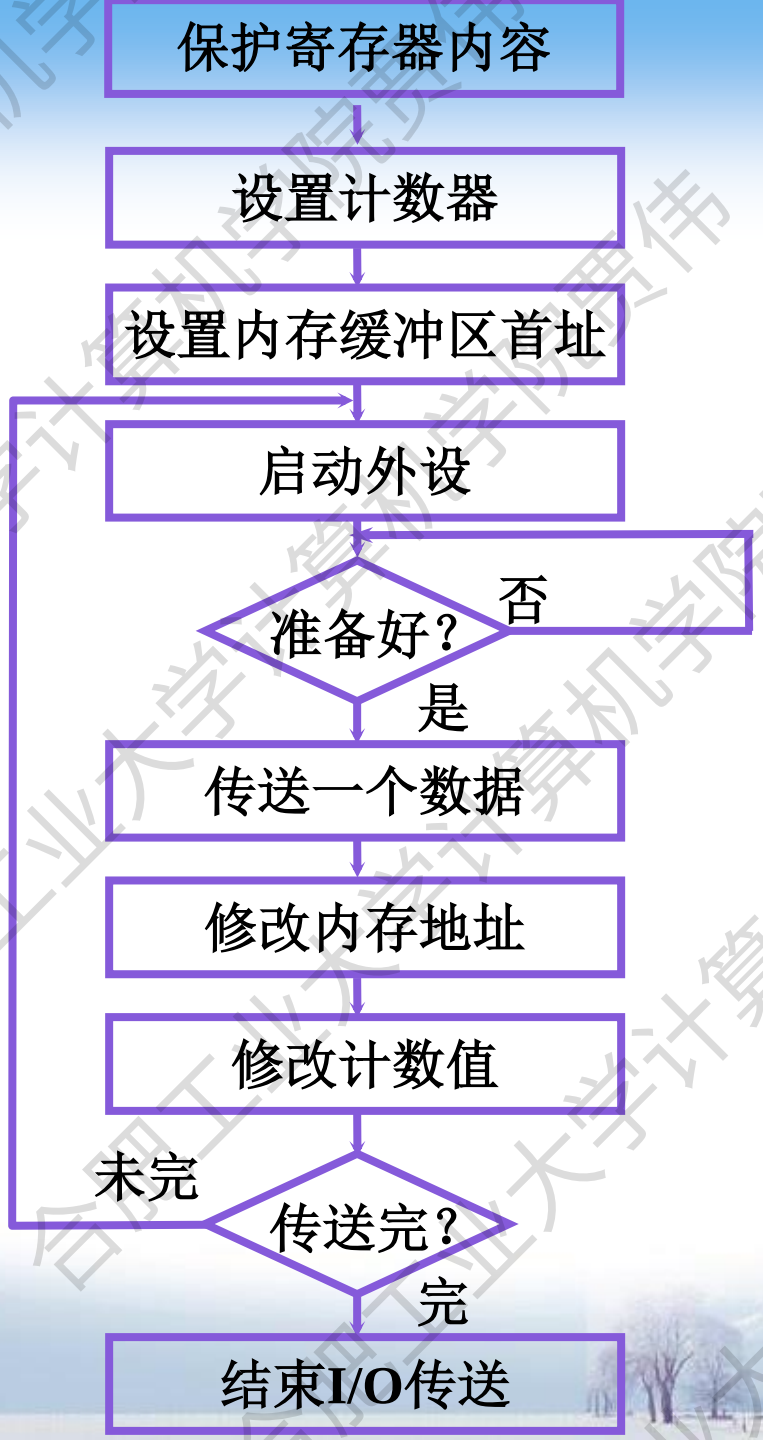


合肥工业大学计算机学院贾伟

2. 程序查询方式的流程

1. 要完成内存与外部设备之间的输入输出，需要借助CPU中的寄存器，所以先将寄存器原内容保护起来。
2. 由于传送往往是一批数据，因此需要先设置I/O设备与主机交换数据的计数值。
3. 设置欲传送数据在主存缓冲区的首地址。
4. CPU执行到一个输入输出指令，由这个输入输出指令发出启动设备的命令，启动I/O设备。
5. 单个设备的查询流程，对于输入而言，准备就绪意味着接口电路中的数据缓冲寄存器已经装满欲传送数据，称为缓冲满，CPU即可取走数据；对于输出而言，准备就绪意味着接口电路中的数据已被设备取走，这样CPU可再次将数据送到接口，设备可再次从接口接收数据。
6. CPU执行I/O指令，或从I/O接口的数据缓冲寄存器中读出一个数据，或把一个数据写入到I/O接口中的数据缓冲寄存器内，同时将接口中的状态标志复位。
7. 修改主存地址。
8. 修改计算值，如果设置计算值为原码，则依次减1，若设置为补码，则依次加1。
9. 判定计数值是否为0，如果为0，则说明这一批数据已经传送完了，如果不为0，说明数据尚未传送完，重新启动外部设备继续传送。
10. 结束I/O传送，继续执行现行程序。

2. 程序流程

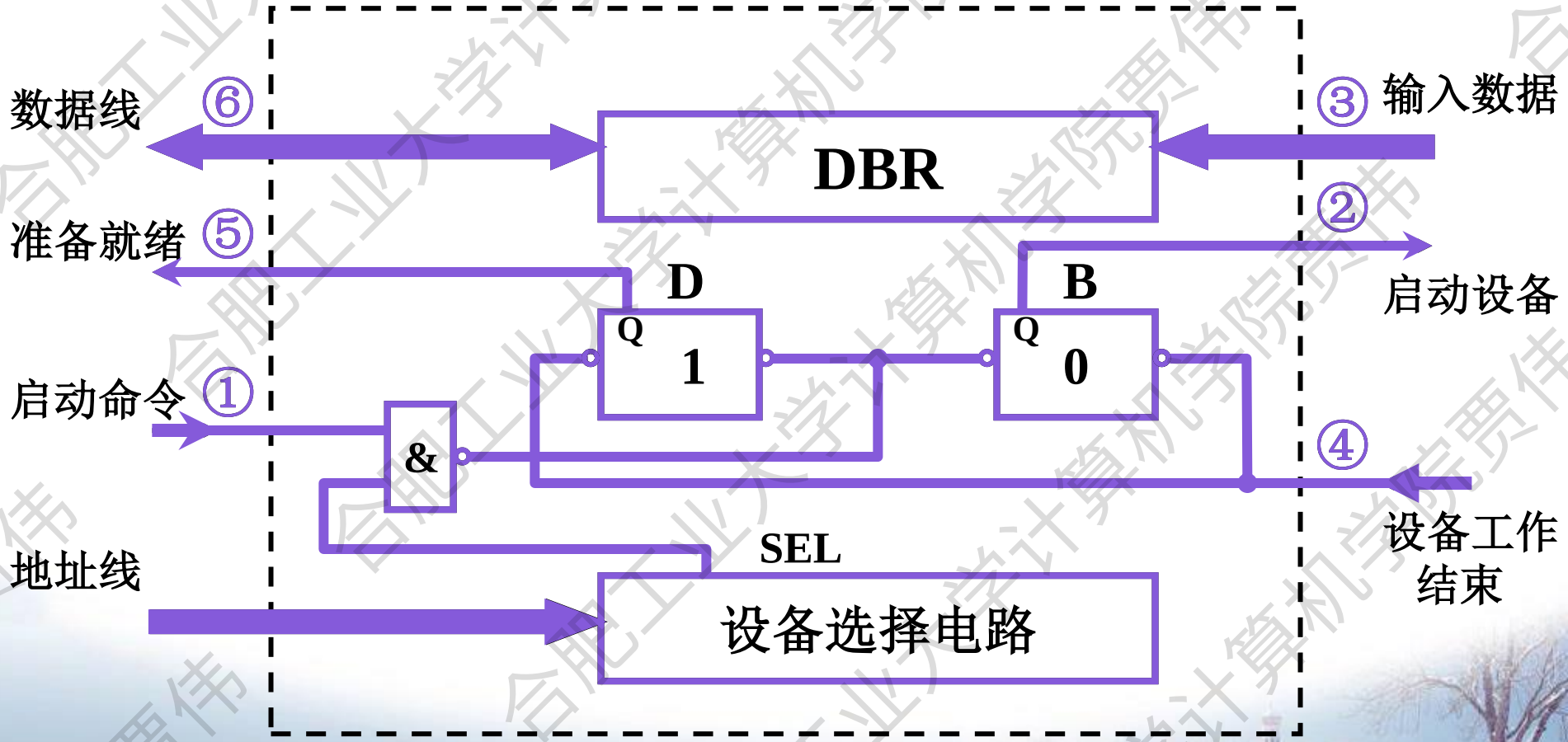


合肥工业大学计算机学院贾伟

二、程序查询方式的接口电路

5.4

以输入为例



系统结构研究所 D.T. 研究组

二、程序查询方式的接口电路

图中设备选择电路用以识别本设备地址，当地址线上的设备号与本设备号相符，SEL有效时，可接收命令；数据缓冲寄存器用于存放欲传送的数据；D是完成触发器；B是工作触发器。以输入设备为例，该接口的工作过程如下：

1. 当CPU通过I/O指令启动输入设备时，指令的设备码字段通过地址线送至设备选择电路；
2. 若该接口的设备码与地址线上的代码吻合，其输出SEL有效；
3. I/O指令的启动命令经过“与非”门将工作触发器B置为1，将完成触发器D置为0；
4. 由B触发器启动设备工作；
5. 输入设备将数据传送至数据缓冲寄存器；
6. 由设备发设备工作结束信号，将D置为1，B置为0，表示外设准备就绪；
7. D触发器以准备就绪状态通知CPU，表示数据缓冲慢；
8. CPU执行输入指令，将数据缓冲寄存器中的数据送至CPU的通用寄存器，再存入主存相关单元。

5.5 程序中断方式

一、中断的概念

计算机在执行程序的过程中，当出现异常情况或特殊请求时，计算机停止现行程序的运行，转向对这些异常情况或特殊请求的处理，处理结束后再返回到现行程序的间断处，继续执行原程序，这就是中断。通常把实现这种功能所需的软硬件技术统称为中断技术。

合肥工业大学计算机学院贾伟

5.5 程序中断方式

一、中断的概念

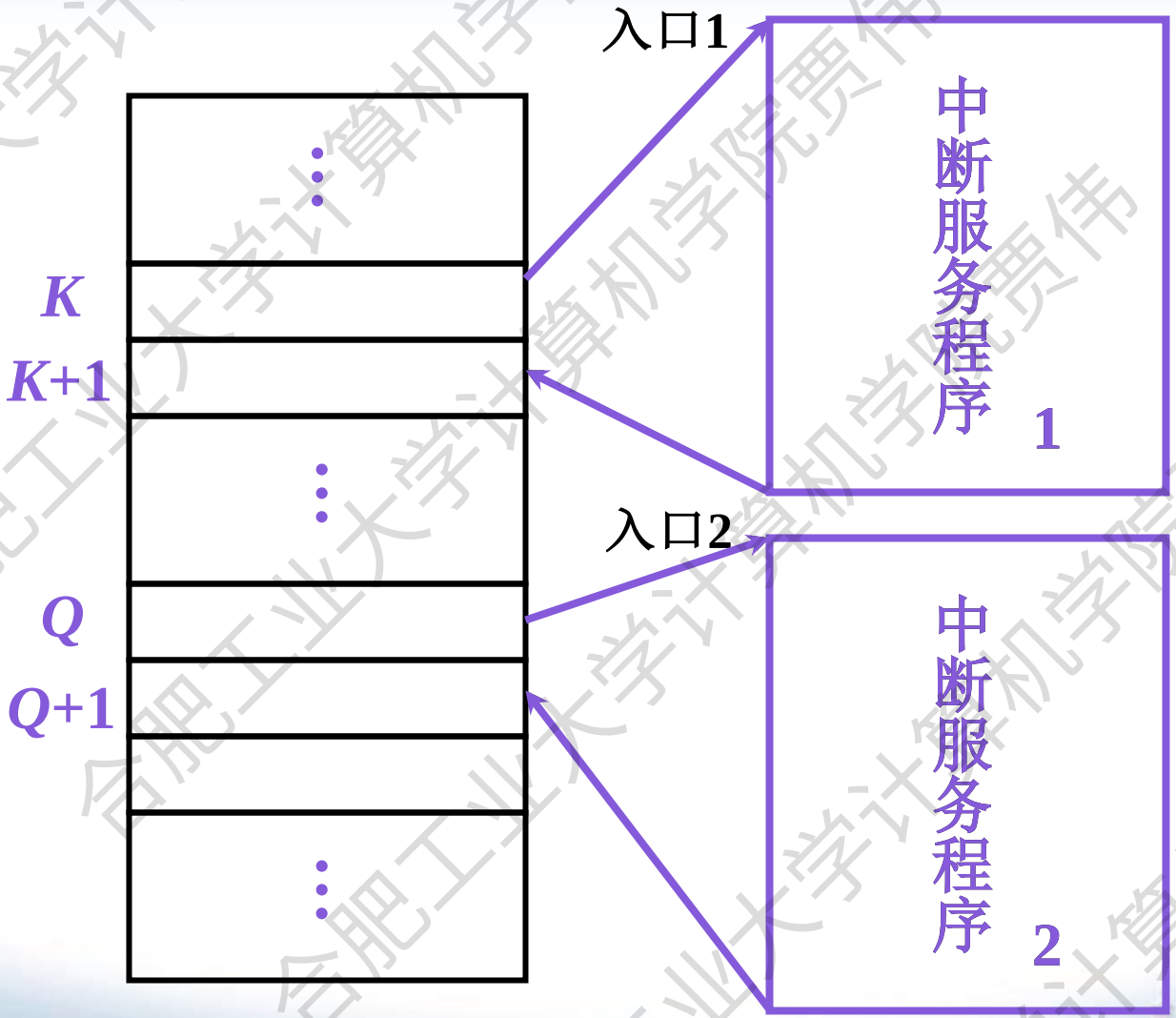
- 中断：CPU在执行程序的过程中，当出现异常情况或特殊请求处理时，CPU暂停当前正在执行的程序，转而去执行更为紧急的中断服务程序，并能在中断服务程序处理结束后，自动返回被暂停的程序继续执行。
- 中断系统：用于实现中断的软件和硬件组成的系统
- 一般适用于随机出现的服务，且一旦提出要求应立即实现。这种方式节省了CPU的时间，但硬件结构对复杂一些。

5.5 程序中断方式

一、中断的概念

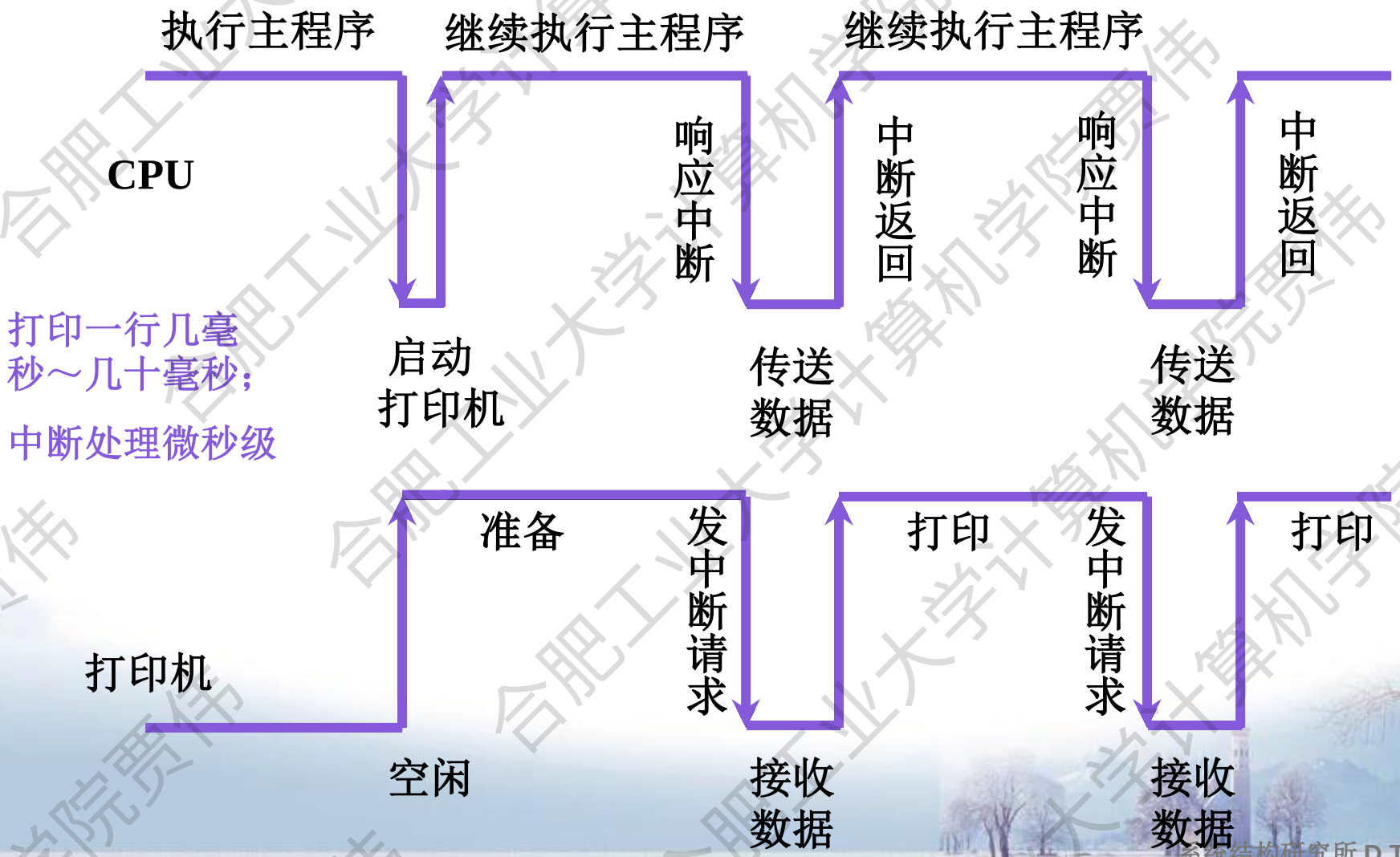
1、I/O中断的产生

- 在I/O设备与主机交换信息时，由于设备本身机电特性的影响，其工作速度较低，与CPU无法匹配，因此CPU启动设备后往往需要等待一段时间才能实现主机与I/O设备之间的信息交换。如果在设备准备的同时，CPU不做无谓的等待，而继续执行现行程序，只有当I/O设备准备就绪向CPU提出请求后，再暂时中断CPU现行程序转入I/O服务程序，这便产生了I/O中断。
- 中断技术不仅仅应用于I/O设备工作速度低的问题，当计算机遇到突然掉电这种异常情况，若能在突然掉电的瞬间立即启动另一个备份电源，并迅速进行一些必要的处理，将有用信息送至存储系统内，待电源恢复后再接着使用，避免信息丢失，这种基数也要应用中断技术来实现。又如，在实时控制领域，要求CPU能即时响应外来信号的请求，并能完成相应的操作，也都需要采用中断技术。


入口1
中断服务程序 1
入口2
中断服务程序 2
K
K+1
Q
Q+1

二、中断的作用

1. 实现CPU与I/O设备并行工作 （以打印机为例）



系统结构研究所 D.T. 研究组

二、中断的作用

1. 实现CPU与I/O设备并行工作
2. 硬件故障：计算机运行时，如果硬件出现某些故障机器中断系统发出中断请求，CPU响应中断后自动进行处理。
3. 实现人机联系：在计算机工作过程中，如果用户要干预机器，如抽查计算中间结果、了解机器工作状态、给机器下达临时命令，一般通过中断系统完成。
4. 实现多道程序和分时操作：实现多道程序运行是提高计算机效率的有效手段。多道程序切换运行需要借助中断系统。在一道程序运行中，由I/O中断系统切换到另一道程序运行。也可以通过给每道程序分配一个固定时间片，利用时钟定时发中断请求进行程序切换

二、中断的作用

5. 实现实时处理：实时处理指在某个事件或现象出现时及时地进行处理，而不是集中起来再进行批处理。
6. 实现应用程序和操作系统（管态程序）的联系：可以在用户程序中安排一条“Trap”指令进入操作系统，称为“软中断”。其中断处理过程与其它中断类似。
7. 多处理机系统各处理机间的联系：在多处理机系统中，可以通过中断来实现处理机和处理机之间的信息交流和任务切换。

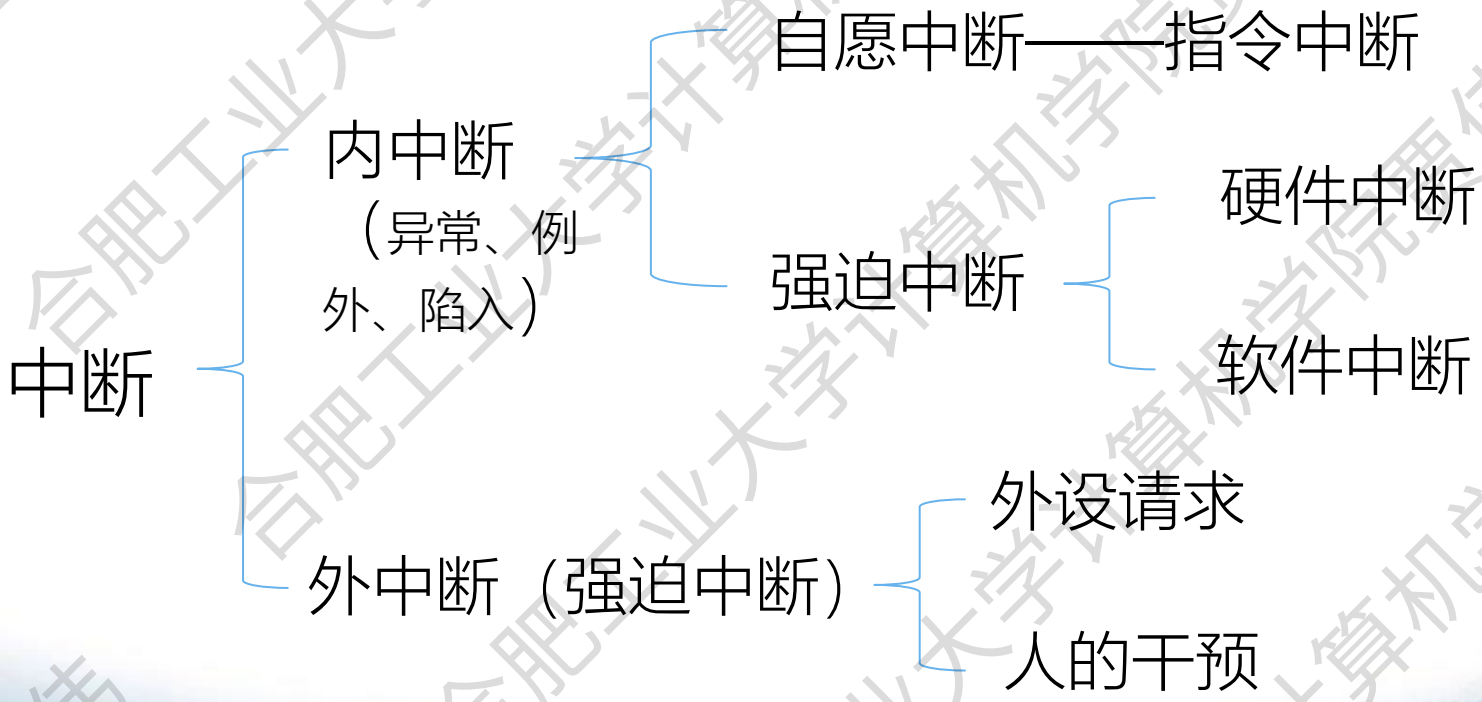
合肥工业大学计算机学院贾伟

二、中断的分类

1. 按中断来源分：

（1）内中断：发生在主机内部的中断称为内中断

（2）外中断：由主机外部事件引起的中断称为外中断



合肥工业大学计算机学院贾伟

二、中断的分类

1. 按中断来源分：

(1) 内中断：发生在主机内部的中断称为内中断

① 强迫中断是在CPU没有事先预料的情况下发生的，此时CPU不得不停止现行的工作。产生的原因有硬件故障和软件出错等

- 硬件故障包括部件中集成电路芯片、元件、器件、印刷线路版、导线及焊点引起的故障，电源电压的下降也属于硬件故障。
- 软件出错包括指令出错、程序出错、地址出错、数据出错等。

② 自愿中断是出于计算机系统管理的需要而自愿地进入中断。

- 计算机系统为了方便用户调试软件、检查程序、调用外部设备，设置了自中断指令和进管指令。CPU执行程序时遇到这类指令就进入中断。在中断过程中调出相应的管理程序。自愿中断是可以预料的。即如果程序重复执行，断点的位置不改变。

(2) 外中断：由主机外部事件引起的中断称为外中断，外中断是强迫中断

二、中断的分类

1. 按中断来源分

2. 按中断服务程序入口地址的获取方式分：

（1）向量中断：外部设备在提出中断请求的同时，通过硬件自动形成中断服务程序入口地址。CPU响应中断后，将根据向量地址直接转入相应中断服务程序。这种具有产生向量地址的中断称为向量中断。

（2）非向量中断：非向量中断在产生中断的同时不能直接提供中断服务程序入口地址，而只产生一个中断查询程序的入口地址。需要通过中断查询程序确定中断源和中断服务程序的入口地址。

二、中断的分类

3. 按中断源位置分：

- 硬件中断：由外设引发的，大部分可屏蔽
- 软件中断：由程序调用发生的，不可屏蔽

4. 按是否可屏蔽分：CPU根据需要可以禁止响应某些中断源的中断请求。

- 可屏蔽中断：CPU可以禁止响应的中断
- 不可屏蔽中断：CPU必须响应的中断。

合肥工业大学计算机学院贾伟

三、程序中断方式的接口电路 5.5

1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器

(1) 中断请求触发器

- 当中断事件引发中断时，将中断请求触发器INTR 置“1”。
- 当中断请求触发器为“1”时，向CPU发出“中断请求”信号。
- 每个中断源有一个**中断请求触发器**。全机的多个中断请求触发器构成**中断请求寄存器**，其内容称为**中断字或中断码**。CPU进行中断处理时，根据中断字确定中断源，转入相应的中断服务程序。

三、程序中断方式的接口电路

5.5

1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器

（2）中断屏蔽：为了控制中断请求信号的产生，也为了利用屏蔽码改变中断处理的级别，当产生中断请求后，用程序方式有选择地封锁部分中断，允许其余部分中断仍得到响应，称为中断屏蔽。

- 实现方法是为每个中断源设置一个中断屏蔽触发器MASK来屏蔽该设备的中断请求。可以用程序方式将该触发器置“1”，则对应的设备中断被封锁，若将其置“0”，才允许该设备的中断请求得到响应。

三、程序中断方式的接口电路

（2）中断屏蔽：

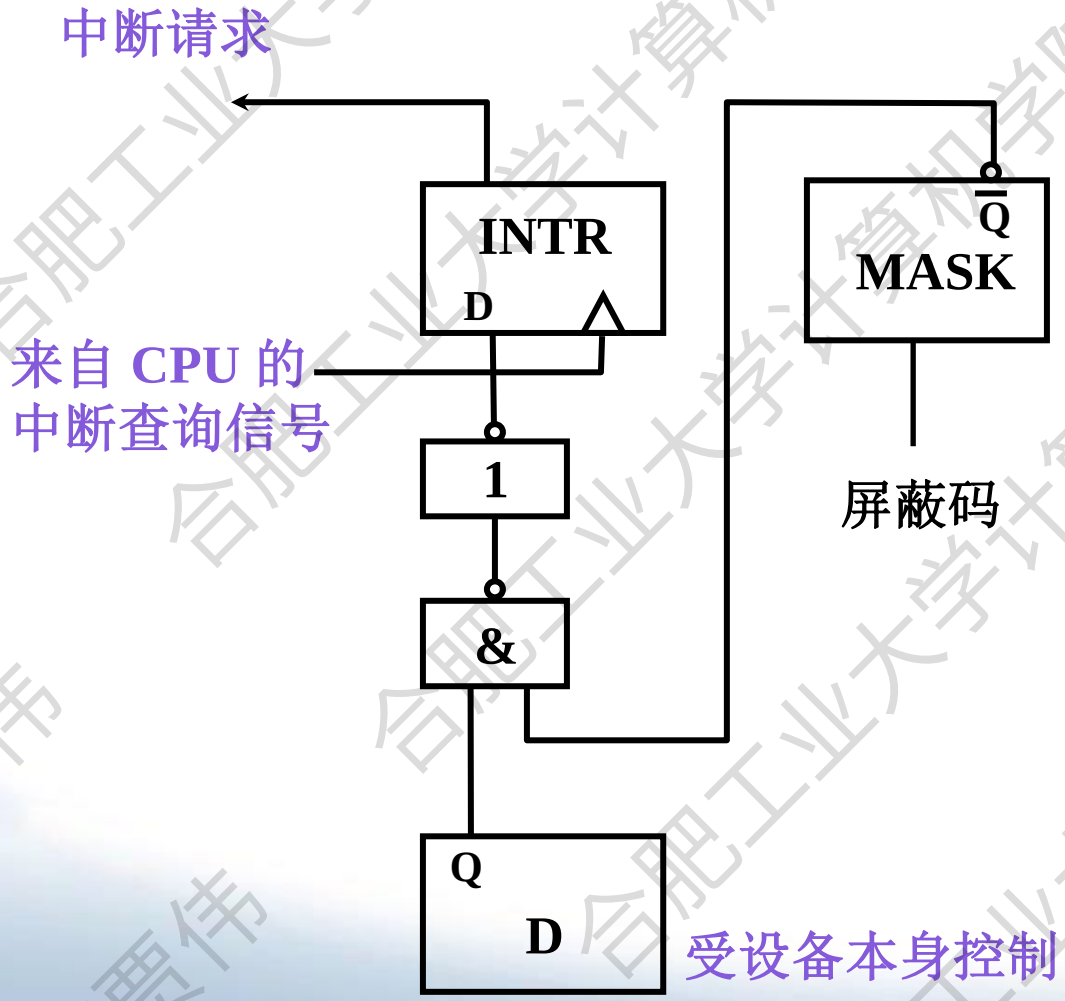
- 各设备的中断屏蔽触发器组成中断屏蔽寄存器。
- 中断屏蔽寄存器与中断请求寄存器位数相同。
- CPU可以根据需要给中断屏蔽寄存器写入屏蔽字（二进制代码），代码的每一位可屏蔽一种中断源。如当中断屏蔽寄存器的某位为“1”时，表示该位所对应的中断被屏蔽。
- 有些中断请求是不可屏蔽的。不管中断系统是否开中断，这些中断源的中断请求一旦提出，CPU必须立即响应。
  - 如：电源掉电就是不可屏蔽中断。
  - 不可屏蔽中断具有最高优先权。

三、程序中断方式的接口电路 5.5

1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器

- 每台外部设备都必须配置一个中断请求触发器 INTR，当其为“1" 时，表示该设备向 CPU 提出中断请求。但是设备欲提出中断请求时，其设备本身必须准备就绪，即接口内的完成触发器 D 的状态必须为“1”。在 I/O 接口中还需设置一个屏蔽触发器 MASK，当其为“1”时，表示被屏蔽，即封锁其中断源的请求。**可见中断请求触发器和中断屏蔽触发器在 I/O 接口中是成对出现的**。此外，**CPU 总是在统一的时间，即每条指令执行阶段的最后时刻，查询所有的设备是否有中断请求**。综合上述各因素，可得出接口电路中的完成触发器 D、中断请求触发器 INTR、中断屏蔽触发器 MASK 和中断查询信号的关系如下图所示。可见，仅当设备准备就绪（D=1），且该设备未被屏蔽（MASK=0）时，CPU 的中断查询信号可将中断请求触发器置“1”（INTR= 1)。

（3）接口电路中几个信号间的关系



INTR
中断请求触发器

INTR = 1 有请求

MASK
中断屏蔽触发器

MASK = 1 被屏蔽

D 完成触发器

2. 排队器

设备优先权的处理可以采用硬件方法，也可采用软件方法（详见8.4.2节）。硬件排队器的实现方法很多，既可在 CPU 内部设置一个统一的排队器，对所有中断源进行排队（详见图8.2.5），也可在接口电路内分别设置各个设备的排队器，下图所示是设在各个接口电路中的排队器电路，又称为链式排队器。

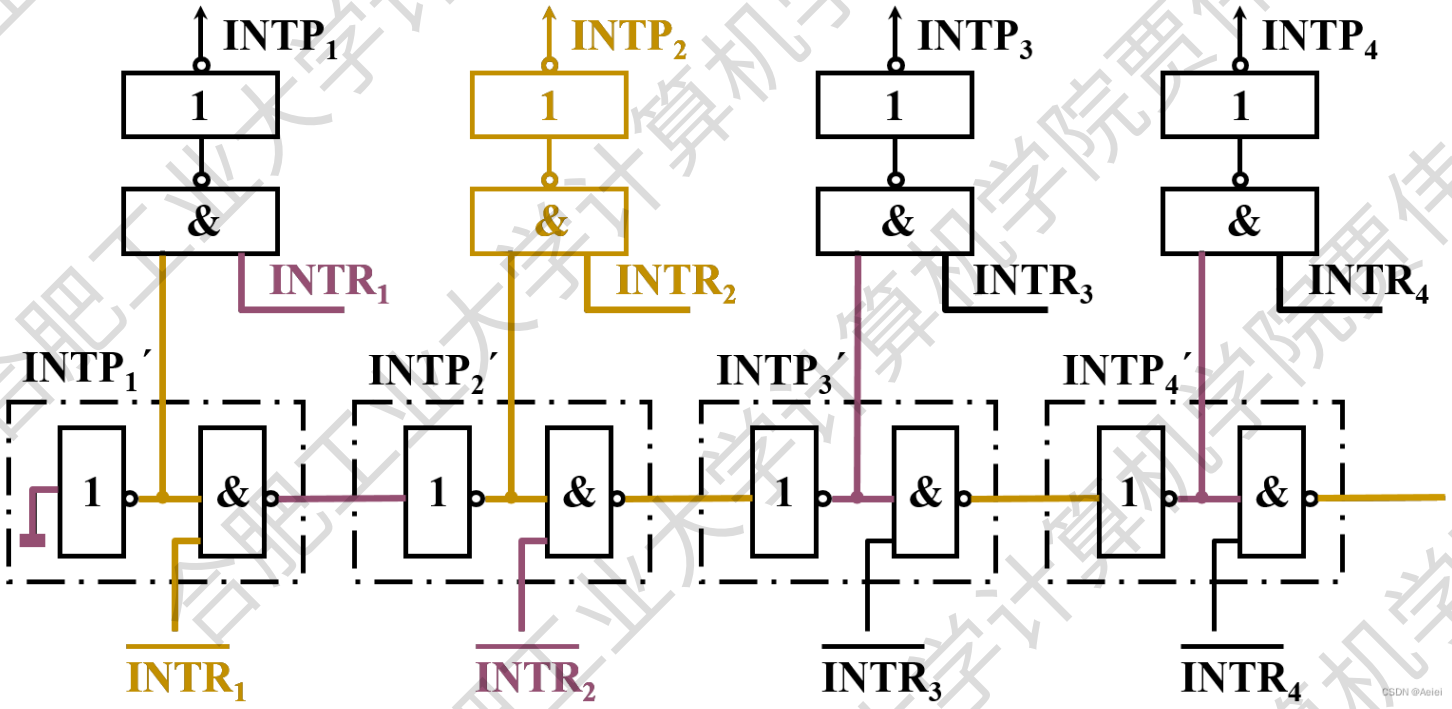
图中下面的一排门电路是链式排队器的核心。每个接口中有一个反相器和一个“与非”门（如图中点画线框内所示），它们之间犹如链条一样串接在一起，故称为链式排队器。该电路中级别最高的中断源是1号，其次是2号，3号，4号。不论是哪个中断源（一个或多个）提出中断请求，都能保证排队器输出端 $INTP_i$ 只有一个高电平。

当各中断源均无中断请求时，各个 $\overline{INTR_i}$ 为高电平，其 $INTP_1'$、$INTP_2'$、$INTP_3'$…均为高电平。一旦某个中断源提出中断请求时，就迫使比其优先级低的中断源 $INTP_i'$ 变为低电平，封锁其发中断请求。例如，当2号和3号中断源同时有请求时（$\overline{INTR_2}=0, \overline{INTR_3}=0$），经分析可知 $INTP_1'$、$INTP_2'$ 均为高电平，$INTP_3'$ 及往后各级的 $INTP_i'$ 均为低电平。各个 $INTP_i'$ 再经图中上面一排两个输入头的“与非”门，便可保证排队器只有 $INTP_2$ 为高电平，表示2号中断源排队选中。

- 与非门（英语:NAND gate）是数字电路的一种基本逻辑电路。是与门和非门的叠加，有多个输入和一个输出。若当输入均为高电平（1），则输出为低电平（0）；若输入中至少有一个为低电平（0），则输出为高电平（1）。与非门可以看作是与门和非门的叠加。

2. 排队器

排队 { 硬件 在 CPU 内、在接口电路中（链式排队器）
软件 详见第八章



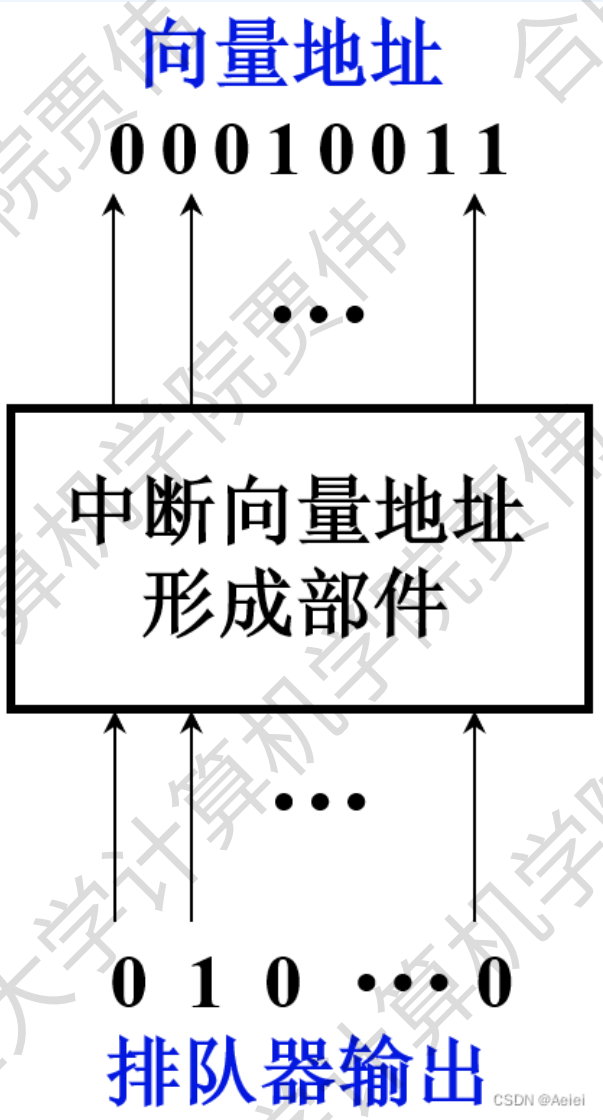
设备 1#、2#、3#、4# 优先级按 降序排列

$INTR_i = 1$ 有请求　　即 $\overline{INTR_i} = 0$

3. 中断向量地址形成部件

CPU 一旦响应了 I/O 中断，就要暂停现行程序，转去执行该设备的中断服务程序。不同的设备有不同的中断服务程序，每个服务程序都有一个入口地址，CPU 必须找到这个人口地址。

所谓硬件向量入口地址的寻找也可用硬件或软件的方法来完成，这里只介绍硬件向量法，就是通过向量地址来寻找设备的中断服务程序入口地址，而且向量地址是由硬件电路产生的，如图所示。



3. 中断向量地址形成部件

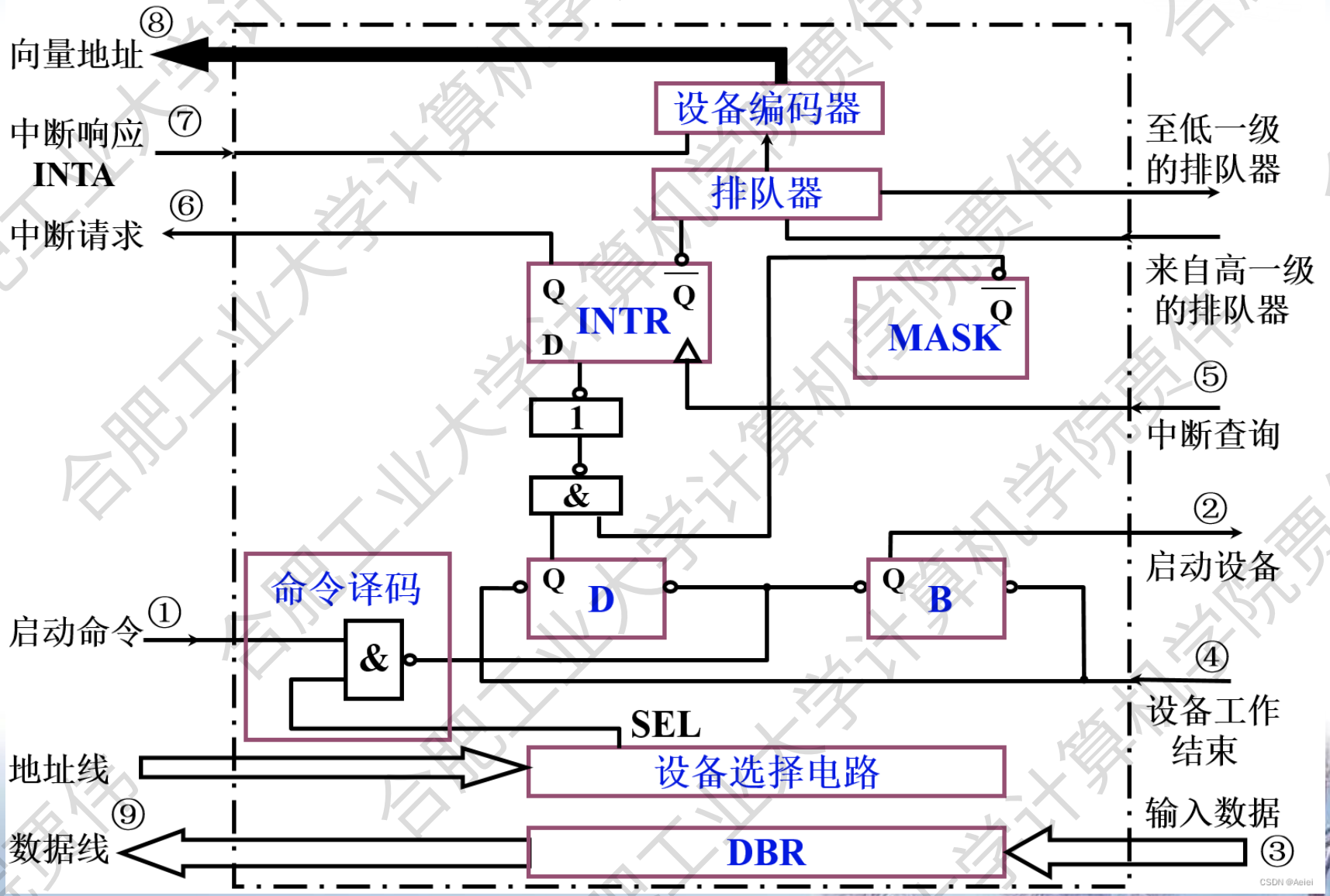
中断向量地址形成部件的输入是来自排队器的输出 INTP1 _1，INTP2 _2，…，INTPn _n，它的输出是中断向量（二讲制代码表示），其位数与计算机可以处理中断源的个数有关，即一个中断源对应一个向量地址。可见，该部件实质上是一个编码器。

在I/O接口中的编码器又称为设备编码器。这里必须分清向量地址和中断服务程序的入口地址是两个不同的概念，右图是通过向量地址寻找入口地址的一种方案。其中12H，13H，14H 是向量地址，200、300分别是打印机服务程序和显示器服务程序的入口地址。



4. 程序中断方式接口电路的基本组成

5.5



四、I/O 中断处理过程

5.5

1. CPU 响应中断的条件和时间

(1) 条件

中断允许触发器 EINT = 1

用 开中断 指令置 “1” EINT

用 关中断 指令置 “ 0” EINT 或硬件 自动复位

(2) 时间

当 D = 1（随机）且 MASK = 0 时

在每条指令执行阶段的结束前

CPU 发 中断查询信号（将 INTR 置 “1” ）

2. I/O 中断处理过程

以输入设备为例，说明 I/O 中断处理的全过程。

当 CPU 通过 I/O 指令的设备码选中某设备后：

① 由 CPU 发启动 I/O 设备命令，将接口中的 D 置“0”，B 置“1”

② 接口启动输入设备开始工作

③ 输入设备将数据送入数据缓冲寄存器

④ 输入设备向接口发出“设备工作结束”信号，将 D 置“1”，B 置“0”，标志设备准备就绪

⑤ 当设备准备就绪（D=1），且本设备未被屏敝（MASK =0）时，在指令执行的结束时刻，由 CPU发出中断查询信号

⑥ 设备中断请求触发器 INTR 被置“1”，标志设备向 CPU 提出中断请求。与此同的，INTR 送至排队器，进行中断判优

2. I/O 中断处理过程

⑦ 若 CPU 允许中断（EINT=1），设备又被排队选中，即进入中断响应阶段，由中断响应信号 INTA 将排队器输出送至编码器形成向量地址

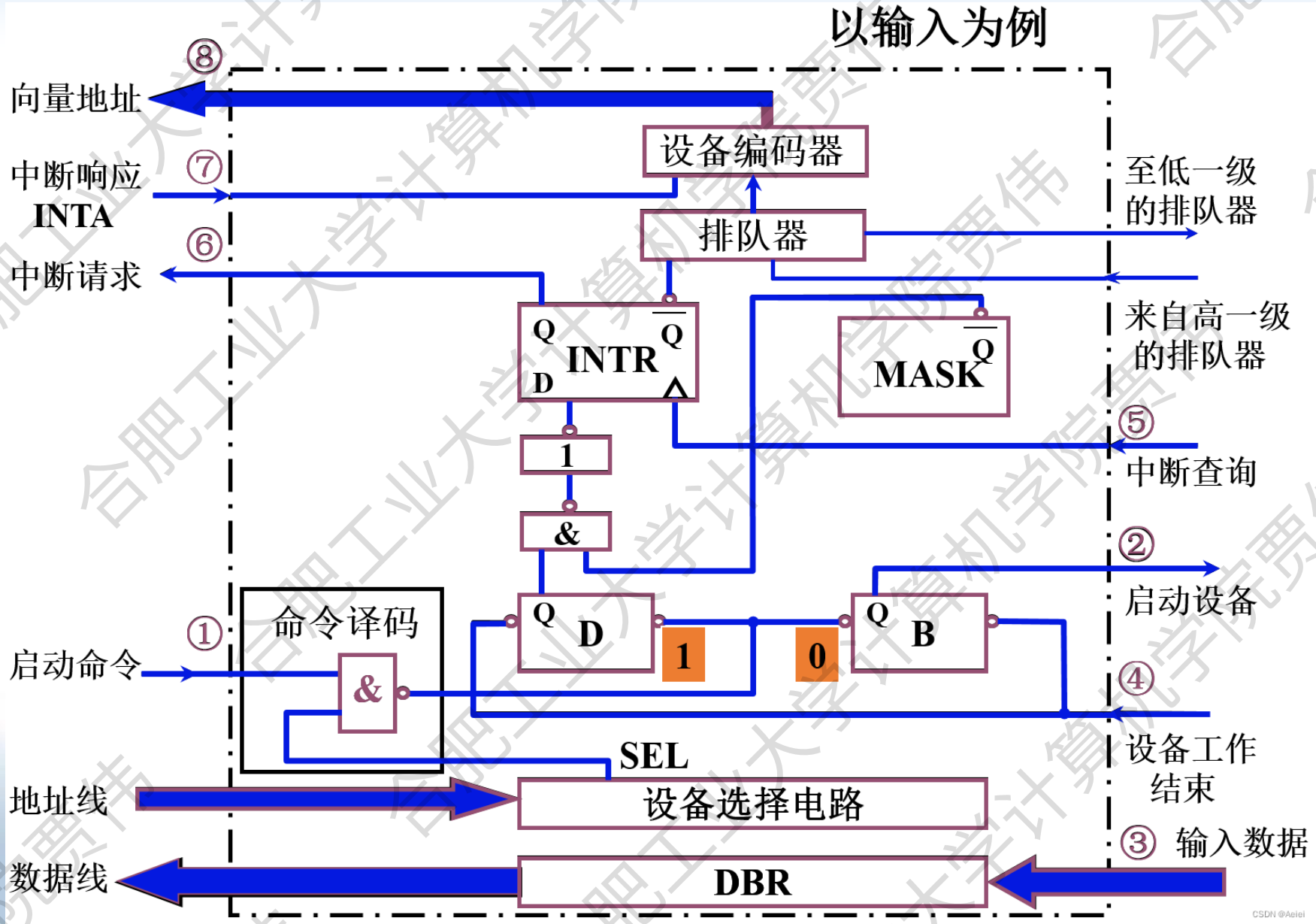
⑧ 向量地址送至PC，作为下一条指令的地址

⑨ 由于向量地址中存放的是一条无条件转移指令，故这条指令执行结束后，即无条件转至该设备的服务程序入口地址，开始执行中断服务程序，进入中断服务阶段，通过输入指令将数据缓冲寄存器的输人数据送至 CPU 的通用寄存器，再存入主存相关单元

⑩ 中断服务程序的最后一条指令是中断返回指令，当其执行结束时，即中断返回至原程序的断点处。至此，一个完整的程序中断处理过程即告结束

综上所述，**可将一次中断处理过程简单地归纳为中断请求、中断判优、中断响应、中断服务和中断返回 5 个阶段**。

2. I/O 中断处理过程


以输入为例
⑧
向量地址
设备编码器
⑦
中断响应
INTA
至低一级
的排队器
排队器
⑥
中断请求
Q
D
INTR
Q
MASK
Q
来自高一级
的排队器
⑤
1
中断查询
&
②
启动设备
①
命令译码
Q
D
1
0
Q
B
启动命令
&
④
设备工作
结束
SEL
地址线
设备选择电路
③ 输入数据
数据线
DBR

五、中断服务程序流程

在机器指令系统中没有的指令，它是CPU在中断周期内由硬件自动完成的一条指令。

1. 中断服务程序的流程

(1) 保护现场

- 程序断点的保护　　中断隐指令完成
- 寄存器内容的保护　进栈指令

(2) 中断服务

对不同的 I/O 设备具有不同内容的设备服务

(3) 恢复现场　　出栈指令

(4) 中断返回　　中断返回指令

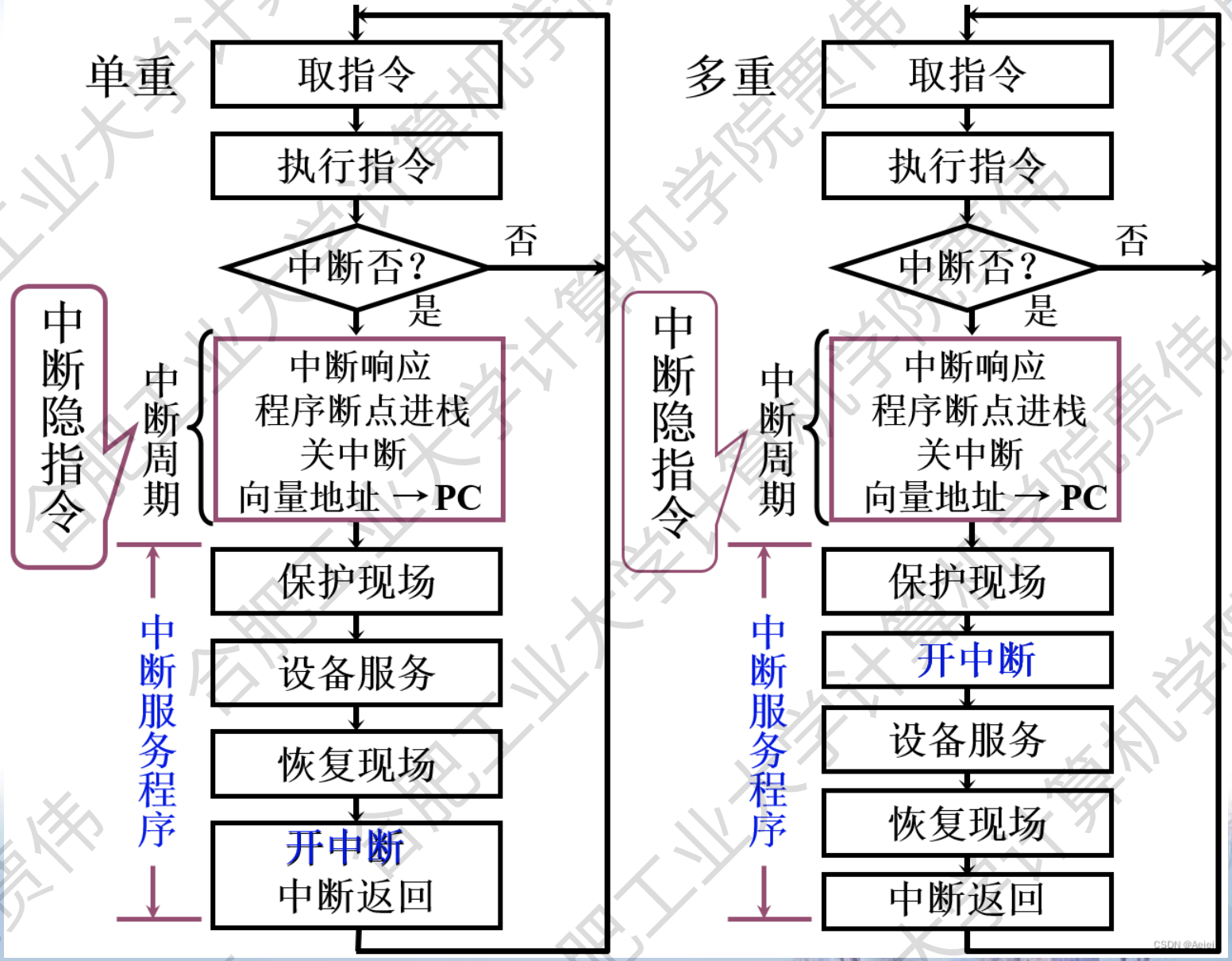
2. 单重中断和多重中断

单重 中断　不允许中断 现行的 中断服务程序

多重 中断　允许级别更高 的中断源

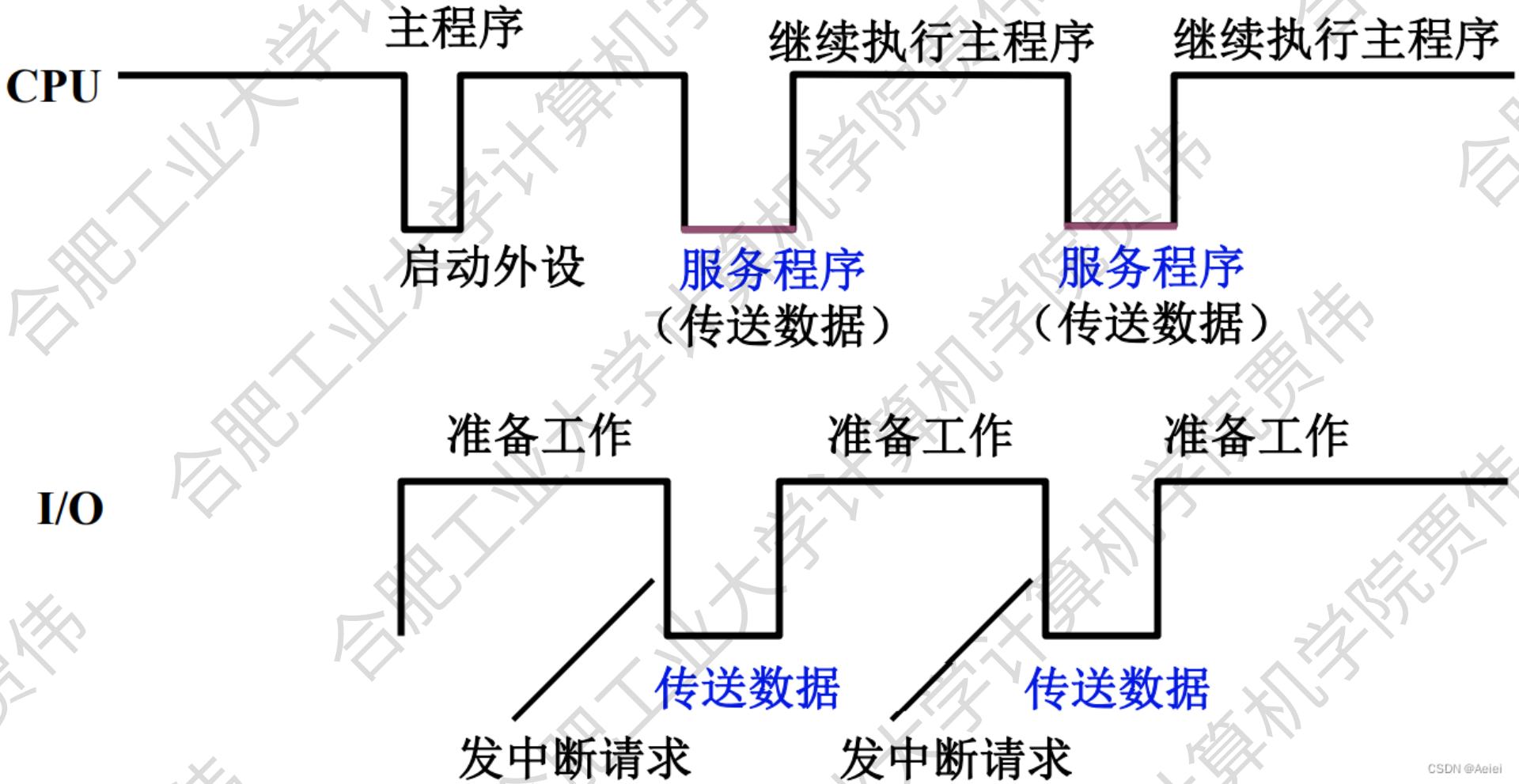
(中断嵌套)　中断 现行的 中断服务程序

3. 单重中断和多重中断的服务程序流程



主程序和服务程序抢占 CPU 示意

5.5



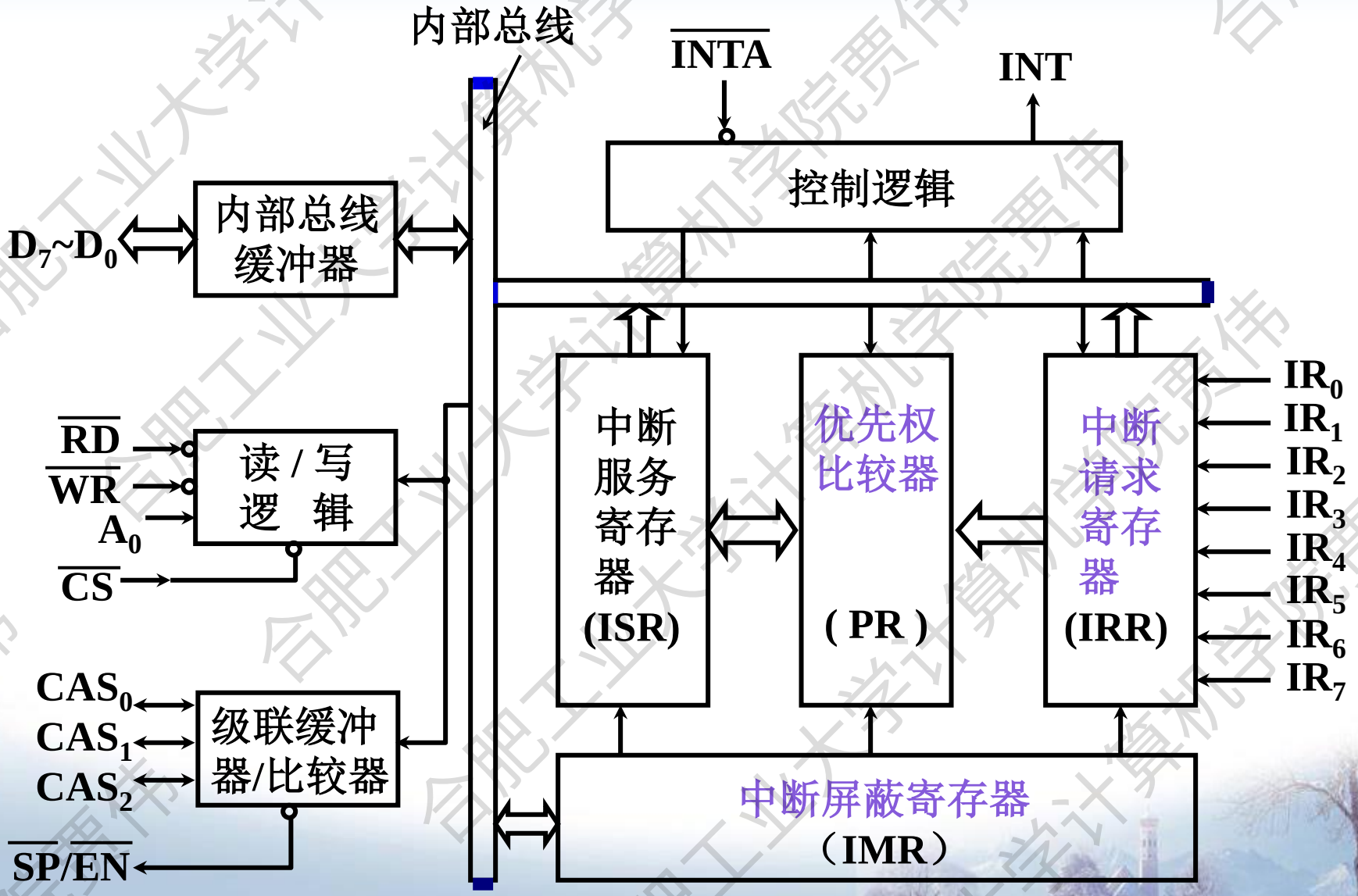
宏观 上 CPU 和 I/O 并行 工作

微观 上 CPU 中断现行程序 为 I/O 服务

CSDN @Aelei

程序中断接口芯片 8259A 的内部结构

5.5



附加：多核CPU对中断的处理

多核CPU的中断处理和单核有很大不同。多核的各处理器核心之间需要通过中断方式进行通信，所以CPU芯片内部既有各处理器核心的**本地中断控制器**，又有负责仲裁各核之间中断分配的**全局中断控制器**。

现今的多核处理器在中断处理和中断控制方面主要使用的是**APIC**（Advanced Programmable Interrupt Controllers），即**高级编程中断控制器**。它是基于中断控制器两个基础功能单元——本地单元以及I/O单元的分布式体系结构。在多核系统中，多个本地和I/O APIC单元能够作为一个整体通过APIC总线互相操作。

APIC的功能有：

1. 接受来自处理器中断引脚的内部或外部I/O APIC的中断，然后将这些中断发送给处理器核心进行处理；

2. 在多核处理器系统中，接收和发送核内中断消息；

对于外部设备发出的中断请求，由全局中断控制器接收请求并决定交给CPU的哪一个核心处理。也可针对APIC编程，让所有的中断都被一个固定的CPU处理。

5.6 DMA 方式

一、DMA 方式的特点

- 特点: 主机与I/O并行工作，主存和I/O之间有一条直接数据通路，CPU启动I/O后，不必查询I/O是否准备好，当I/O准备就绪后，发出DMA请求，此时CPU不直接参与I/O和主存间的信息交换，只是把外部总线的使用权暂时交付DMA，仍然可以完成自身内部的操作，所以不必中断现行程序，只需暂停一个或几个存取周期访存，CPU效率更高。

5.6 DMA 方式

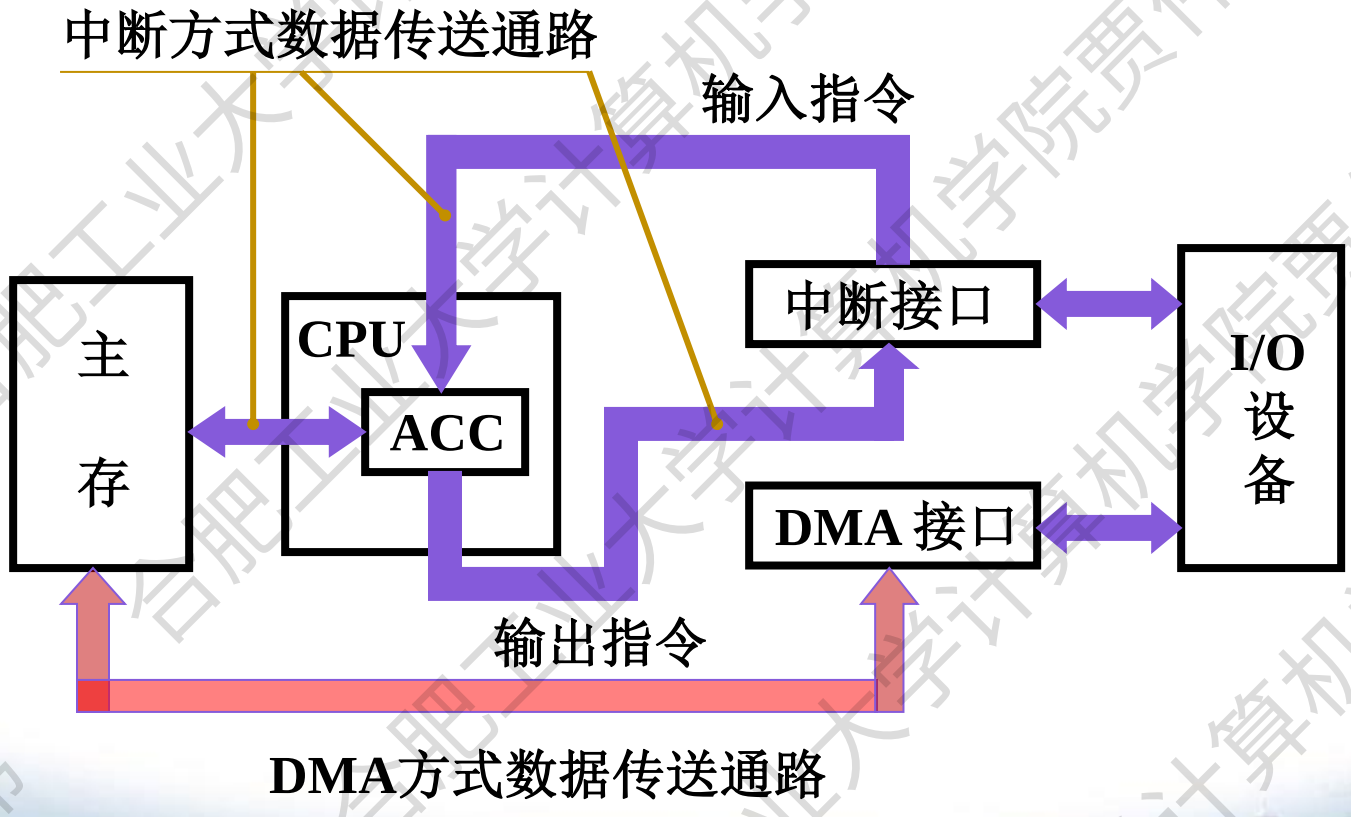
一、DMA 方式的特点

- 特点: DMA方式的优点：由于CPU根本不参加传送操作，因此就省去了CPU取指令、取数、送数等操作。在数据传送过程中，没有保存现场、恢复现场之类的工作。内存地址修改、传送字个数的计数等等，也不是由软件实现，而是用硬件线路直接实现的。所以DMA方式能满足高速I/O设备的要求，也有利于CPU效率的发挥。

合肥工业大学计算机学院贾伟

一、DMA 方式的特点

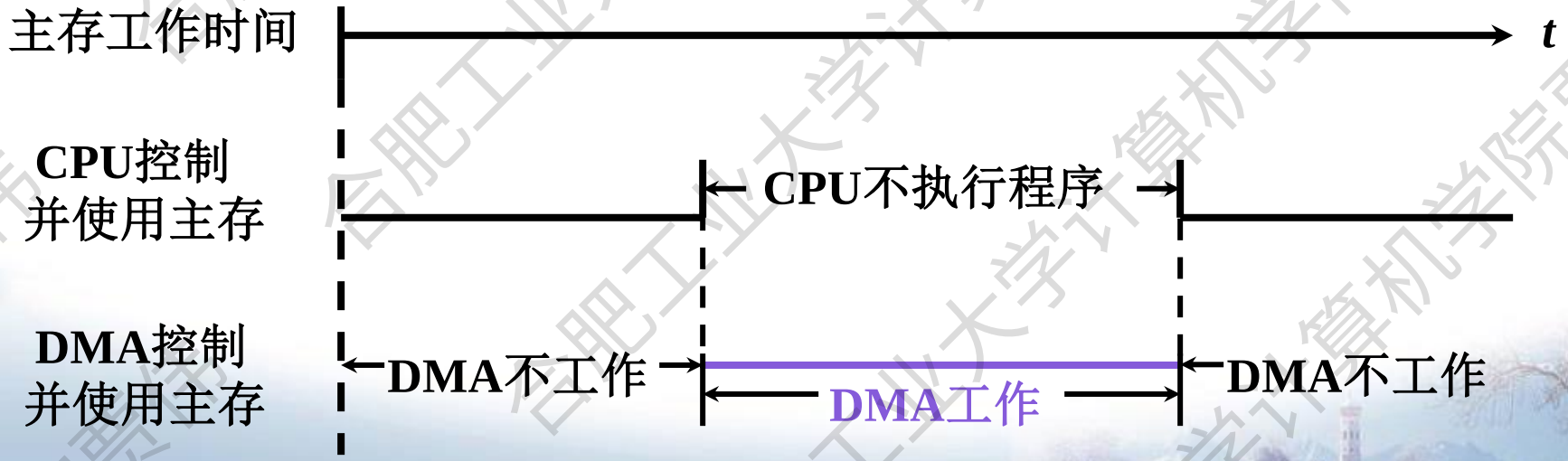
1. DMA 和程序中断两种方式的数据通路



2. DMA 与主存交换数据的三种方式

(1) 停止 CPU 访问主存

外设要求传送一批数据，由DMA接口向CPU发一个停止信号，要求CPU放弃地址线、数据线及有关控制线的使用权。DMA接口获得总线控制权后，开始进行数据传送，在数据传送结束后，DMA接口通知CPU可以使用主存，把总线控制权交给CPU。



2. DMA 与主存交换数据的三种方式

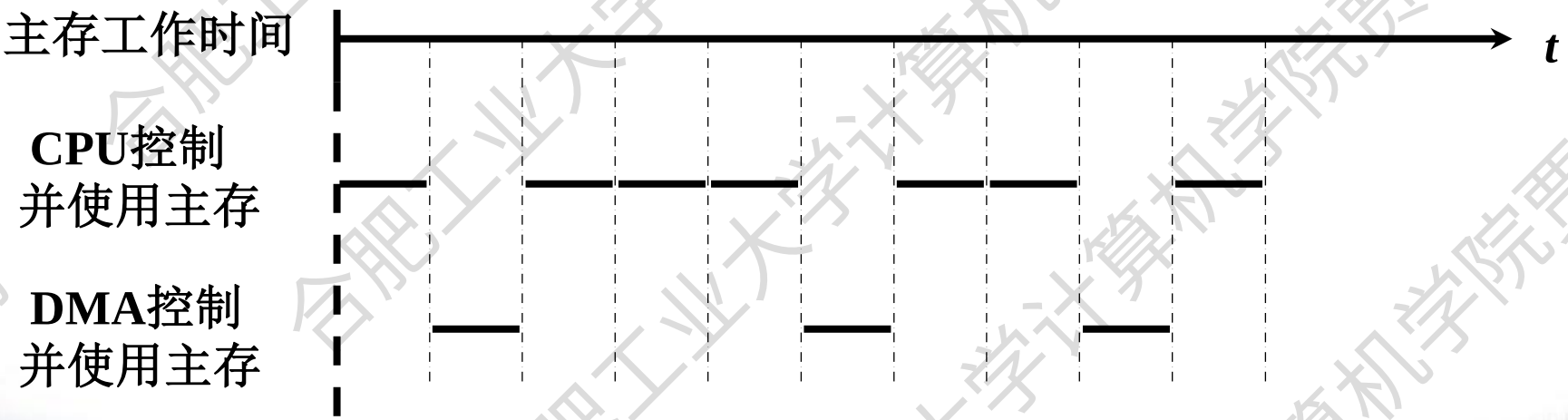
(1) 停止 CPU 访问主存

优点：控制简单，它适用于数据传输率很高的设备进行成组传送。

缺点：CPU 处于不工作状态或保持状态，未充分发挥 CPU 对主存的利用率，在DMA控制器访内阶段，内存的效能没有充分发挥，相当一部分内存工作周期是空闲的。这是因为，外围设备传送两个数据之间的间隔一般总是大于内存存储周期，即使高速I/O设备也是如此。

(2) 周期挪用（或周期窃取）

当I/O设备没有DMA请求时，CPU按程序要求访问内存；一旦I/O设备发出DMA请求时，I/O设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个主存周期



(2) 周期挪用（或周期窃取）

1. CPU此时不需要访问主存（I/O设备与CPU无冲突）
2. CPU此时正在访问主存（必须等待存取周期结束，CPU才能将总线控制权让出）
3. I/O设备与CPU都要求访问主存（在CPU执行访问主存指令的过程中插入DMA请求，并挪用了一二个内存周期）

   此时 CPU 将总线控制权让给 DMA

此方法适用于I/O设备读/写周期大于主存周期的情况。

合肥工业大学计算机学院贾伟

(2) 周期挪用（或周期窃取）

优点：既实现了I/O传送，又较好地发挥了内存和CPU的效率，是一种广泛采用的方法。

缺点：I/O设备每一次周期挪用都有申请总线控制权、建立总线控制权和归还总线控制权的过程，所以传送一个字对内存来说要占用一个周期，但对DMA控制器来说一般要2—5个 内存周期（视逻辑线路的延迟而定）。因此，周期挪用的方法适用于I/O设备读写周期大于内存存储周期的情况。

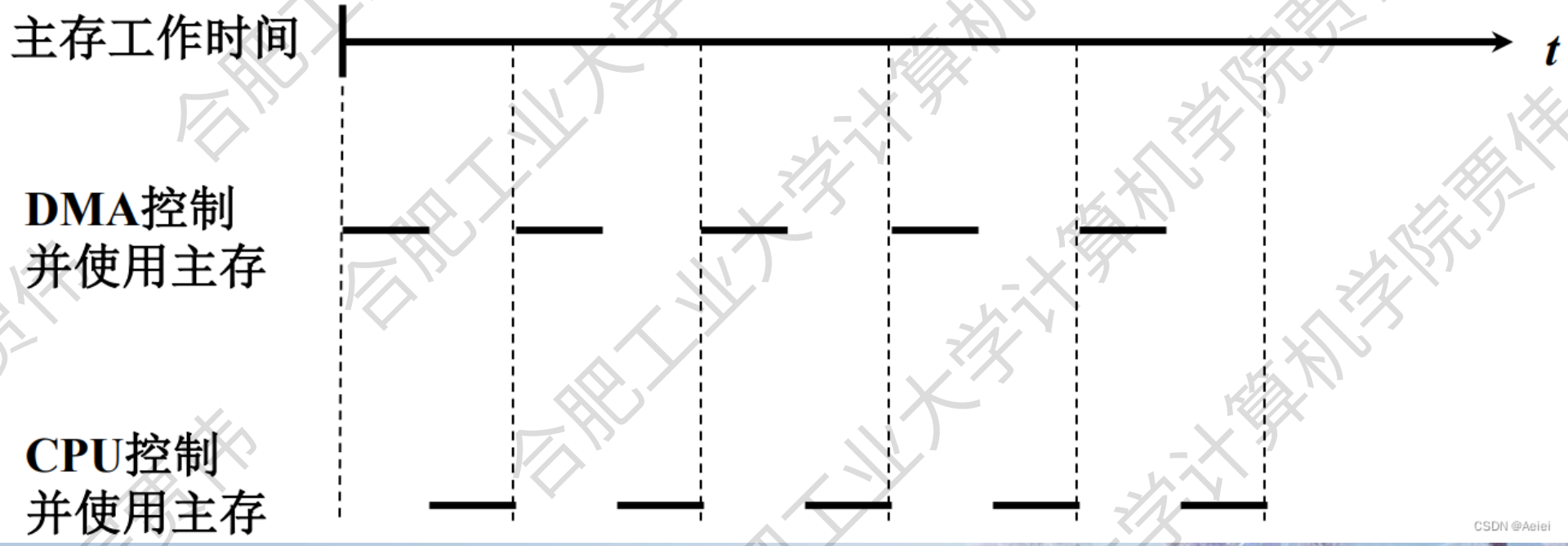
合肥工业大学计算机学院贾伟

(3) DMA 与 CPU 交替访问

适用于CPU工作周期大于主存存取周期的情况。

CPU 工作周期 { C_1 专供 DMA 访存
C_2 专供 CPU 访存

所有指令执行过程中的一个基准时间



CSDN @Aeiei

(3) DMA与CPU交替访问

如果CPU的工作周期比内存存取周期长很多，此时采用交替访内的方法可以使DMA传送和CPU同时发挥最高的效率。

优点：不需要总线使用权的申请、建立和归还过程，总线使用权是通过DMA访存和CPU访存分时进行的。CPU既不停止主程序的运行，也不进入等待状态，是一种高效率的工作

缺点：相应的硬件逻辑更加复杂。

合肥工业大学计算机学院贾伟

二、DMA 接口的功能和组成

1. DMA 接口功能

(1) 向 CPU 申请 DMA 传送

(2) 处理总线 控制权的转交

(3) 管理 系统总线、控制 数据传送

(4) 确定 数据传送的 首地址和长度

修正 传送过程中的数据地址和数据长度

(5) DMA 传送结束时，给出操作完成信号

2. DMA 接口组成

- DMAC（Direct Memory Access Controller）是指直接内存访问控制器。
- 数据传送方式中，它是实现地址的修改与传送字节数技术的主要功能部件。

合肥工业大学计算机学院贾伟

2. DMA 接口组成

DMA接口的基本组成：

（1）主存地址寄存器AR：存放主存中需要交换数据的地址。

（2）字计数器WC：用于记录传送数据的总字数。

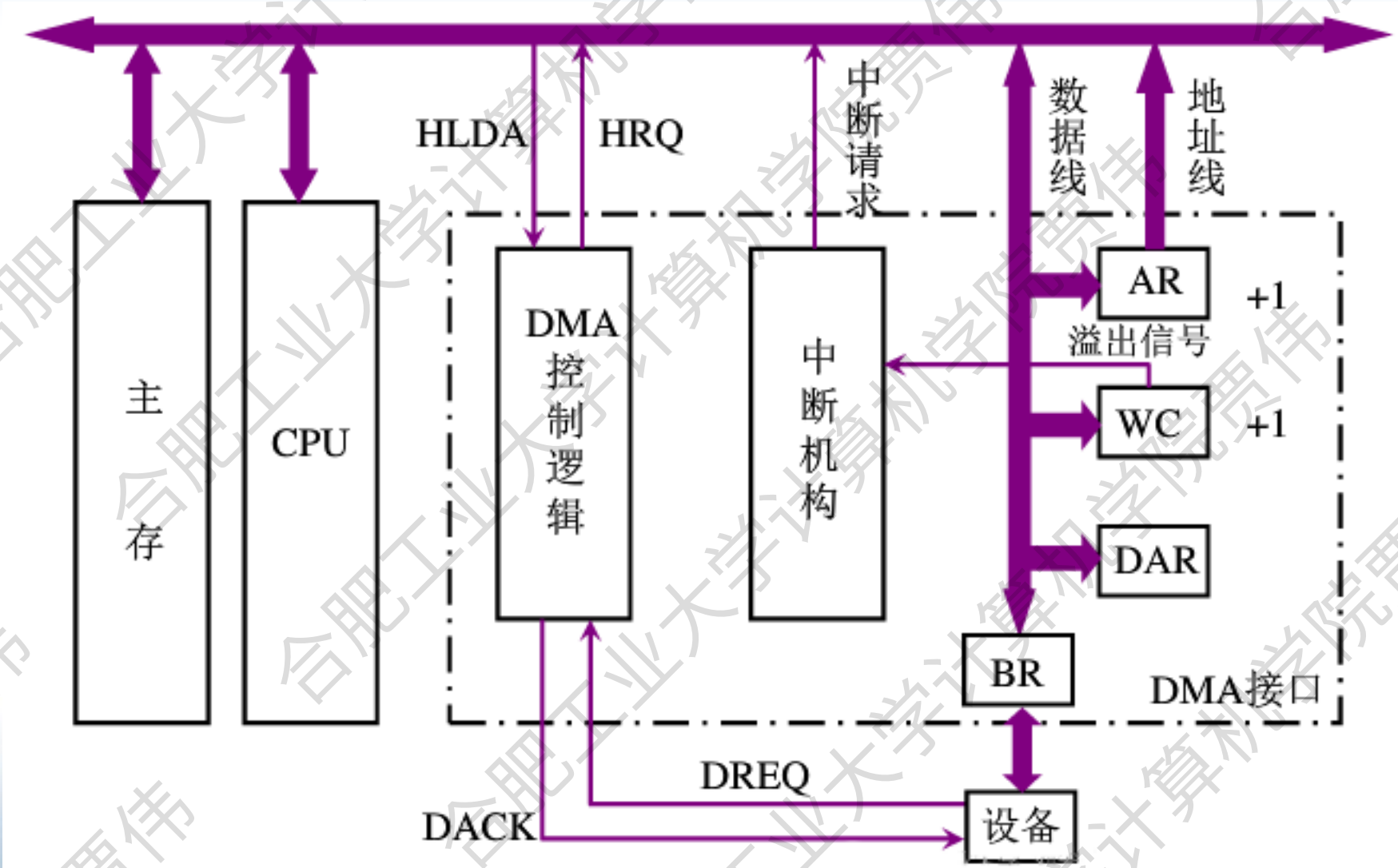
（3）数据缓冲寄存器BR：用于暂存每次传送的数据。

（4）DMA控制逻辑：管理DMA的传送过程。

（5）中断机构：向CPU提出中断请求。

（6）设备地址寄存器DAR：存放i/o设备的设备码或表示设备信息存储区的寻址信息。

2. DMA 接口组成


HLDA
HRQ
中断请求
数据线
地址线
主存
CPU
DMA控制逻辑
中断机构
AR
+1
溢出信号
WC
+1
DAR
BR
DMA接口
DREQ
DACK
设备

三、DMA 的工作过程

1. DMA 传送过程

预处理、数据传送、后处理

(1) 预处理

通过几条输入输出指令预置如下信息

- 通知 DMA 控制逻辑传送方向（入/出）
- 设备地址——→ DMA 的 DAR
- 主存地址——→ DMA 的 AR
- 传送字数——→ DMA 的 WC

(2) DMA 传送过程示意图

CPU

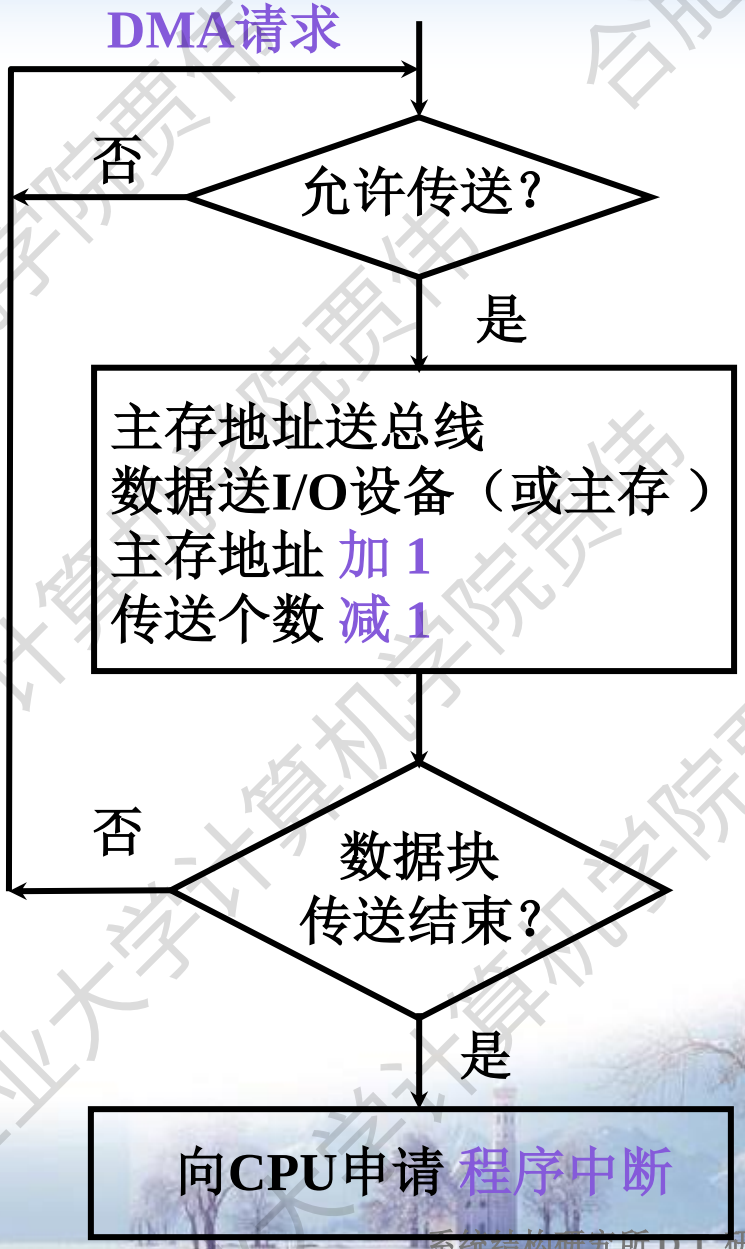
预处理：
主存起始地址 → DMA
设备地址 → DMA
传送数据个数 → DMA
启动设备

数据传送：
继续执行主程序
同时完成一批数据传送

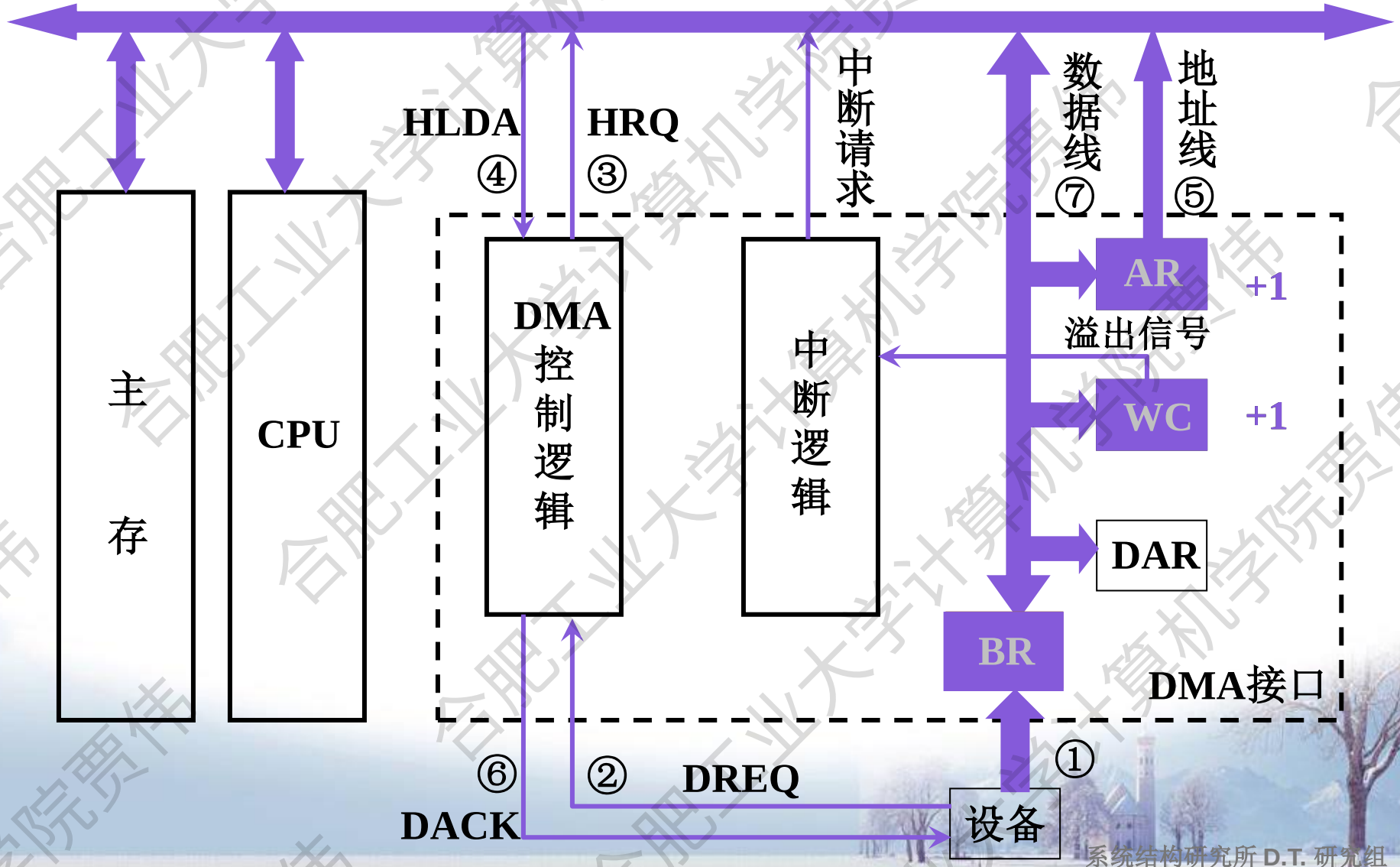
后处理：
中断服务程序
做 DMA 结束处理

继续执行主程序

数据传送

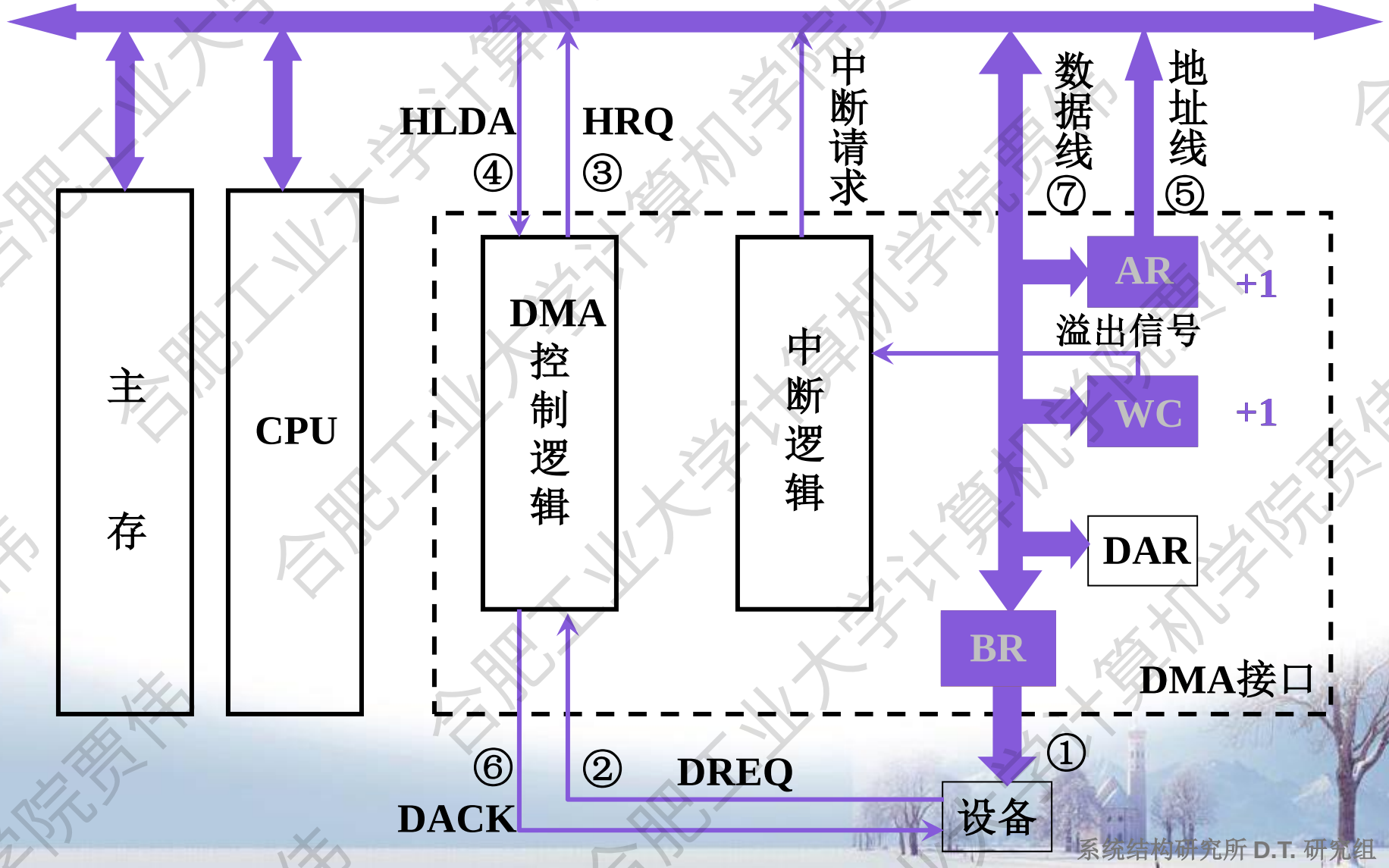


(3) 数据传送过程（输入）



系统结构研究所 D.T. 研究组

(4) 数据传送过程（输出）



系统结构研究所 D.T. 研究组

(5) 后处理

校验送入主存的数是否正确

是否继续用 DMA

测试传送过程是否正确，错则转诊断程序

由中断服务程序完成

合肥工业大学计算机学院贾伟

2. DMA 接口与系统的连接方式

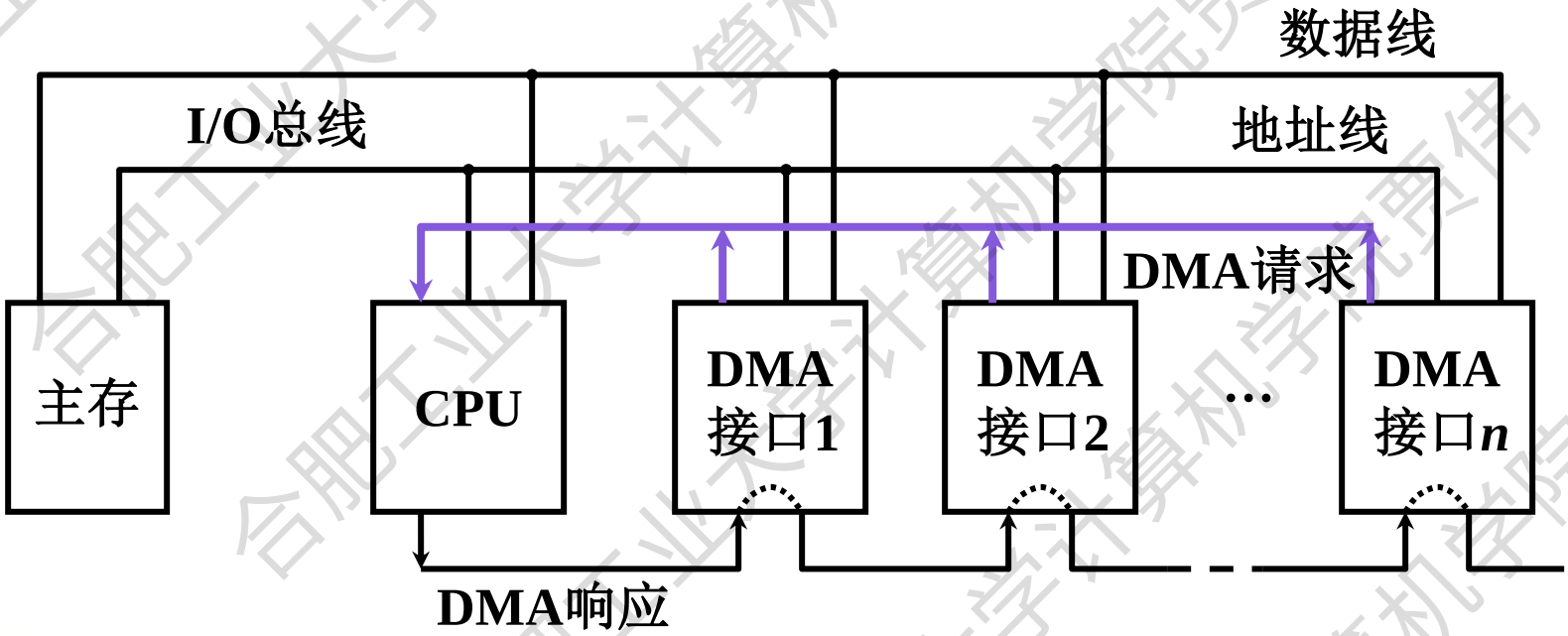
(1) 具有公共请求线的 DMA 请求

若干个DMA接口通过一条共用的DMA请求线向CPU申请总线控制权。CPU用链式查询方式通过DMA接口，首先选中的设备获得控制权。

合肥工业大学计算机学院贾伟

2. DMA 接口与系统的连接方式

(1) 具有公共请求线的 DMA 请求



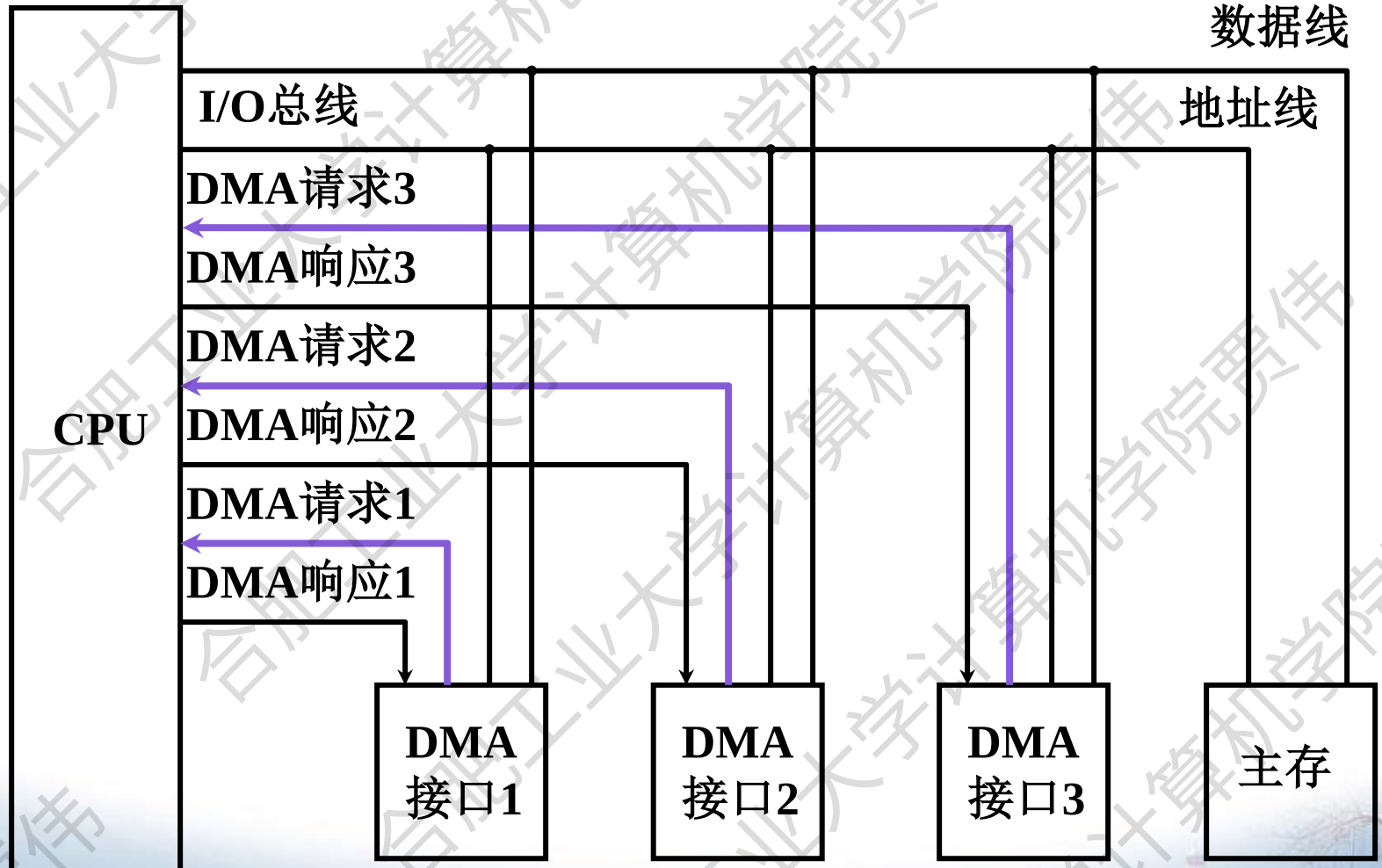
2. DMA 接口与系统的连接方式

（2）独立的DMA请求

每一个DMA接口各有一对独立的DMA请求线和DMA响应线，由CPU优先级判别首先响应哪个请求，并给出控制权。

合肥工业大学计算机学院贾伟

(2) 独立的 DMA 请求


数据线
I/O总线
地址线
DMA请求3
DMA响应3
DMA请求2
DMA响应2
DMA请求1
DMA响应1
CPU
DMA
接口1
DMA
接口2
DMA
接口3
主存

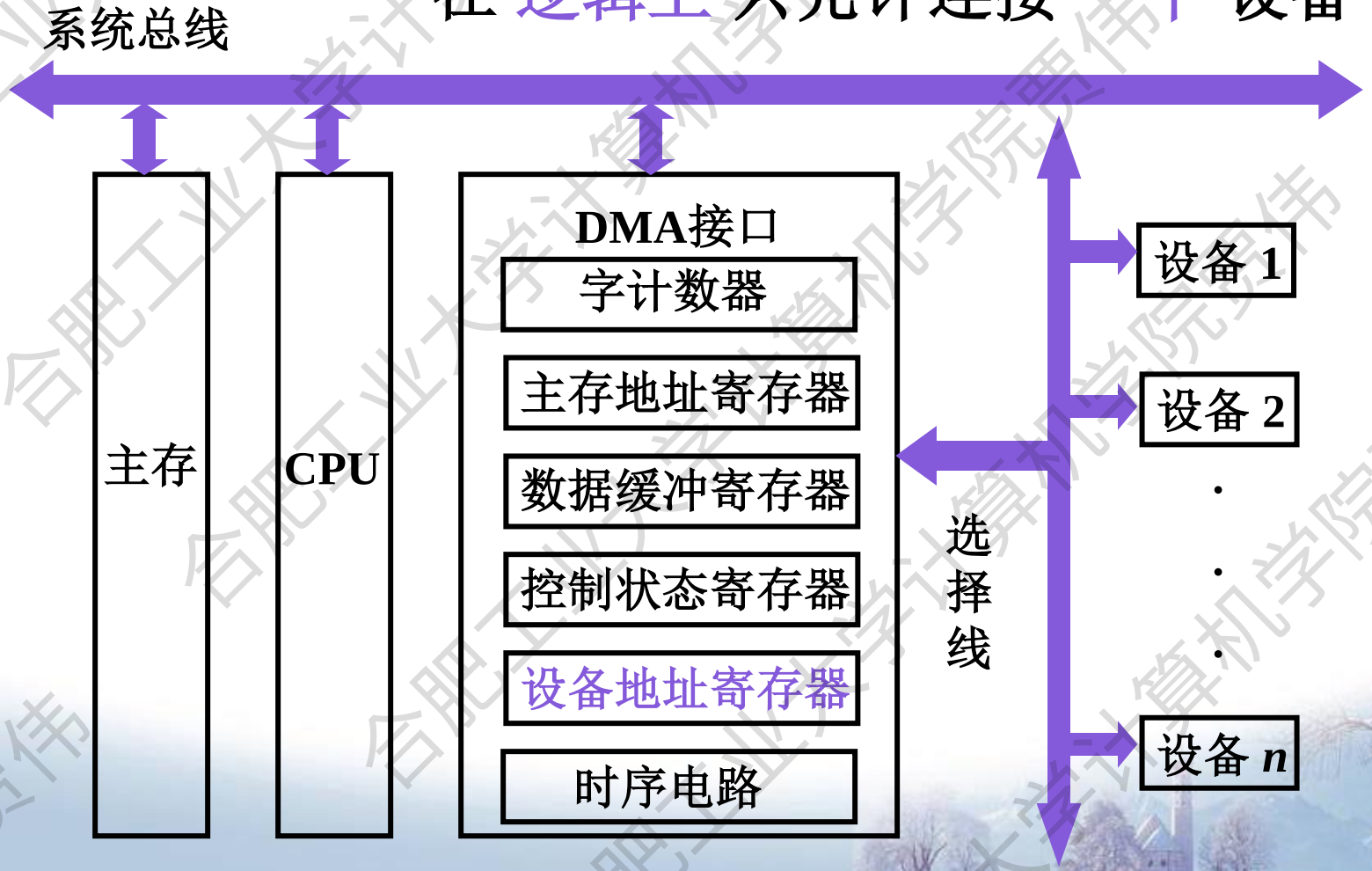
3. DMA 方式与程序中断方式的比较

	中断方式	DMA 方式
(1) 数据传送	程序	硬件
(2) 响应时间	指令执行结束	存取周期结束
(3) 处理异常情况	能	不能
(4) 中断请求	传送数据	后处理
(5) 优先级	低	高

合肥工业大学计算机学院贾伟

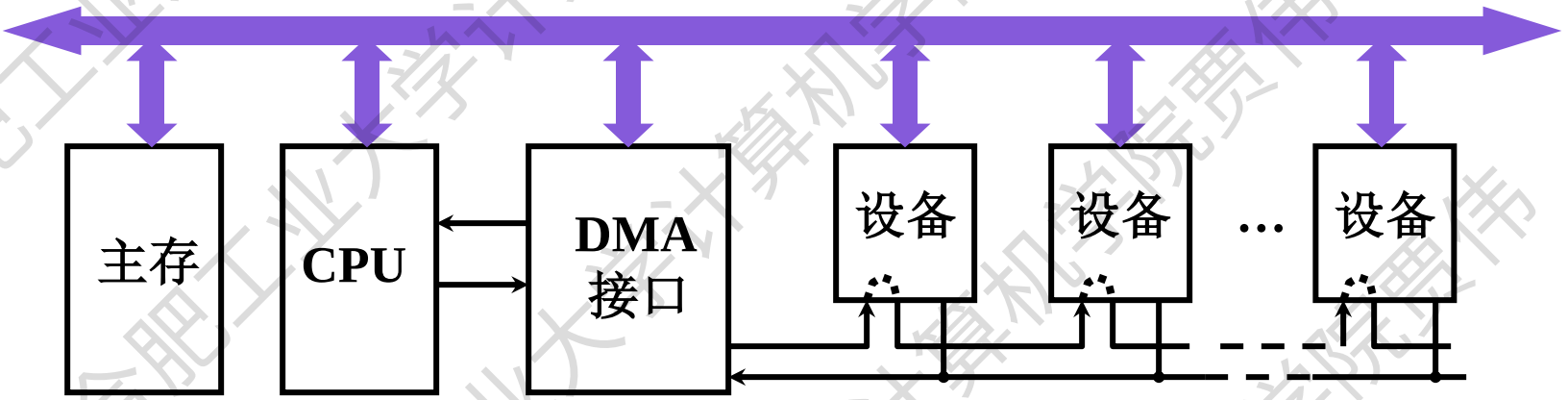
四、DMA 接口的类型

1. 选择型　　在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 只允许连接 一个 设备

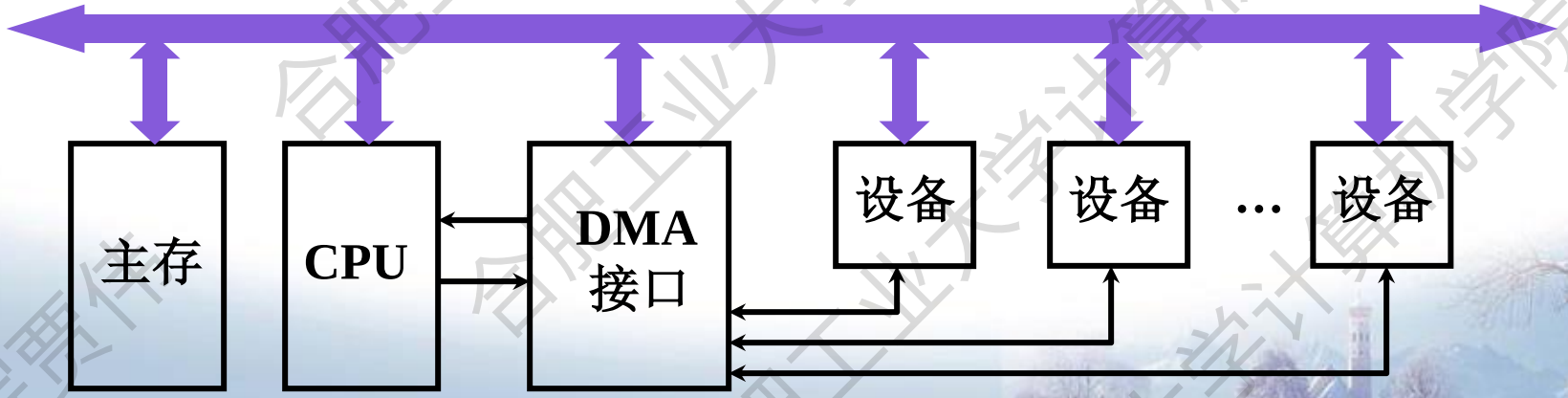


2. 多路型 在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 允许连接 多个 设备同时工作

链式

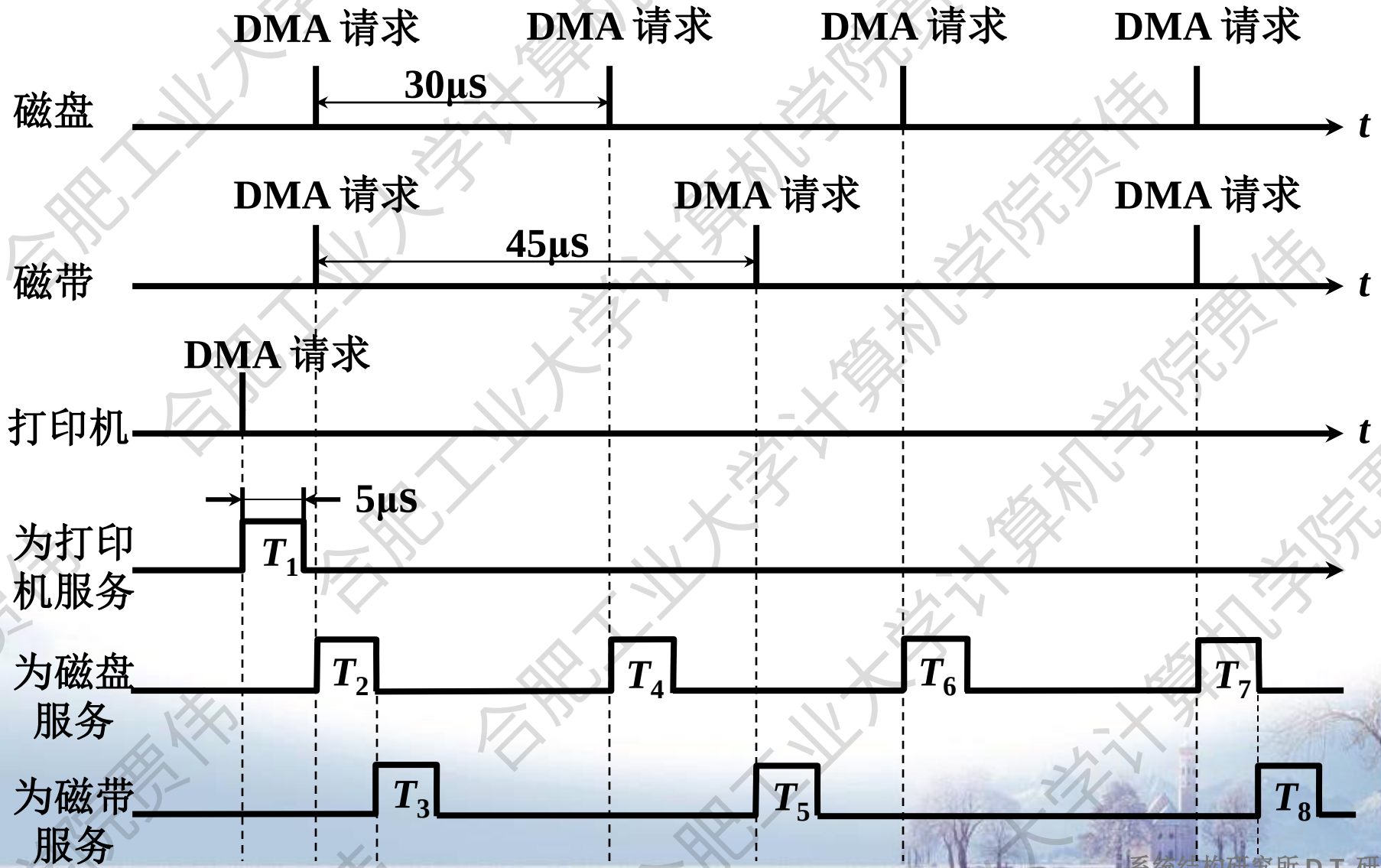


独立请求式



3. 多路型 DMA 接口的工作原理

5.6





合肥工业大学计算机学院贾伟